



Universität St. Gallen

School of Computer Science

zur Erlangung des Titels

Master of Science HSG in Computer Science

Masterarbeit

Von der Plattform zur Praxis

Entwicklung und Evaluation eines gamifizierten Ansatzes zur
Finanzbildung in der Sekundarstufe II

Vorgelegt von:

Fabian Gubler

Matrikel-Nr.: 18-610-832

Auf Antrag von:

Prof. Dr. Johannes Schöning

und

Prof. Dr. Ivo Blohm

Eingereicht am:

19. März 2026

Abstract

Diese Arbeit untersucht die Gestaltung eines praxisorientierten Börsenspiels an der Sekundarstufe II. Zielkriterium ist die Bereitschaft der Lehrpersonen zur Unterrichtsintegration. Finanzbildung ist ein dokumentiertes Bildungsdesiderat an der Schweizer Sekundarstufe II: die curriculare Grundlage ist gelegt, das institutionelle Angebot konzentriert sich auf Ionomix, und klassenraumtaugliche Börsenspiele mit Lehrpersonen-Bereitschaft als explizitem Designziel fehlen. Die HCI-Wende des Co-Designs für Bildungstechnologie wurde auf diese Artefakt-Klasse bislang nicht angewandt. Daraus ergibt sich die Frage, wie ein Börsenspiel gestaltet werden kann, das die Lehrpersonen-Bereitschaft zur Unterrichtsintegration zielgerichtet fördert.

Methodisch folgt die Arbeit der Design Science Research Methodology nach Peffers u. a. (2007) auf der Grundlage von Hevner u. a. (2004). Aus einem Fachexperten-Panel und ergänzenden Resonanzgruppen-Gesprächen leitet die Arbeit vier Anforderungs-Cluster ab. Das resultierende Artefakt ist ein webbasiertes Klassenraum-Börsenspiel mit Echtzeit-Marktanbindung und Cross-Device-Interaktion, flankiert von einem Onboarding-Stack aus Demonstrations-Plattform, kuratierten Lehrmaterialien und individuellem Vorbereitungsgespräch.

Die DSR-formative Evaluation kombiniert fünf Datenkanäle: die deutsche System Usability Scale (SUS-DE), fünf Bereitschafts-Dimensionen, fünf semistrukturierte Interviews, eine Unterrichtsbeobachtung und Plattform-Telemetrie. Pilot März 2026: neun Lehrpersonen, sieben Schulen, 318 Lernende. Die Triangulation identifiziert drei wiederkehrende Bereitschafts-Treiber: den wahrgenommenen curricularen Anschluss, den dokumentierten Mehrwert gegenüber dem Marktstandard und die holistische Einarbeitung als Eintrittshürden-Senker.

Die Arbeit leistet vier Beiträge: ein produktiv eingesetztes Artefakt, das Konzept eines holistischen Onboarding-Stacks, eine triangulationsgestützte DSR-formative Evaluation sowie die Übertragung der HCI-Wende auf die Artefakt-Klasse „Klassenraum-Börsenspiel“. Anschlussforschung adressiert die Langfristigkeit der Bereitschaft, die Lernwirksamkeits-Ebene und die Skalierung der Einarbeitung.

Keywords: Financial Literacy, Game-Based Learning, Gamification, Co-Design, Pedagogical Usability, Teacher Readiness, Design Science Research, System Usability Scale.

„Adoption depends on what teachers believe technology can do for their teaching, more than on the technology itself.“

—

Jo Tondeur, EdTech-Adoptions-Forscher

„Teachers’ beliefs about the value of technology mediate whether or not they will use it in their teaching.“

—

Peggy A. Ertmer, Educational Technology Pionierin

„The objective of design research is utility.“

—

Ken Peffers, DSRM-Methodologe

„The technology of judgment and decision making is a difficult, and rare, skill.“

—

Daniel Kahneman, Nobelpreisträger Wirtschaftswissenschaften

„Design must always serve the substance – graphics should yield evidence, not entertainment.“

—

Edward R. Tufte, Pionier wissenschaftlicher Visualisierung

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich allen Menschen herzlich danken, die mich während der Entstehung dieser Arbeit begleitet und unterstützt haben.

Mein erster und tiefster Dank gilt meinem Referenten *Prof. Dr. Johannes Schöning* und meinem Korreferenten *Prof. Dr. Ivo Blohm*. Prof. Schöning danke ich für die thematische Annahme und die kritisch-konstruktive Verortung der Arbeit. Mit besonderer Dankbarkeit denke ich an meinen Mentor *Adrian Preussner*. Seine begleitenden Sitzungen waren weit mehr als Status-Gespräche: Sie haben die Qualität der Arbeit ebenso geprägt wie ihre strategische Richtung. Adrian hat die wissenschaftliche Kontribution geschärft und jene Struktur geliefert, die eine Arbeit mit vielen Stakeholdern erst führbar machte.

Ebenso aufrichtig danke ich *Therese Faessler* für die initiale Inspiration und für das Aufzeigen von Relevanz und Tiefe des Themas. Ihre fachliche Begleitung blieb über die gesamte Bearbeitungszeit hinweg eine wichtige Stütze. Aus dem Finanzbildungs-Umfeld danke ich *Manuel Wälti*, *Andrea Weidemann*, *Bernadette Dilger*, *Davide Zanetti* und *Ginetta Larose* für ihre fachliche Resonanz.

Mein herzlichster Dank gilt den neun Pilot-Lehrpersonen. Trotz einer fordernden Phase im Schuljahr nahmen sie sich viel Zeit für die Vorbereitungsgespräche mit mir. Viele von ihnen nahmen sich zusätzlich Zeit für den Fragebogen und das Post-Interview. Sie haben spürbaren Mehraufwand auf sich genommen, mir grosses Vertrauen entgegengebracht und das Börsenspiel offen in ihren Unterricht gelassen.

Mein Dank gilt zudem der *School of Computer Science der Universität St. Gallen*. Ihre Kommilitonen, ihre Vorlesungen und ihr forschungsnahes Umfeld haben mein Masterstudium und damit auch diese Arbeit nachhaltig geprägt. Abschliessend gilt mein tiefer Dank meiner Familie und meinen engsten Freunden. Ihre fortwährende Unterstützung, ihre Geduld und ihre Ermutigung haben mich durch die intensiven Phasen dieser Arbeit getragen. Ihnen allen danke ich für ein bedeutungsvolles und prägendes Kapitel meines Studiums.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	viii
Abbildungsverzeichnis	ix
Tabellenverzeichnis	x
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Forschungslücke	2
1.3 Forschungsfrage und Beitrag	3
1.4 Aufbau der Arbeit	4
2 Verwandte Arbeiten	5
2.1 Wirtschaftsbildung an der Sekundarstufe II in der Schweiz	5
2.1.1 Globale Befundlage	6
2.1.2 Schweizer Kontext: Vorsorge und Geldanlage	6
2.1.3 Curriculare Verankerung und institutioneller Anschluss	7
2.2 Klassenraum-Börsenspiele als Artefakt-Klasse	7
2.2.1 Finanzspiele und Börsenspiele als didaktisches Genre	8
2.2.2 Drei dominante Vertreter	8
2.2.3 Empirische Forschung zu Finanzbildungs-Spielen	9
2.3 Gamification in formellen Klassenraum-Settings	10
2.4 Lehrpersonen-Adoption von Bildungstechnologie	12
2.4.1 Klassische Adoptions-Frameworks und ihre Grenzen	12
2.4.2 HCI-Wende: Lehrperson als Co-Designerin	13
2.4.3 EdTech-Plattformen im Klassenraum	14
2.4.4 Konsequenzen für die vorliegende Arbeit	14
2.5 Forschungslücke und Positionierung	15
3 Konzept	17
3.1 Forschungsdesign	17
3.2 Designanforderungen	19
3.2.1 Erhebungsstruktur	20
3.2.2 Vier Anforderungscluster	20
3.2.3 Konvergenz mit der Vorabevidenz	22

3.3	Pädagogisches Modell	23
3.3.1	Verankerung im Lehrplan und in transversalen Kompetenzen . .	23
3.3.2	Zweistufige Lernchoreografie	24
3.3.3	Differenzierungsabsicht	25
3.4	Konzeptionelle Architektur	26
3.4.1	Systemkontext und Stakeholder-Sicht	26
3.4.2	Spiellebenszyklus	26
3.4.3	Vier funktionale Schichten	26
3.4.4	Deployment-Abstraktion	27
4	Implementierung	29
4.1	Definition des Artefakts	29
4.1.1	Stakeholders und Nutzungssituation	29
4.1.2	Das Artefakt als vier zusammenwirkende Bestandteile	30
4.2	Design des Artefakts	32
4.2.1	Schweizer Marktwirklichkeit als Datengrundlage	32
4.2.2	Niederschwelliger Einstieg und Echtzeit-Rangliste als objektiver Anker	34
4.2.3	Geräte-Vielfalt für synchronen und asynchronen Einsatz	35
4.2.4	Klassenraum-spezifische UX-Entscheidungen	35
4.2.5	Lehrpersonen-zentrierter Onboarding-Stack	36
4.3	Architektur im Überblick	38
4.3.1	Systemüberblick	39
4.3.2	Wiederverwendung bestehender Funktionalität als Ausgangsbasis	41
4.3.3	Datenebene und Aktienuniversum	41
4.3.4	Vom Git-Push zum Echtzeit-Klassenraum	43
4.4	Realisierung des Artefakts	45
4.4.1	Einarbeitung der Lehrperson vor dem Pilot-Einsatz	45
4.4.2	Klassenraum-Erlebnis während der laufenden Lektion	46
4.4.3	Lernende Auseinandersetzung mit dem Aktienuniversum	48
5	Evaluation	51
5.1	Methodik und Stichprobe	51
5.1.1	Stichprobe und Datengrundlage	51
5.1.2	Standardisierter Fragebogen	52
5.1.3	Semi-strukturierte Vertiefungs-Interviews	53

5.1.4	Unterrichtsbeobachtung	54
5.1.5	Plattform-Telemetrie	55
5.1.6	Forschungsethik und Einverständnis	55
5.2	Quantitative Befunde	56
5.2.1	System Usability Scale	56
5.2.2	Bereitschafts-Dimensionen	56
5.2.3	Plattform-Telemetrie	58
5.3	Qualitative Befunde	59
5.3.1	Cross-Interview-Themen	59
5.3.2	Unterrichtsbeobachtung	61
5.4	Triangulation und emergente Effekte	63
5.4.1	Konvergente Befunde	63
5.4.2	Divergente Profile auf gleichem Skalen-Wert	64
5.4.3	Emergente Effekte jenseits der Fragebogen-Logik	64
5.5	Limitationen	65
5.6	Erfüllungsgrad der Designanforderungen	67
6	Fazit und Ausblick	69
6.1	Beantwortung der Forschungsfrage	69
6.2	Beiträge der Arbeit	70
6.3	Limitationen	71
6.4	Ausblick	72
	Literaturverzeichnis	75
	Eigenständigkeitserklärung	78
	Erklärung über die Verwendung von Hilfsmitteln	79
	Erklärung zum Zeitaufwand	80
	Anhang A Anhang	82
A.1	Artefakt-Verzeichnis	82
A.1.1	Code-Plattform	82
A.1.2	Technischer Stack	82
A.1.3	Demonstrations-Plattform	82
A.1.4	Lehrplan-21-Begleitmaterialien	84
A.1.5	Iconomix-Kooperationsmaterial	84
A.2	Architekturentscheidungen-Katalog	84

A.2.1	ADR-001: Web-Anwendung statt nativer Apps	85
A.2.2	ADR-002: API und Marktdaten-Sammler als getrennte Prozesse	85
A.2.3	ADR-003: Render und Cloudflare Pages als Deployment-Plattform	86
A.2.4	ADR-004: Whitelisting der Lehrpersonen für die Spielanlage . .	87
A.2.5	ADR-005: EODhd als Marktdaten-Backbone mit CHF-Anzeige zur Display-Zeit	88
A.2.6	ADR-006: Echtzeit-Marktdaten und mehrstufige Portfolio-Zeitreihe	89
A.2.7	Operative Stabilisierungs-Anpassungen aus dem Pilotbetrieb . .	90
A.3	Interviewleitfaden für Lehrpersonen	90
A.4	Fragebogen-Instrument	91
A.5	Beobachtungsprotokoll der Einführungslektion (T6)	95
A.6	Pseudonym-Schlüssel	97
A.7	Glossar	98
A.8	Feature-Vorschläge aus der Pilot-Auswertung	99
A.9	Kodier-Schema der qualitativen Auswertung	103
A.10	SUS-Roh-Daten	105
A.11	Interview-Transkripte	106
A.11.1	Transkript T1	107
A.11.2	Transkript T2	112
A.11.3	Transkript T3	117
A.11.4	Transkript T4	121
A.11.5	Transkript T5	124

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ADR	Architecture Decision Record
API	Application Programming Interface
BNE	Bildung für Nachhaltige Entwicklung
BYOD	Bring Your Own Device
DSR	Design Science Research
DSRM	Design Science Research Methodology
ETF	Exchange Traded Fund
FORMI	Fortbildung der Mittelschullehrkräfte
HCI	Human-Computer Interaction
HSG	Universität St. Gallen
IT	Informationstechnologie
JWT	JSON Web Token
KV	Kaufmännischer Verband (Berufsfachschule Wirtschaft)
LP21	Lehrplan 21 (Volksschul-Lehrplan der Deutschschweiz)
MA	Mathematik (LP21-Fachbereich)
RQ	Forschungsfrage (Research Question)
SaaS	Software as a Service
SIX	SIX Swiss Exchange
SNB	Schweizerische Nationalbank
SUS	System Usability Scale
TAM	Technology Acceptance Model
TPACK	Technological Pedagogical Content Knowledge
UI	User Interface
UTAUT	Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
UX	User Experience
WAH	Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (LP21-Fachbereich)

Abbildungsverzeichnis

2.1	Vier Forschungsstränge konvergieren auf zwei Lücken	5
3.1	Adaptiertes Design-Science-Research-Methodology-Modell nach Peffers u. a. (2007) mit Verortung im Projektverlauf. Phase 5 (Evaluation) ist als Fokus dieser Arbeit farblich hervorgehoben. Eigene Darstellung.	18
3.2	Zweistufige Lernchoreografie aus Erfahrungs- und Reflexionsraum, flan- kiert durch die drei aus der Selbstbestimmungstheorie aktivierten psycho- logischen Grundbedürfnisse. Eigene Darstellung.	24
3.3	Vier funktionale Schichten der Plattform mit ihren primären Stakeholdern. Farbcodierung trennt Lehrperson-, Lernenden- und externe Datenschicht. Eigene Darstellung.	27
4.1	Vier-Teile-Artefakt im Sinne dieser Arbeit	31
4.2	Vorher/Nachher der Oberflächen-Umgestaltung	36
4.3	System-Komponenten des deployten Börsenspiels	41
4.4	Datenfluss von der Marktdaten-Quelle zur Klassenraum-Ansicht	43
4.5	Deployment-Prozess vom Git-Push bis zur Echtzeit-Anwendung	44
4.6	Demonstrations-Plattform mit Engagement-Nachverfolgung	46
4.7	Beitritt und Klassenraum-Ansicht	47
4.8	Klassenraum-Beamer und Mobile-Sicht aus einem Build	48
4.9	Browse-Oberfläche des Schweizer Universums	49
4.10	Mehrstufige Portfolio-Zeitreihe	50

Tabellenverzeichnis

2.1	Vergleich vorliegender Arbeit mit drei Klassenraum-Börsenspielen und Iconomix	16
3.1	Designanforderungen (DR1–DR12), gruppiert nach den vier Anforderungscustern aus der Panel- und Resonanzgruppen-Synthese. Farbcodierung dient der visuellen Cluster-Zuordnung.	22
3.2	Konvergenz der vier Anforderungscustern mit den Themen der externen Lehrpersonen-Workshop-Auswertung Januar 2025 (n=9 Wirtschaftslehrpersonen, nicht die spätere Pilot-Kohorte N=9). Die externe Triangulation entstand unabhängig vom Fachexperten-Panel und stützt die Cluster-Bildung.	23
3.3	Drei Differenzierungs-Niveaus über die zwei Lektionen hinweg. Die Niveaus sind als Designintention zu verstehen; die tatsächliche Nutzung dokumentiert Kapitel 5	25
4.1	Überblick der fünf Designentscheidungen in §4.2	32
5.1	SUS-Werte der Pilot-Kohorte	57
5.2	Bereitschafts-Dimensionen	58
5.3	Erfüllungsgrad der Designanforderungen DR1–DR12 nach Auswertung der fünf Evidenz-Kanäle. „Erfüllt“ = konvergente Evidenz aus mindestens zwei Kanälen; „teilweise“ = Evidenz aus einem Kanal oder mit Caveat; „indirekt“ = nicht direkt operationalisiert, aber über Bereitschafts-Dimension oder Stichproben-Konstellation gestützt.	68
A.1	Tech-Stack des Artefakts	83
A.2	Methodische Einordnung der Lehrpersonen-Interviews	91
A.3	Fragenkatalog des Lehrpersonen-Interviews	92
A.4	Methodische Einordnung der Präsenz-Beobachtung	95
A.5	Pseudonym-Schlüssel T1 bis T9	97
A.6	Roh-Antworten der zehn SUS-Items pro Lehrperson	106
A.7	Übersicht der fünf Interviews	107

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Finanzbildung gilt als eine Schlüsselkompetenz spätmoderner Gesellschaften. Lusardi und Mitchell (2014) modellieren Finanzwissen als Form von Humankapital. Studien aus mehreren Ländern dokumentieren konsistente Wissenslücken bei jungen Erwachsenen. Die PISA-Erhebung 2022 zur Finanzkompetenz zeigt, dass 18 % der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in OECD-Ländern das Basis-Niveau nicht erreichen (OECD, 2024). Strukturelle Bildungsinterventionen an der Sekundarstufe II sind damit empirisch begründbar.

Die Schweizer Ausgangslage hat eigene Treiber. Das dreigliedrige Vorsorgesystem überträgt jungen Erwachsenen früh weitreichende Anlage-Entscheidungen. Die obligatorische zweite Säule und die freiwillige dritte Säule erfordern langfristige Dispositionen über Jahrzehnte. Brown und Graf (2013) dokumentieren in einer repräsentativen Erhebung ein im internationalen Vergleich hohes Schweizer Finanzwissen. Wissenslücken treten dort gehäuft bei Geringverdienenden, Personen mit geringer Bildung und Frauen auf. Eine bildungsorientierte Antwort an der Sekundarstufe II adressiert genau dieses Segment. Sie greift, bevor erste Anlage-Entscheidungen anfallen.

Die curriculare Grundlage ist gelegt. Der Lehrplan 21 verankert Finanzbildung an der Sekundarstufe I im Fachbereich „Wirtschaft, Arbeit, Haushalt“ (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2015). Der Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen führt diese Logik an der Sekundarstufe II fort (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), 2024). Die Rahmenlehrplan-Reform mit transversalen Kompetenzen ab 2027 verortet Finanzbildung als Anwendungsdomäne überfachlicher Kompetenzen.

Iconomix bildet als Bildungsangebot der Schweizerischen Nationalbank den institutionellen Marktstandard (Schweizerische Nationalbank (SNB), [2007](#)).

Internationale Evidenz stützt den Wirksamkeitsanspruch spielbasierter Formate. Eine multinationale randomisiert-kontrollierte Studie mit 2'220 Sekundarschul-Lernenden in vier Ländern berichtet einen Effekt von 0,313 Standardabweichungen auf die gemessene Finanzkompetenz (Cannistrà u. a., [2024](#)). Die deutschsprachige Wirtschaftsdidaktik unterscheidet das kurzfristige *Investieren* vom langfristigen *Geldanlegen* (Aprea, [2014](#)). Diese Distinktion verlangt nach Werkzeugen, die ein kompetitives Spielformat mit anschließender Reflexion auf langfristige Anlage-Logik koppeln.

Die Bedarfslage aus Praxissicht ist ebenfalls dokumentiert. Eine externe Lehrpersonen-Workshop-Auswertung im Januar 2025 zeichnete ein deutliches Bild (siehe [Abschnitt 2.1.3](#)). Befragt wurden neun Wirtschaftslehrpersonen einer früheren Weiterbildung, nicht die spätere Pilot-Kohorte. 44 % bewerteten die Dimension „Anwendungsmöglichkeiten im Unterricht“ als nicht erfüllt. Eine der wenigen Freitext-Rückmeldungen pointiert den Bedarf: Lehrpersonen suchen „Informationen und Einblicke in das Tool“. Sie kennen das „Warum“ der Finanzbildung; sie suchen das „Wie“. Die Lücke liegt damit in der Vermittlungs-Schnittstelle zwischen Forschung und Klassenraum. Lehrpersonen entscheiden, ob ein Angebot in den Unterricht gelangt.

1.2 Forschungslücke

Die in [Kapitel 2](#) ausgearbeitete Forschungslage konvergiert auf eine zweifache Lücke.

Auf Artefakt-Ebene zeigen sich zwei Befunde. Erstens existiert kein klassenraumtaugliches Börsenspiel, das curriculare Passung zur Schweizer Sekundarstufe II mit Lehrpersonen-Bereitschaft als primärem Designziel verbindet. Zweitens setzt kein etablierter Klassenraum-Börsenspiel-Vertreter eine holistische Einarbeitung ein, die über die reine Code-Bereitstellung hinausreicht.

Auf methodologischer Ebene zeigen sich zwei weitere Befunde. Drittens fehlt eine HCI-methodologisch saubere Design-Science-Evaluation der Artefakt-Klasse mit triangulierten Datenströmen. Viertens wurde die HCI-Wende mit Co-Design- und Human-Centered-Prinzipien auf die Artefakt-Klasse „Klassenraum-Börsenspiel“ bislang nicht angewandt.

Die vier Befunde haben einen gemeinsamen Kern. Bestehende Forschung erfasst die Wirkungsebene der Lernenden über kontrollierte Studien. Die Lehrpersonen-Bereitschaft als Vermittlungsbedingung bleibt empirisch unterrepräsentiert. Tondeur u. a. ([2016](#))

zeigen, dass die professionelle Vorbereitung auf Technologieintegration der zentrale Adoptions-Hebel ist. Eine Designforschung, die diesen Hebel in ein Klassenraum-Börsenspiel einbaut und mit Lehrpersonen evaluiert, steht aus.

1.3 Forschungsfrage und Beitrag

Aus dieser Lücke leitet die vorliegende Arbeit eine Hauptforschungsfrage ab.

Wie kann ein praxisorientiertes Börsenspiel im Wirtschaftsunterricht der Sekundarstufe II gestaltet und implementiert werden, um die Bereitschaft von Lehrpersonen zu fördern, das Angebot in ihren Unterricht zu integrieren?

Die Frage hat zwei gekoppelte Teile. Der erste Teil betrifft Gestaltung und Implementation des Artefakts. Der zweite Teil betrifft die resultierende Bereitschaft der Lehrpersonen. Die Bereitschaft fungiert als Evaluationskriterium für die Gestaltung.

Drei Sub-Forschungsfragen operationalisieren die Hauptfrage:

- **Sub-RQ1:** Welche Designanforderungen ergeben sich aus der Praxis und dem Rahmenlehrplan für ein gamifiziertes Börsenspiel an der Sekundarstufe II?
- **Sub-RQ2:** Wie lassen sich diese Anforderungen in einem konkreten Artefakt operationalisieren?
- **Sub-RQ3:** Welche Faktoren beeinflussen die Bereitschaft von Lehrpersonen, das Artefakt im Unterricht einzusetzen?

Methodisch folgt die Arbeit der Design Science Research Methodology nach Peffers u. a. (2007) auf der Grundlage des Rahmens von Hevner u. a. (2004). Die sechs DSRM-Phasen strukturieren das Vorgehen von der Problemidentifikation bis zur Evaluation. [Kapitel 3](#) legt diese Methodik im Detail offen.

Die Arbeit leistet vier Beiträge. Erstens liefert sie ein produktiv eingesetztes Klassenraum-Börsenspiel mit Echtzeit-Marktanbindung und Cross-Device-Architektur als Operationalisierung der erhobenen Designanforderungen. Zweitens führt sie das Konzept eines holistischen Onboarding-Stacks aus Demonstrations-Plattform, kuratierten Lehrmaterialien und individuellem Vorbereitungsgespräch ein. Drittens legt sie eine triangulations-gestützte DSR-formative Evaluation mit fünf Datenkanälen vor. Die Studie kombiniert

die deutsche System Usability Scale, fünf Bereitschafts-Dimensionen, fünf semistrukturierte Interviews, eine Unterrichtsbeobachtung und Plattform-Telemetrie. Viertens überträgt sie die HCI-Wende des Co-Designs auf die zuvor unbearbeitete Artefakt-Klasse „Klassenraum-Börsenspiel“.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Die vorliegende Einleitung verortet das Thema und führt die Forschungsfrage ein. [Kapitel 2](#) arbeitet die vier Forschungsstränge auf und positioniert die vorliegende Arbeit über eine Vergleichstabelle. [Kapitel 3](#) legt das Forschungsdesign offen, leitet die Designanforderungen ab, verortet das pädagogische Modell und beschreibt die konzeptionelle Architektur. [Kapitel 4](#) fokussiert auf die nicht-trivialen Implementationsentscheidungen von Echtzeit-Marktanbindung bis Cross-Device-Interaktion. [Kapitel 5](#) berichtet die Ergebnisse der Pilotphase und die triangulationsgestützte Auswertung. [Kapitel 6](#) synthetisiert die Beiträge, benennt Limitationen und skizziert die Anschlussforschung.

Kapitel 2

Verwandte Arbeiten

Aufbauend auf der in [Abschnitt 1.2](#) skizzierten zweifachen Lücke verortet dieses Kapitel die vorliegende Arbeit vierfach in der Forschungslandschaft. Finanzbildung ist eine gesellschaftliche Herausforderung mit konkreter Ausprägung im Schweizer Bildungssystem. Der erste Strang ist die curriculare und institutionelle Verankerung der Finanzbildung an der Sekundarstufe II in der Schweiz. Der zweite ist die Klasse der klassenraumtauglichen Börsenspiele als didaktisches Genre. Der dritte ist die motivationspsychologische Fundierung von Gamification in formellen Bildungssettings. Der vierte ist die Forschung zur Adoption von Bildungstechnologie durch Lehrpersonen. Der Abschnitt arbeitet diese Stränge auf und positioniert die vorliegende Arbeit gegenüber den dominanten Vergleichsobjekten. [Abbildung 2.1](#) skizziert die vier Stränge und ihre Konvergenz auf die zwei Lücken.

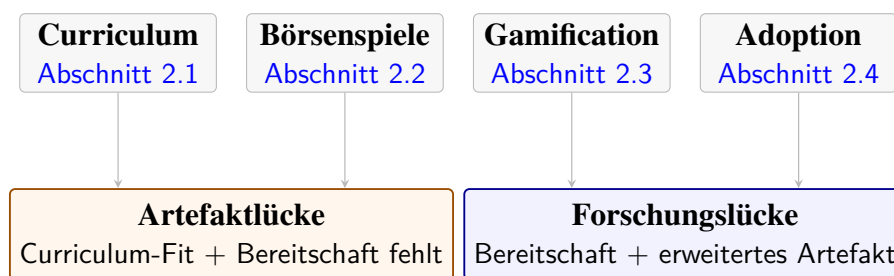


Abbildung 2.1: Vier Forschungsstränge konvergieren auf zwei distinkte Lücken: eine Artefaktlücke aus [Abschnitt 2.1](#) und [Abschnitt 2.2](#) sowie eine methodologische Forschungslücke aus [Abschnitt 2.3](#) und [Abschnitt 2.4](#). Die Synthese steht in [Abschnitt 2.5](#).

2.1 Wirtschaftsbildung an der Sekundarstufe II in der Schweiz

Die Lücke zwischen Finanzwissen und finanzieller Handlungskompetenz ist international belegt und in der Schweiz strukturell verschärft. Der folgende Abschnitt zeichnet diese

Befundlage nach. Sie spannt sich von der globalen Ebene über den Schweizer Vorsorge- und Anlagekontext bis zur curricularen Verankerung an der Sekundarstufe II.

2.1.1 Globale Befundlage

Finanzbildung wird seit über zwei Jahrzehnten als Determinante wirtschaftlicher Entscheidungen untersucht. Lusardi und Mitchell (2014) liefern den am häufigsten zitierten konzeptionellen Rahmen. Sie modellieren Finanzwissen als Form von Humankapital. Studien aus mehreren Ländern zeigen einen konsistenten Befund. Höheres Finanzwissen korreliert mit dokumentierter Altersvorsorge-Planung und Marktteilnahme. Frauen, Geringqualifizierte und junge Erwachsene zeigen systematische Wissenslücken.

Die PISA 2022-Erhebung zur Finanzkompetenz dokumentiert die Lücke auf Sekundarstufenniveau (OECD, 2024). 18 % der teilnehmenden Lernenden in OECD-Ländern erreichen das Basis-Niveau nicht. Lernende mit hohem Kompetenzniveau sind deutlich häufiger regelmässig Sparende als Lernende mit niedrigem Niveau. Die Befundlage rechtfertigt strukturelle Bildungsinterventionen jenseits punktueller Kampagnen.

2.1.2 Schweizer Kontext: Vorsorge und Geldanlage

Die schweizerische Finanzbildung hat eigene strukturelle Treiber. Brown und Graf (2013) dokumentieren in einer repräsentativen Befragung schweizerischer Haushalte ein im internationalen Vergleich hohes Finanzwissen. Die Wissenslücken treten gehäuft bei Geringverdienenden, Personen mit geringer Bildung und Frauen auf. Finanzwissen korreliert dort zugleich mit freiwilligem Vorsorgesparen und Marktteilnahme. Das Schweizer Drei-Säulen-Vorsorgesystem stellt strukturell hohe Anforderungen. Die obligatorische zweite Säule (BVG) und die freiwillige dritte Säule verlangen langfristige Anlage-Entscheidungen über Jahrzehnte.

Diese strukturellen Anforderungen motivieren eine pädagogische Distinktion. Die deutschsprachige Bildungspraxis unterscheidet das spekulative *Investieren* mit kurzem Zeithorizont vom vorsorgeorientierten *Geldanlegen* über lange Zeiträume. Eine bildungstheoretisch verankerte Konzeptualisierung finanzieller Allgemeinbildung in der deutschsprachigen Wirtschaftsdidaktik liefert dazu den Rahmen (Aprea, 2014). Die Distinktion prägt die Wahl der didaktischen Inhalte und die Auswahl der simulierten Marktmechanismen. Die didaktische Umsetzung schliesst ein kompetitives Spielformat als Aufmerksamkeits-Aktivator ein. Die anschliessende Reflexion zielt auf langfristige Anlage-Logik und Budget-Disziplin statt auf Trading-Skills.

2.1.3 Curriculare Verankerung und institutioneller Anschluss

Auf der Sekundarstufe I bildet der Lehrplan 21 den gemeinsamen curricularen Rahmen der 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), [2015](#)). Er adressiert Finanzbildung im Fachbereich „Wirtschaft, Arbeit, Haushalt“ sowie über überfachliche Kompetenzen. Auf der Sekundarstufe II übernimmt der Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen diese Logik (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), [2024](#)). Die aktuelle Reform mit der Implementation transversaler Kompetenzen ab 2027 verstärkt die curriculare Doppelrolle der Finanzbildung. Finanzbildung ist damit zugleich Fachinhalt der Wirtschaftslehre und Anwendungsdomäne überfachlicher Kompetenzen.

Im institutionellen Feld dominiert eine etablierte Plattform. Iconomix ist das zentrale Bildungsangebot für die wirtschaftliche Allgemeinbildung an der Schweizer Sekundarstufe II (Schweizerische Nationalbank (SNB), [2007](#)). Träger ist die Schweizerische Nationalbank. Mehrere Dutzend kostenlose Module decken Themen von Marktwirtschaft bis Geldpolitik ab. Iconomix bildet damit den Marktstandard, gegenüber dem sich neue Artefakte positionieren müssen.

Die Bedarfslage aus Praxissicht ist empirisch dokumentiert. Eine externe Lehrpersonen-Workshop-Auswertung mit neun Wirtschaftslehrpersonen identifizierte praxisorientierte digitale Werkzeuge als Hauptdesiderat (siehe [Abschnitt 3.2](#)). Eine multinationale randomisiert-kontrollierte Studie mit 2'220 Sekundarschul-Lernenden in vier Ländern stützt den Wirksamkeitsanspruch spielbasierter Finanzbildung (Cannistrà u. a., [2024](#)). Die Intervention erhöhte die gemessene Finanzkompetenz um 0,313 Standardabweichungen. Die Forschung erfasst damit die Wirkungsebene der Lernenden. Die Voraussetzung der Lehrpersonen-Bereitschaft bleibt offen. Bevor diese Frage aufgegriffen wird, ist zunächst die Artefakt-Klasse zu klären, in der sie sich stellt.

2.2 Klassenraum-Börsenspiele als Artefakt-Klasse

Bevor die Bereitschafts-Frage adressiert wird, sind zwei vorgelagerte Klärungen nötig. Erstens die Artefakt-Klasse, in der das Werkzeug operiert ([Abschnitt 2.2.2](#)). Zweitens die motivationspsychologische Fundierung der eingesetzten Spielmechaniken ([Abschnitt 2.3](#)). [Abschnitt 2.4](#) nimmt die Bereitschafts-Frage anschliessend auf.

2.2.1 Finanzspiele und Börsenspiele als didaktisches Genre

Finanzspiele bilden eine breitere Genre-Klasse, in die Börsenspiele eingebettet sind. Sie reagieren auf die in [Abschnitt 2.1](#) dokumentierte Unter-Verankerung der Finanzbildung im Schulunterricht. In der Schweiz repräsentiert die werbefreie Initiative FinanceMission das Genre auf der Sekundarstufe I (Verein FinanceMission, 2016). Trägerschaft sind die Lehrpersonen-Dachverbände LCH und SER zusammen mit dem Verband Schweizerischer Kantonalbanken. Das zentrale Angebot ist das Lernspiel *FinanceMission Heroes* mit Lehrplan-21-konformen Begleitmaterialien. Die Initiative belegt, dass das Genre auf Sekundarstufe-I-Niveau curricular verankert und national koordiniert ist.

Börsenspiele bilden die spezifische Sub-Klasse, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt. Sie sind ein etabliertes, durchgängig digitalisiertes didaktisches Genre. Der älteste noch laufende Vertreter ist das *Stock Market Game* der SIFMA Foundation (SIFMA Foundation, 1977). Es wird seit 1977 in US-amerikanischen Klassenräumen eingesetzt. Frühere Varianten arbeiteten papierbasiert oder mit Wandtafeln; die heutigen Vertreter sind durchgängig digital. Diese Verlagerung erweitert den Spielraum für Echtzeit-Kurse und automatisierte Auswertungen.

Pädagogisch hat sich das Börsenspiel als Instrument etabliert, weil es Praxisorientierung mit realitätsnaher Risiko-Erfahrung in einer geschützten Umgebung verbindet. Eine fachdidaktische Kritik weist demgegenüber auf Glücksspiel-Assoziationen und ein latentes Reich-werden-Narrativ hin. Eine strukturierte Einführungslektion, gezielte Reflexion und aktiver Lehrpersonen-Input sind damit die Voraussetzung für einen verlässlichen Lerneffekt.

2.2.2 Drei dominante Vertreter

Eine Abgrenzung zu kommerziellen Wettbewerbsformaten ist vorangestellt. Im DACH-Raum dominieren drei sponsorengetragene Vertreter. Dies sind Trading Masters mit UBS (UBS und Excellents Communication Concepts, 2024), das FuW-Börsenspiel mit Raiffeisen (Finanz und Wirtschaft und Raiffeisen Schweiz, 2024) und der Traders Cup der Swiss Structured Products Association (Swiss Structured Products Association (SSPA), 2024). Inhaltlich rücken sie kurzfristiges Trading ins Zentrum: Trading Masters mit Hebelprodukten und Kryptowährungen, Traders Cup mit Strukturierten Produkten, FuW-Börsenspiel mit erwachsenenorientiertem Aktien-Diversifikationsschema. Diese Sponsoren-Geschäftslogik kollidiert mit dem pädagogischen Anliegen langfristiger

Anlage-Disziplin ([Abschnitt 2.1.2](#)). Sie disqualifiziert die Formate für den curricularen Klassenraum-Einsatz ohne erhebliche didaktische Begleitung.

Die klassenraumtaugliche Landschaft prägen heute drei Vertreter mit unterschiedlicher geografischer Reichweite, Trägerorganisation und didaktischer Tiefe:

- *SIFMA Stock Market Game* – Die SIFMA Foundation richtet ihr Programm an Lernende der Klassen 4 bis 12 in den Vereinigten Staaten und Kanada (SIFMA Foundation, [1977](#)). Inhaltlich ist es eng an das US-amerikanische Curriculum angebunden. Die Sprachversion ist ausschliesslich Englisch und die Wertpapierauswahl folgt dem US-Markt. Für den Wirtschaftsunterricht an der Schweizer Sekundarstufe II fehlt damit die curriculare und sprachliche Passung.
- *VR-Börsenspiel* – Das VR-Börsenspiel der Volksbanken-Raiffeisen-Gruppe ist mit über 100'000 Teilnehmenden der reichweitenstärkste Vertreter in Deutschland (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), [2024](#)). Trägerorganisation ist eine Bankengruppe und das Spiel ist explizit als Marketing-Instrument konzipiert. Diese Trägerlogik prägt die Auswahl der Inhalte und der angebotenen Wertpapiere. Eine neutrale didaktische Perspektive ist damit strukturell erschwert.
- *VirtualAlpha* – VirtualAlpha ist eine kommerziell angebotene Schweizer Börsensimulations-Plattform (VirtualAlpha, [2026](#)). Die Nutzung ist an ein Lizenzmodell gebunden, was die Adoption durch Lehrpersonen erschwert (Ertmer, [1999](#)). Konzeptionell kommt VirtualAlpha dem Bedarf der vorliegenden Arbeit am nächsten. Ein expliziter curriculärer Fokus auf die Sekundarstufe II in der Schweiz fehlt jedoch. Eine vollumfängliche Eignung würde entweder eine Plattform-Anpassung, ergänzende Lehrmaterialien oder ein Voll-Sponsoring zur Entlastung der Lizenzkosten erfordern.

2.2.3 Empirische Forschung zu Finanzbildungs-Spielen

Die didaktische Wirkung von Finanzbildungs-Spielen ist empirisch belegt. Platz und Jüttler ([2022](#)) untersuchten den Einfluss spielbasierten Lernens auf das situative Interesse an Finanzthemen. Sie fanden in einer Vor-Nach-Studie mit 50 Sekundarstufe-II-Lernenden, dass Vormotivation das Spielerleben und die Interessenentwicklung moderiert. Eine quasi-experimentelle Folgestudie mit 293 Sekundarstufe-II-Lernenden untersuchte unterschiedliche Spielmechaniken (Platz und Zauner, [2025](#)). Die Kombination aus strategi-

schen Spielmechaniken und gezielten Reflexionsanstößen erhöhte den wahrgenommenen Nutzwert signifikant. Diese Befunde adressieren primär die Lernenden-Perspektive. Die Lehrpersonen, die das Spiel in den Unterricht einbringen, treten in der Forschungsfrage höchstens als Implementations-Instanz auf. Zuvor klärt [Abschnitt 2.3](#) die motivationspsychologische Verankerung der Spielmechaniken. [Abschnitt 2.4](#) nimmt die Adoptions-Frage anschliessend auf; die methodologische Forschungslücke synthetisiert [Abschnitt 2.5](#).

2.3 Gamification in formellen Klassenraum-Settings

Börsenspiele sind ein Spezialfall der breiteren Klasse gamifizierter Bildungssoftware. Deren Wirkungs- und Designbefunde rahmen die motivationspsychologischen Entscheidungen des Artefakts. Die HCI-Gamification-Forschung liefert für die vorliegende Arbeit drei Entscheidungen: welche Mechaniken aufgenommen, welche vermieden und welche theoretische Verankerung sie tragen.

Gamification beschreibt die Verwendung von Spielelementen in Nicht-Spiel-Kontexten (Deterding u. a., [2011](#)). Die didaktische Anwendung dieser Idee ist seit etwa 15 Jahren breit untersucht. Die für die vorliegende Arbeit einschlägigen Befunde gliedern sich in zwei Cluster: zwei tragen die theoretische und empirische Grundlage, drei prägen die Designkonsequenzen für das Artefakt.

Grundlagen: Rahmenwerk und Empirie. Theoretisches Rahmenwerk und Meta-analytische Wirksamkeit umreissen den Stand der Forschung.

- *Theoretisches Rahmenwerk* – Plass u. a. ([2015](#)) liefern das heute kanonische Rahmenwerk für game-based learning. Sie argumentieren, dass Spielelemente nur dann lernwirksam werden, wenn sie kognitives, affektives, behaviorales und soziokulturelles Engagement gleichzeitig adressieren. Reine Verhaltens-Reinforcement-Designs aus Punkten, Abzeichen und Bestenlisten greifen demnach zu kurz. Die Wirksamkeit entsteht erst, wenn der spielerische Aktivierungsrahmen mit didaktischer Tiefe und Reflexion gekoppelt wird. Diese Lesart prägt die Designentscheidungen der vorliegenden Arbeit.
- *Empirische Wirksamkeit* – Frühe Bestandsaufnahmen attestierten Gamification überwiegend positive, jedoch kontextabhängige Effekte in Bildungssettings (Hamari u. a., [2014](#); Sailer u. a., [2017](#)). Eine aktuelle Meta-Analyse synthetisiert 22 experimentelle Studien zwischen 2008 und 2023 (Zeng u. a., [2024](#)). Sie weist Hedges' $g = 0,782$ aus und bestätigt den Effekt auf akademische Leistung. Die

Wirkung variiert dabei systematisch nach Bildungsstufe, Fach und eingesetzten Spielelementen. Entscheidend ist die didaktische Passung der gewählten Mechaniken. Die Gamification-Forschung knüpft an pädagogische Traditionen authentischen Lernens (Herrington und Oliver, 2000) und computergestützten kollaborativen Lernens (Dillenbourg, 1999) an. Beide Stränge werden in [Abschnitt 3.3](#) aufgenommen.

Designkonsequenzen für das Artefakt. Drei weitere Befunde – Schattenseiten der Mechaniken, methodologische Caveats und motivationspsychologische Verankerung – prägen die konkreten Designentscheidungen.

- *Schattenseiten und Designkonsequenzen* – Eine systematische Sichtung von Forschungs- und Praxisbeiträgen identifiziert konkrete Nebenwirkungen von Gamification in Bildungssoftware (Almeida u. a., 2023). Punkte, Abzeichen und Wettbewerbsranglisten werden in der Literatur häufig als problematisch beschrieben. Sie werden mit Demotivation und Verlust intrinsischer Motivation in Verbindung gebracht. Eine fokussierte Sichtung der Leaderboard-Forschung bestätigt diese Differenzierung (C. Li u. a., 2024). Sie zeigt, dass Designentscheidungen zu Ranglisten-Typ und Anzeigeform die Wirkung deutlich verschieben. Das vorliegende Artefakt nutzt entsprechend nur ein dezentes Klassen-Ranking ohne Abzeichen oder Punkte.
- *Methodologische Caveats* – Gamification weist einen Neuheitseffekt auf, der sich erst nach mehreren Wochen stabilisiert (Rodrigues u. a., 2022). Für die vorliegende Single-Cohort-Pilot-Evaluation ist das eine relevante Einschränkung.
- *Motivationspsychologische Verankerung* – Die Mechaniken sind über die Selbstbestimmungstheorie verankert (Ryan und Deci, 2000). Die didaktische Operationalisierung der Grundbedürfnisse Autonomie, Kompetenz und soziale Verbundenheit steht in [Abschnitt 3.3](#).

Synthese und Limitation. Die Gamification-Forschung liefert eine konsolidierte Designgrundlage für das vorliegende Artefakt. Theoretischer Rahmen, meta-analytische Effektstärken, dokumentierte Schattenseiten und motivationspsychologische Verankerung sind etabliert. Die Designentscheidungen des Artefakts können auf diese Befunde direkt zurückgreifen.

Die Befunde teilen jedoch eine gemeinsame Perspektive: Sie modellieren Wirkung und Bereitschaft auf der Seite der Lernenden. Klassenraum-Adoption involviert mindestens zwei weitere Akteure. Dies sind die Lehrperson, die das Werkzeug einbringt,

und das schulische Umfeld, in dem es eingesetzt wird. Die Lehrpersonen-Seite, die der Gamification-Linse fehlt, steht im Zentrum des folgenden Abschnitts.

2.4 Lehrpersonen-Adoption von Bildungstechnologie

Die motivationspsychologisch verankerten Designentscheidungen aus [Abschnitt 2.3](#) wirken erst im Klassenraum. Voraussetzung ist, dass Lehrpersonen das Artefakt in den Unterricht einbringen. Drei Linien strukturieren das Feld: klassische Adoptions-Frameworks samt longitudinaler Kritik ([Abschnitt 2.4.1](#)), die HCI-Wende zur Co-Design-Perspektive ([Abschnitt 2.4.2](#)) und die empirische Plattform-Forschung ([Abschnitt 2.4.3](#)). Ein vierter Unterabschnitt ([Abschnitt 2.4.4](#)) zieht daraus die methodologischen Konsequenzen für die vorliegende Arbeit.

2.4.1 Klassische Adoptions-Frameworks und ihre Grenzen

Drei etablierte Frameworks rahmen die klassische *Akzeptanz*-Forschung. Eine vierte Linie kritisiert deren cross-sectionale Messpraxis.

In dieser Arbeit bezeichnet *Bereitschaft* ein breiteres Konstrukt als die TAM-orientierte *Akzeptanz*. Es deckt die Auseinandersetzung mit Mehraufwand, didaktischer Erweiterungsfähigkeit und institutioneller Unterstützung jenseits einer reinen Adoptions-Intention ab.

Etablierte Frameworks. Drei einschlägige Forschungslinien definieren das klassische *Akzeptanz*-Verständnis.

- *Adoptions-Barrieren erster und zweiter Ordnung* – Ertmer ([1999](#)) unterscheidet externe Barrieren (Zeit, Geräte, Schul-IT) von internen (Selbstwirksamkeit, pädagogische Überzeugungen). Mit verbreiteter Hardware gewann die zweite Ordnung an Bedeutung (Ertmer und Ottenbreit-Leftwich, [2010](#)).
- *TAM und UTAUT* – Davis ([1989](#)), Venkatesh, Morris u. a. ([2003](#)) und Venkatesh, Thong u. a. ([2012](#)) dominieren die Adoptions-Forschung. Eine Meta-Analyse von 114 Studien bestätigt deren Erklärungsobergrenze auf die Adoptions-Intention (Scherer u. a., [2019](#)).
- *Bereitschaft als breiteres Konstrukt* – Die klassischen Modelle operationalisieren Bereitschaft nicht direkt; im Anschluss an die Lehrpersonen-Vorbereitungsforschung (Tondeur u. a., [2016](#)) fasst diese Arbeit Bereitschaft als breiteres Konstrukt. Operationalisiert wird sie über fünf am STP-Usability-Framework (Zaharias

und Poylymenakou, 2009) orientierte Dimensionen: Mehrwert, Mehraufwand, Wiederverwendung, technische Hürden und sekundäre Lernziele (siehe [Kapitel 5](#)).

Eine longitudinale Drei-Wellen-Interview-Studie mit 13 Sekundarschul-Lehrpersonen verfeinert das Bild (Wohlfart und Wagner, 2024): Adoption verläuft zyklisch über Aneignungs-, Reflexions- und Aushandlungsphasen. Die vorliegende Arbeit übernimmt diese Kritik und ergänzt quantitative Bereitschafts-Indikatoren um qualitative Interviews und Unterrichtsbeobachtung.

2.4.2 HCI-Wende: Lehrperson als Co-Designerin

Die HCI-Forschung verschiebt das Lehrpersonen-Bild von der passiven Adopterin zur Mit-Gestalterin. Vier Beiträge prägen diese Wende.

- *Co-Design als kanonisches Konstrukt* – Roschelle u. a. (2006) prägen die heute kanonische Definition: ein moderierter Mehrrollen-Prozess, in dem Lehrpersonen, Forschende und Entwickelnde gemeinsam eine Innovation entwerfen, prototypisieren und evaluieren.
- *Co-Teaching als Form von Co-Design* – Nicholson u. a. (2022) schlagen Co-Teaching als methodisches Konstrukt vor, in dem Forschende und Lehrpersonen Designentscheidungen parallel zur Lektion verhandeln. Resonanzgruppen-Gespräche und Pilot-Begleitung dieser Arbeit operationalisieren diese Logik (siehe [Abschnitt 3.2](#)).
- *Teaching Augmentation als Designraum* – An u. a. (2020) definieren einen fünfdimensionalen Designraum für *Real-Time Teaching Augmentation*-Werkzeuge, die die Lehrperson als didaktische Instanz erhalten. Das vorliegende Börsenspiel besetzt diesen Raum.
- *Co-Design-Methodologie* – Hutchins und Biswas (2023) liefern eine ausgearbeitete Schablone, die HCI-Methoden mit Curriculum-Entwicklung kombiniert. Die fünf Interviews und die Unterrichtsbeobachtung dieser Arbeit folgen diesem Co-Design-Rhythmus.

Co-Design priorisiert konstruktionsbedingt die Lehrpersonen-Perspektive. Die Sicht der Lernenden kann davon abweichen. Die vorliegende Arbeit begegnet dieser Akteurs-Asymmetrie über eine Unterrichtsbeobachtung als ergänzende Datenquelle für die Lernenden-Sicht (siehe [Kapitel 5](#)).

2.4.3 EdTech-Plattformen im Klassenraum

Die empirische Forschung zu konkret eingesetzten EdTech-Plattformen liefert eine dritte Perspektive. Murphy u. a. (2014) untersuchten die Implementation von Khan Academy in einer zweijährigen gemischtmethodischen Studie. Sie deckte neun Sites mit 20 Schulen und über 70 Lehrpersonen ab. Sie zeigen, dass die effektivsten Implementationen Plattform-Nutzung an aktive didaktische Moderation durch die Lehrperson koppeln. Reine Self-Service-Nutzung führt zu inkonsistenten Lerngewinnen.

Wang und Tahir (2020) konsolidieren in einem Literaturreview 93 empirische Studien zur Klassenraum-Plattform Kahoot. Sie finden überwiegend positive Effekte auf Lernleistung und Klassenraum-Dynamik und dokumentieren zugleich technische Friktionen und einen abnehmenden Neuheitseffekt. Beide Plattform-Studien konvergieren auf eine zentrale Aussage. Lehrpersonen-Onboarding und didaktische Begleitung sind die kritischen Adoptions-Variablen – zusätzlich zur technischen Plattform-Qualität.

2.4.4 Konsequenzen für die vorliegende Arbeit

Aus den vier vorangegangenen Linien der Adoptions-Forschung leitet die vorliegende Arbeit vier methodologische Designentscheidungen ab. Desimone (2009) liefert die ergänzende Quelle. Fünf Merkmale wirksamer Professionalisierung dienen als Entwurfskriterien für den Onboarding-Stack (siehe Kapitel 4). Diese sind inhaltlicher Fokus, aktives Lernen, Kohärenz mit dem Schulkontext, ausreichende Dauer und kollektive Teilnahme.

- *Bereitschaft mehrdimensional operationalisieren* – Die vorliegende Arbeit operationalisiert Bereitschaft entlang fünf am STP-Usability-Framework orientierten Dimensionen: Mehrwert, Mehraufwand, Wiederverwendung, technische Hürden und sekundäre Lernziele.
- *Triangulierte Mehrkanal-Erhebung* – Standardisierter Fragebogen, fünf semistrukturierte Interviews, eine Unterrichtsbeobachtung und Plattform-Telemetrie greifen ineinander.
- *Co-Design mit Asymmetrie-Korrektur* – Resonanzgruppen-Gespräche und Pilot-Begleitung operationalisieren die Lehrperson-als-Mit-Gestalterin; die Unterrichtsbeobachtung ergänzt die Lernenden-Sicht.

- *Holistischer Onboarding-Stack* – Demonstrations-Plattform, Ionomix-Anschluss, Lehrplan-konforme Lektionsfolien und individuelles Vorbereitungsgespräch fungieren zusammen als integriertes Adoptions-Artefakt.

Diese vier Konsequenzen prägen das methodische Vorgehen. Die in der Literatur unbearbeiteten Lücken, auf die sie reagieren, synthetisiert der folgende Abschnitt.

2.5 Forschungslücke und Positionierung

Die vier Forschungsstränge konvergieren auf zwei distinkte Lücken: eine *Artefaktlücke* aus [Abschnitt 2.1](#) und [Abschnitt 2.2](#) sowie eine *methodologische Forschungslücke* aus [Abschnitt 2.3](#) und [Abschnitt 2.4](#).

Artefaktlücke. Kein klassenraumtaugliches Börsenspiel verbindet curriculare Passung zur Schweizer Sekundarstufe II mit Lehrpersonen-Bereitschaft als primärem Designziel. Die Vertreter SIFMA, VR-Börsenspiel und VirtualAlpha decken Curriculum-Fit, Bereitschaft und holistische Begleitung bislang nur einzeln ab ([Abschnitt 2.2.2](#)).

Forschungslücke (methodologisch). Gamification ([Abschnitt 2.3](#)) und Adoption ([Abschnitt 2.4](#)) teilen eine konstruktionsbedingte Lehrpersonen-Lücke. Eine orientierende Sichtung der HCI-Leitkonferenzen CHI, CSCW und IDC (2018–2025) fand keine peer-reviewte Studie zur Lehrpersonen-Bereitschaft für klassenraumtaugliche EdTech in der Finanzbildung. Die HCI-Forschung modelliert Lehrpersonen-Adoption überwiegend als *Akzeptanz*-Konstrukt im TAM- und UTAUT-Sinn (Scherer u. a., [2019](#)) oder als Co-Design-Praxis in fachfremden Domänen (Hutchins und Biswas, [2023](#); Nicholson u. a., [2022](#)). Zwei methodologische Lücken bleiben:

- (1) **Lehrpersonen-Bereitschaft als formatives DSR-Designziel.** Gamification-Forschung modelliert Wirkung und Bereitschaft konsolidiert auf der Seite der Lernenden; die Lehrpersonen-Bereitschaft als Vermittlungs-Bedingung bleibt unterbelichtet. Tondeur u. a. ([2016](#)) schlagen Bereitschaft als breiteres Konstrukt jenseits der TAM-Adoptions-Intention vor; Wohlfart und Wagner ([2024](#)) dokumentieren die statische Begrenzung der klassischen Frameworks. Validierte Kompetenz-Skalen wie TPACK (Mishra und Koehler, [2006](#)) oder DigCompEdu (Redecker, [2017](#)) messen ex-post. Was fehlt, ist die Operationalisierung als mehrdimensionales, von Anfang an in den DSR-Designzyklus eingebettetes Designobjektiv mit Iteration.

- (2) **Erweitertes Klassenraum-Artefakt als kohärentes HCI-Designobjekt.** Empirische Plattform-Studien dokumentieren die kritische Rolle der Onboarding-Begleitung jenseits der deployten Software (Murphy u. a., 2014; Wang und Tahir, 2020). Die HCI/CSCW-Tradition bietet dafür das konzeptionelle Vokabular: Infrastruktur als laufende Ko-Produktion über das deployte Artefakt hinaus (Pipek und Wulf, 2009). Das hier verstandene erweiterte Artefakt aus Plattform, Demonstration, kuratierten Materialien und Vorbereitungsgespräch bleibt als kohärentes Designobjekt unbehandelt.

Tabelle 2.1 operationalisiert die Artefaktlücke gegenüber vier dominanten Vergleichsobjekten und macht die methodologische Lücke entlang dreier Dimensionen sichtbar.

Tabelle 2.1: Vergleich des vorliegenden Artefakts mit drei dominanten Klassenraum-Börsenspielen und dem Schweizer Finanzbildungs-Anbieter Ionomix. Skala: *nein / teilweise / ja / explizit* (operationalisiertes Designziel).

Dimension	SIFMA	VR-Bsp.	VirtualAlpha	Ionomix	equitika
Sek. II-Curriculum-Fit (CH)	nein	teilweise	teilweise	explizit	ja
LP21- / TSC-Kompetenzbezug	nein	nein	nein	ja	explizit
Bereitschaft als explizites Designziel	nein	nein	nein	nein	explizit
Holistische Einarbeitung (mehrteilig)	nein	nein	nein	nein	explizit
DSR-formative Evaluation	nein	nein	nein	teilweise	explizit

Die vorliegende Arbeit übernimmt den von Ionomix etablierten curricularen Anker. Sie behandelt Lehrpersonen-Bereitschaft explizit als Designziel. Die Einarbeitung wird zu einem mehrteiligen Konstrukt aus Demonstrations-Plattform, Lehrplan-konformen Begleitmaterialien und individuellem Vorbereitungsgespräch konkretisiert. Sie schliesst die methodologische Lücke über eine DSR-formative Evaluation mit triangulierten Datenquellen. Kapitel 3 überführt diese Differenzierung in eine Entwurfsspezifikation.

Kapitel 3

Konzept

Dieses Kapitel adressiert die in [Abschnitt 1.2](#) markierte Lücke. Lehrpersonen-Bereitschaft als Vermittlungsbedingung wird zum formativen Designziel. Das Kapitel leitet aus diesem Ziel das Forschungsdesign, vier Anforderungs-Cluster, ein pädagogisches Modell und die konzeptionelle Architektur ab.

3.1 Forschungsdesign

Die vorliegende Arbeit folgt dem Paradigma der *Design Science Research* (DSR). Konkret stützt sie sich auf das sechsstufige *Design Science Research Methodology* (DSRM) Modell von Peffers u. a. (2007). Die Wahl ergibt sich aus der Forschungsfrage selbst: Sie verlangt zugleich die Gestaltung und Implementierung eines digitalen Artefakts sowie die Evaluation seiner praktischen Wirksamkeit (siehe [Kapitel 1](#)). DSR ist das im HCI-Kontext etablierte Methodikbündel für diese Doppelaufgabe (Hevner u. a., 2004) und richtet sich gezielt auf praktisch verwertbare Lösungen aus. Genau diese Praxistauglichkeit ist der Massstab, an dem sich die *Bereitschaft* der Lehrpersonen letztlich entscheidet. Die Bereitschafts-Operationalisierung greift dabei auf das *Sociotechnical-Pedagogical* (STP) Usability-Framework von Zaharias und Poylymenakou (2009) zurück, das die Lernumgebung gleichzeitig auf sozialer, technischer und pädagogischer Ebene rahmt. Die fünf daraus abgeleiteten Bereitschafts-Dimensionen werden in [Kapitel 5](#) ausgearbeitet. [Abbildung 3.1](#) zeigt die sechs Phasen mit ihrer Verortung im Projektverlauf.

Phasenverlauf im Projekt. Die sechs DSRM-Schritte (Peffers u. a., 2007) liessen sich im Projektzeitraum April 2025 bis Mai 2026 wie folgt verorten:

1. **Identifikation des Problems** – Strukturelle Befunde zur Finanzbildungslücke an der Sekundarstufe II. Grundlage bildeten drei Quellen. Erstens die externe Lehrpersonen-Workshop-Auswertung Januar 2025 als drittseitige Vorab evidenz. Zweitens eine curriculare Analyse zum Lehrplan 21 und zum Rahmenlehrplan-TSC.

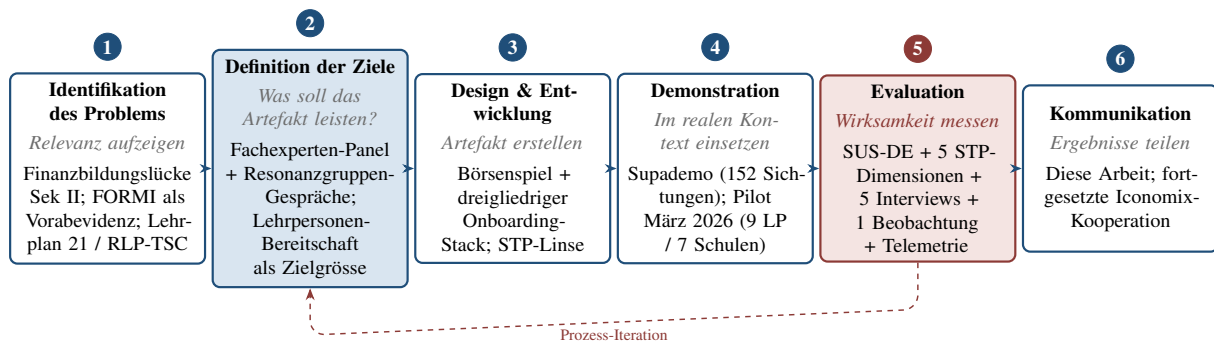


Abbildung 3.1: Adaptiertes Design-Science-Research-Methodology-Modell nach Peffers u. a. (2007) mit Verortung im Projektverlauf. Phase 5 (Evaluation) ist als Fokus dieser Arbeit farblich hervorgehoben. Eigene Darstellung.

Drittens initiale Sondierungen mit Iconomix und weiteren Sparring-Partnern aus dem Finanzbildungsumfeld.

2. **Definition der Ziele** – Anforderungserhebung über ein *Fachexperten-Panel* aus fünf Personen sowie Resonanzgruppen-Interviews mit Wirtschaftslehrpersonen der Sekundarstufe II. Im Verlauf dieser Phase wurde die Forschungsfrage im Oktober 2025 reformuliert; der Wechsel ist unten gesondert offengelegt.
3. **Design & Entwicklung** – Das Börsenspiel-Erlebnis besteht aus mehreren Artefakten, die für die Einarbeitung der Lehrpersonen relevant sind. Dies sind das deployte Codeartefakt, eine interaktive Demonstrations-Plattform (Supademo), die Iconomix-Kooperation als institutionelles Vertrauenssignal, Lehrplan-21-konforme Lektionsfolien sowie ein einstündiges Vorbereitungsgespräch je Lehrperson (siehe [Kapitel 4](#)). Als Designlinse diente das *Sociotechnical-Pedagogical* (STP) Usability-Framework (Zaharias und Poylymenakou, 2009).
4. **Demonstration** – Zwei Schritte. Erstens eine öffentliche Vorführung des Artefakts über die Supademo-Plattform mit 152 individuellen Sichtungen. Zweitens ein Pilot-Deployment im März 2026 mit neun Lehrpersonen an sieben Schulen. Telemetrisch registriert: 52 laufende Spiele, 407 aktive Klassen-Sitzplätze und 318 Lernende, die das Börsenspiel im Pilot bespielten.
5. **Evaluation** – Mehrkanalige Erhebung mit der validierten *System Usability Scale* (SUS) in der deutschen Adaption (Perrig u. a., 2025). Sie wurde ergänzt um fünf aus dem STP-Rahmen abgeleitete Bereitschafts-Dimensionen sowie qualitative,

beobachtende und telemetrische Datenströme. Die operative Methodik dieser Phase steht in [Abschnitt 5.1](#).

6. **Kommunikation** – Die vorliegende Arbeit dokumentiert die Ergebnisse für die wissenschaftliche Zielgruppe. Parallel werden sie an die anwendungsorientierte Adressatenschaft weitergetragen. Diese Erkenntnisse dienen dem Kooperationspartner Iconomix als Entscheidungsgrundlage für die Fortführung der Plattform. Zudem informieren sie die Integration eines Börsenspiels in laufende und nachfolgende Pilotprogramme.

Methodologische Reformulierung Oktober 2025. Die ursprünglich beim Projektstart im April 2025 verfasste Forschungsfrage zielte auf den Wissenszuwachs der Lernenden bei Diversifikation und Buy-and-Hold. Im Oktober 2025 wurde sie auf die Bereitschaft der Lehrperson umformuliert. Die Resonanzgruppen-Interviews zeigten dabei einen klaren Vorrang: Ohne Bereitschaft der Lehrperson kann auch kein Lerneffekt bei der Klasse entstehen. Im DSR-Vorgehen entspricht eine solche Verschiebung der Zielgrösse einer regulären Iteration zwischen den Schritten 1 und 2 (Peffer u. a., 2007). Die Arbeit übernimmt diese Lesart explizit. Der Lerneffekt bei den Lernenden wird als nachgelagerter, klar abgegrenzter Teilaspekt im Ausblick behandelt (siehe [Kapitel 6](#)).

Validität und Triangulation. Die Aussagekraft der Evaluation stützt sich auf fünf voneinander unabhängige Datenkanäle. Erstens die SUS-Auswertung mit kohortenweiter Vollerhebung ($N = 9$). Zweitens die offen-textlichen Antworten der Respondentinnen und Respondenten. Drittens fünf semistrukturierte 30-minütige Interviews mit personalisierter Vorbereitung. Viertens eine Unterrichtsbeobachtung. Fünftens die produktionsseitige Telemetrie der Spielnutzung mit insgesamt 9'421 Order-Operationen. Die Instrumentenvalidität der quantitativen Erhebung ergibt sich aus der validierten deutschen Adaption (Perrig u. a., 2025).

3.2 Designanforderungen

Während [Abschnitt 3.1](#) die methodologische Grundlage skizziert, behandelt dieser Abschnitt das inhaltliche Ergebnis der DSRM-Schritte 1 und 2. Die Erhebung verband ein Panel komplementärer Fachexpertinnen und Fachexperten mit ergänzenden Lehrpersonen-Gesprächen. Die Anforderungen entstehen unter dem Leitprinzip, Lehrpersonen-Bereitschaft als *formatives* Designziel von Anfang an in den DSR-Zyklus einzubetten (vgl. [Abschnitt 2.5](#)). Sie strukturieren die Designentscheidungen ex-ante entlang konkreter Praxis-

Faktoren statt erst ex-post zu messen. Der Abschnitt führt zunächst die Erhebungsstruktur ein, leitet daraus vier Anforderungscuster ab und prüft deren Konvergenz mit der extern erhobenen Vorab evidenz.

3.2.1 Erhebungsstruktur

Die Anforderungserhebung folgt den DSRM-Schritten 1 und 2 (Peffer u. a., 2007). Sie stützt sich auf zwei aufeinander abgestimmte Datenquellen. Das erste Standbein ist ein Panel aus fünf Fachexpertinnen und Fachexperten mit komplementären Perspektiven. Das zweite sind informelle Resonanzgruppen-Gespräche mit Wirtschaftslehrpersonen der Sekundarstufe II.

Das Panel deckte vier Perspektiven über fünf Personen ab. Die curriculare Verankerung im Wirtschaftsunterricht der Sekundarstufe II trugen M. Wälti (Iconomix/SNB) und A. Weidemann (Schweizer Finanzmuseum/SIX) bei. Die wirtschaftspädagogisch-fachliche Einordnung im Rahmen transversaler Kompetenzen erfolgte durch Prof. Dr. B. Dilger (Institut für Wirtschaftspädagogik HSG). Die Praxisperspektive aus Finanzplanung und Berufsbildung steuerte D. Zanetti (finanzunterricht.ch) bei. Die Schuldenpräventions- und Budgetberatungs-Perspektive vertrat G. Larose (Budgetberatung Schweiz).

Die ergänzenden Resonanzgruppen-Gespräche mit Wirtschaftslehrpersonen verliefen semistrukturiert in unterschiedlicher Form und Dauer. Sie folgten keinem einheitlichen Protokoll. Eine extern erhobene Vorab evidenz aus einem Lehrpersonen-Workshop zur Finanzbildung an der Sekundarstufe II flankierte beide Datenquellen. Die Synthese ergibt vier Cluster, die quer zu den einzelnen Expertinnen und Experten geführt sind.

3.2.2 Vier Anforderungscuster

Die qualitative Analyse der Panel- und Resonanzgruppen-Beiträge ergab vier rekurrende Themen, die die Designanforderungen unabhängig von der individuellen Expertenstimme strukturieren und zugleich die in Abschnitt 2.4.4 dokumentierten first-order Adoptions-Barrieren nach Ertmer (1999) adressieren:

- *Institutioneller Anschluss* – Die curriculare Verankerung erwies sich als zentrale Voraussetzung für die unterrichtliche Übernahme. Lehrpersonen benötigen einen klaren Bezug zum Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2015) sowie eine institutionelle Legitimation. Diese Legitimation entsteht aus der Anschlussfähigkeit zu etablierten Akteuren wie Iconomix oder der SIX-Gruppe. Drei konkrete Anforderungen ergeben sich aus dieser Dimension. Erstens

das Mapping auf Fachkompetenzen des Lehrplans. Zweitens die Anknüpfung an den Wirtschaftsunterricht der Sekundarstufe II. Drittens die sichtbare Kooperation mit institutionellen Partnern.

- *Niedrige Eintrittsschwelle für Lehrpersonen* – Die operative Einsetzbarkeit im Schulalltag hängt massgeblich von der Einrichtungs-Erfahrung ab. Lehrpersonen tragen die volle Verantwortung für die technische Vorbereitung einer Lektion. Aufwand für Account-Anlage, Geräteverteilung und Klassenraum-Logistik schmälert die Wahrscheinlichkeit der Übernahme. Diese Dimension verlangt drei Eigenschaften. Erstens einen Einrichtungs-Pfad, der innerhalb weniger Minuten begehbar ist. Zweitens Schul-IT-Verträglichkeit ohne clientseitige Software-Installation. Drittens „Bring-Your-Own-Device“-Tauglichkeit auf gängigen Endgeräten der Lernenden.
- *Pädagogische Erweiterungsfähigkeit* – Ein Klassenraum-Werkzeug muss sich an heterogenes Vorwissen und unterschiedliche Lerntiefen anpassen lassen. Die Lehrperson ist die didaktische Instanz, die Erfahrungen aus dem Spiel in Reflexion und Theoriebezug überführt. Das Artefakt muss diese Brückenrolle der Lehrperson stützen, ohne die Lehrperson zu ersetzen. Daraus ergeben sich Differenzierungsmöglichkeiten nach Lerntempo und Vorkenntnis. Hinzu kommen Reflexionsanker für die Klassen-Diskussion sowie Andockstellen an Lernziele aus dem Lehrplan. Adoptionshemmnisse bei Lehrpersonen sind in der Literatur strukturiert untersucht (Ertmer, 1999; Ertmer und Ottenbreit-Leftwich, 2010). Sie unterstreichen die pädagogische Erweiterungsfähigkeit als Voraussetzung für nachhaltige Übernahme.
- *Holistische Begleitung* – Die Plattform allein erzeugt keine Klassenraum-Adoption (vgl. [Abschnitt 2.4.3](#)). Empirische Plattform-Studien dokumentieren, dass Adoption an ein integriertes Konstrukt aus Software, asynchroner Demonstration, kuratierten Begleitmaterialien und individueller Vorbereitung gebunden ist. Das vorliegende Vorhaben behandelt diese vier Bestandteile als zusammenhängendes Designobjekt (vgl. [Abschnitt 2.5](#) Lücke 2). Drei zusätzliche Anforderungen ergeben sich aus dieser Dimension. Erstens eine asynchrone Demonstrations-Plattform für die selbstgesteuerte Lehrpersonen-Vorbereitung. Zweitens Lehrplan-konforme Begleitmaterialien mit Iconomix-Anschluss. Drittens ein individuelles Vorbereitungsgespräch zur Adoptions-Sicherung.

Tabelle 3.1 fasst die zwölf resultierenden Designanforderungen zusammen. Die Identifikatoren DR1–DR12 werden in [Kapitel 4](#) und [Kapitel 5](#) zur Rückverfolgbarkeit der Designentscheidungen aufgegriffen.

ID	Cluster	Designanforderung
DR1	Institutioneller Anschluss	Mapping auf Fachkompetenzen des Lehrplans 21
DR2	Institutioneller Anschluss	Anknüpfung an den Wirtschaftsunterricht der Sekundarstufe II
DR3	Institutioneller Anschluss	Sichtbare Kooperation mit institutionellen Partnern (Iconomix, SIX)
DR4	Niedrige Eintrittsschwelle	Einrichtung-Pfad innerhalb weniger Minuten begehbar
DR5	Niedrige Eintrittsschwelle	Schul-IT-Verträglichkeit ohne clientseitige Installation
DR6	Niedrige Eintrittsschwelle	BYOD-Tauglichkeit auf gängigen Endgeräten der Lernenden
DR7	Pädagogische Erweiterungsfähigkeit	Differenzierung nach Lerntempo und Vorkenntnis
DR8	Pädagogische Erweiterungsfähigkeit	Reflexionsanker für die Klassen-Diskussion
DR9	Pädagogische Erweiterungsfähigkeit	Andockstellen an Lernziele aus dem Lehrplan
DR10	Holistische Begleitung	Asynchrone Demonstrations-Plattform für die selbstgesteuerte Lehrpersonen-Vorbereitung
DR11	Holistische Begleitung	Lehrplan-konforme Begleitmaterialien mit Iconomix-Anschluss
DR12	Holistische Begleitung	Individuelles Vorbereitungsgespräch zur Adoptions-Sicherung

Tabelle 3.1: Designanforderungen (DR1–DR12), gruppiert nach den vier Anforderungsclustern aus der Panel- und Resonanzgruppen-Synthese. Farbcodierung dient der visuellen Cluster-Zuordnung.

3.2.3 Konvergenz mit der Vorab evidenz

Die vier Cluster konvergieren mit den Themen des in [Abschnitt 2.1.3](#) dokumentierten Lehrpersonen-Workshops zur Finanzbildung. [Tabelle 3.2](#) stellt das Workshop-Befundbild den vier Clustern gegenüber. Diese externe Triangulation stützt die Anforderungssynthese unabhängig vom hier eingebundenen Panel.

Anforderungs-Cluster	Konvergenter Workshop-Befund Januar 2025
Institutioneller Anschluss	44 % bewerteten „Anwendungsmöglichkeiten im Unterricht“ als nicht erfüllt; Wunsch nach curricularer Verankerung an Lehrplan 21
Niedrige Eintrittsschwelle	Wenige Freitext-Stimmen forderten „Informationen und Einblicke in das Tool“; Adoption scheitert an Einrichtungs- und Geräte-Hürden
Pädagogische Erweiterungsfähigkeit	Lehrpersonen kennen das „Warum“ der Finanzbildung; sie suchen das „Wie“ der didaktischen Umsetzung
Holistische Begleitung	Bedarf an integrierter Begleitung über die reine Werkzeug-Bereitstellung hinaus; Vermittlungs-Schnittstelle zwischen Forschung und Klassenraum als Lücke

Tabelle 3.2: Konvergenz der vier Anforderungscluster mit den Themen der externen Lehrpersonen-Workshop-Auswertung Januar 2025 (n=9 Wirtschaftslehrpersonen, nicht die spätere Pilot-Kohorte N=9). Die externe Triangulation entstand unabhängig vom Fachexperten-Panel und stützt die Cluster-Bildung.

3.3 Pädagogisches Modell

Das pädagogische Modell operationalisiert den Anforderungscluster *Pädagogische Erweiterungsfähigkeit* (DR7–DR9) und konkretisiert ihn auf der Ebene der Lernziele und der Lernchoreografie. Verankerungspunkt ist der Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2015). Ergänzend orientiert sich das Modell am Rahmen der transversalen Kompetenzen, der für die Sekundarstufe II zunehmend an Bedeutung gewinnt.

3.3.1 Verankerung im Lehrplan und in transversalen Kompetenzen

Die curriculare Verankerung verlangt eine präzise Abbildung auf LP21-Kompetenzen, damit Lehrpersonen die Lektionsfolge legitimieren können. Drei Fachkompetenzen werden direkt adressiert. *WAH.2.1* (Prinzipien der Marktwirtschaft) wird durch die Preisbildung an der simulierten Börse erfahrbar. *WAH.2.3* (verantwortungsvoller Umgang mit Geld) wird durch begründete Investitionsentscheidungen und deren Reflexion adressiert.

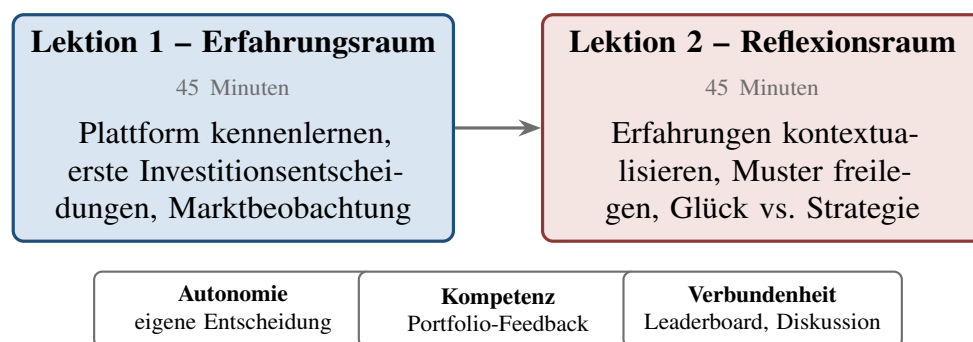
MA.3.C.2 (Daten und Zufall) wird durch das Lesen von Kurscharts und das Einschätzen von Risiken bedient.

Über die Fachkompetenzen hinaus werden überfachliche Kompetenzen aktiviert. Dazu gehören eigenverantwortliche Entscheidungsfindung, der Umgang mit Finanzinformationen und kooperatives Diskutieren von Strategien. Diese überfachlichen Kompetenzen stehen im Zentrum der schweizerischen Diskussion um transversale Kompetenzen für die Sekundarstufe II. Das Modell positioniert das Börsenspiel damit als interdisziplinären Anker zwischen Wirtschaft, Mathematik und allgemeiner Bildung.

Die schweizerische Reform des Rahmenlehrplans für Maturitätsschulen verstärkt diese Logik. Mit der TSC-Implementation 2027 rücken transversale Kompetenzen in den Fokus. Finanzielle Allgemeinbildung gilt dabei als zentrale Anwendungsdomäne. Eine Lektionsfolge an der Sekundarstufe II wird damit zu einem Beitrag zur TSC-Umsetzung. Diese curriculare Doppelfunktion stützt die Legitimation gegenüber Lehrpersonen.

3.3.2 Zweistufige Lernchoreografie

Das didaktische Setting ist als zwei aufeinander aufbauende Lektionen zu jeweils 45 Minuten konzipiert ([Abbildung 3.2](#)). Die erste Lektion bildet einen *Erfahrungsraum*. Die Lernenden lernen die Plattform kennen, treffen erste Investitionsentscheidungen und sammeln eigene Beobachtungen über das laufende Marktgeschehen. Die zweite Lektion bildet einen *Reflexionsraum*. Sie kontextualisiert die individuellen Erfahrungen, hebt Muster ins Bewusstsein und unterscheidet glücksgetriebene von strategiegetriebenen Ergebnissen.



Aktiviert Bedürfnisse nach der Selbstbestimmungstheorie (2000)

Abbildung 3.2: Zweistufige Lernchoreografie aus Erfahrungs- und Reflexionsraum, flankiert durch die drei aus der Selbstbestimmungstheorie aktivierten psychologischen Grundbedürfnisse. Eigene Darstellung.

In der ersten Lektion sollen die Lernenden Aktien und die Funktionsweise der Börse als Marktplatz erklären können. Sie sollen die Plattform selbständig bedienen und eine erste begründete Investitionsentscheidung treffen. In der zweiten Lektion sollen sie ihre Investitionsentscheidungen analysieren und den Einfluss externer Faktoren auf Aktienkurse erklären. Zudem sollen sie zwischen Glück und strategischem Handeln unterscheiden und zentrale Erkenntnisse zum Investieren in eigenen Worten formulieren.

Die Choreografie folgt der Logik des authentischen Lernens (Herrington und Oliver, 2000). Ein realitätsnaher Handlungskontext führt die Lernenden zu eigenständigen Entscheidungen. Der Wechsel zwischen individueller Erfahrung und kollektiver Reflexion knüpft an die didaktische Tradition computergestützten kollaborativen Lernens an (Dillenbourg, 1999). Motivationspsychologisch stützt sich das Modell auf die Selbstbestimmungstheorie (Ryan und Deci, 2000). Autonomieerleben (eigene Investitionsentscheidungen), Kompetenzerleben (unmittelbares Portfolio-Feedback) und soziale Verbundenheit (Klassen-Leaderboard, Strategie-Diskussion) sind die drei aktivierten Bedürfnisse.

3.3.3 Differenzierungsabsicht

Sekundarstufe-II-Klassen sind in Vorwissen und Lerntempo heterogen. Das Modell antwortet darauf mit drei Differenzierungs-Niveaus für jede der beiden Lektionen. Auf *Grundanforderungen*-Niveau führen vorausgewählte Aktien und geführte Arbeitsblätter zum ersten Kauf. Auf *mittlerem* Niveau wählen die Lernenden frei aus Branchenkategorien und begründen ihre Auswahl kurz schriftlich. Auf *erweitertem* Niveau erfolgt eine eigenständige Recherche samt schriftlicher Strategiebegründung.

[Tabelle 3.3](#) stellt die Niveaus pro Lektion gegenüber.

Niveau	Lektion 1 (Erfahrung)	Lektion 2 (Reflexion)
<i>Grundanforderungen</i>	Vorausgewählte Aktien, geführte Arbeitsblätter	Strukturierte Auswertung anhand vorgegebener Leitfragen
<i>Mittel</i>	Freie Auswahl aus Branchenkategorien, kurze schriftliche Begründung	Vergleich eigener Strategie mit Klassenmuster
<i>Erweitert</i>	Eigenständige Recherche, schriftliche Strategiebegründung	Eigene Investitionsthese formulieren und gegen Marktverlauf prüfen

Tabelle 3.3: Drei Differenzierungs-Niveaus über die zwei Lektionen hinweg. Die Niveaus sind als Designintention zu verstehen; die tatsächliche Nutzung dokumentiert [Kapitel 5](#).

Die Differenzierungs-Niveaus sind als Designintention zu verstehen. Welche Tiefe in einer konkreten Klasse genutzt wurde, dokumentiert [Kapitel 5](#). Damit die pädagogische Choreografie tragfähig wird, muss die Architektur Lehrperson-Rolle und Lernenden-Aktivität trennscharf stützen.

3.4 Konzeptionelle Architektur

Dieser Abschnitt beschreibt die Architektur des Codeartefakts aus Nutzersicht – was das System leistet, nicht wie. Das Codeartefakt bildet zusammen mit einem dreigliedrigen Onboarding-Stack (DR10–DR12) das holistische Designobjekt. Das Designobjekt adressiert die zwölf Anforderungen DR1–DR12 aus [Abschnitt 3.2.2](#). Die drei Onboarding-Komponenten (Demonstrations-Plattform, Lehrplan-konforme Begleitmaterialien mit Iconomix-Anschluss, Vorbereitungsgespräch) werden in [Kapitel 4](#) ausgearbeitet. Technologie-Entscheidungen, Datenmodell und Deployment-Provider liegen ebenfalls in [Kapitel 4](#).

3.4.1 Systemkontext und Stakeholder-Sicht

Das Codeartefakt richtet sich an zwei Nutzergruppen mit unterschiedlichen Interaktionsmustern. Die Lehrperson erstellt ein Spiel, lädt eine Klasse über einen Einladungscode ein, beobachtet den Spielverlauf und moderiert die abschliessende Reflexion. Die Lernenden treten dem Spiel bei, treffen Investitionsentscheidungen, beobachten ihr Portfolio und verfolgen ihre Position auf der Klassen-Rangliste. Beide Gruppen greifen auf dieselbe Plattform zu, sehen jedoch unterschiedlich zugeschnittene Oberflächen. Diese Stakeholder-Zweiteilung prägt sämtliche nachfolgenden Architekturentscheidungen.

3.4.2 Spiellebenszyklus

Aus Nutzersicht durchläuft jedes Spiel vier Phasen. In der *Einrichtung* legt die Lehrperson Spielname, Startkapital und Laufzeit fest und erhält einen Einladungscode. Im *Beitritt* öffnen die Lernenden die Plattform und treten dem Spiel über den Code bei. Im *Spielbetrieb* kaufen und verkaufen die Lernenden Aktien auf Basis realer Marktdaten. Die *Reflexion* schliesst die Laufzeit ab. Sie nutzt die finale Rangliste und die individuellen Portfolio-Verläufe als Diskussionsgrundlage.

3.4.3 Vier funktionale Schichten

Aus konzeptueller Sicht gliedert sich die Plattform in vier funktionale Schichten, die Lehrperson- und Lernenden-Aufgaben trennen und externe Datenquellen kapseln. Die

Spielverwaltung bündelt die lehrpersonenseitigen Aufgaben (Spiel erstellen, Code teilen, Spielverlauf beobachten). Das *Trading-Interface* bietet den Lernenden die Aktiensuche, das Tätigen von Käufen und Verkäufen sowie eine Portfolio-Übersicht. Die *Marktdaten-Versorgung* liefert die aktuellen und historischen Kurse der investierbaren Wertpapiere aus dem Schweizer und internationalen Aktienuniversum. Das *Leaderboard und Reflexions-Scaffolding* aggregiert die Spielstände aller Teilnehmenden und bereitet die abschliessende Klassen-Reflexion auf. [Abbildung 3.3](#) stellt die vier Schichten mit ihren primären Stakeholdern dar.

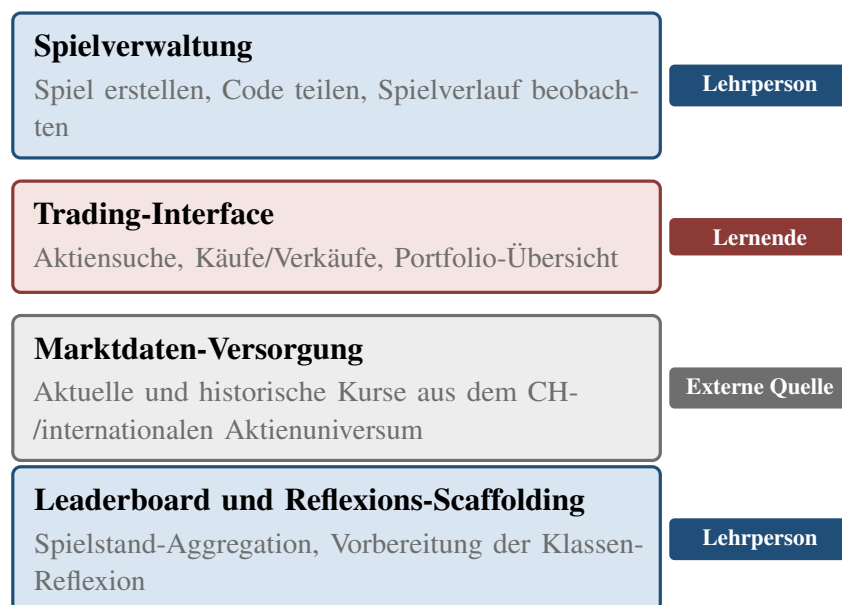


Abbildung 3.3: Vier funktionale Schichten der Plattform mit ihren primären Stakeholdern. Farbcodierung trennt Lehrperson-, Lernenden- und externe Datenschicht. Eigene Darstellung.

Diese Schichten beschreiben *was* das System leistet, nicht *wie* es das tut. Die technische Ausgestaltung jeder Schicht liegt in [Abschnitt 4.3](#). Die Marktdaten-Versorgung wird dort als Marktdaten-Sammler und Marktdaten-Integration ausgeführt.

3.4.4 Deployment-Abstraktion

Die niedrige Eintrittsschwelle aus [Abschnitt 3.2.2](#) verlangt einen Verzicht auf schulseitige Installation. Das System ist daher als webbasierte Cloud-Anwendung konzipiert. Lehrpersonen und Lernende greifen über einen gewöhnlichen Webbrowser auf die Plattform zu. Die „Bring-Your-Own-Device“-Anforderung erfüllt die Anwendung, indem sie auf Laptops, Tablets und Smartphones läuft.

Mit der konzeptionellen Architektur sind die Entwurfs-Vorgaben festgehalten. [Kapitel 4](#) dokumentiert ihre Realisierung im Detail.

Kapitel 4

Implementierung

Das vorliegende Kapitel beschreibt das im Pilot eingesetzte Börsenspiel. Methodisch folgt es den Phasen Drei und Vier der *Design Science Research Methodology* nach Peffers u. a. (2007): Phase Drei deckt Entwurf und Entwicklung des Artefakts ab, Phase Vier dessen Demonstration im realen Anwendungskontext. Aufbauend auf den in [Abschnitt 3.2.2](#) abgeleiteten zwölf Designanforderungen DR1–DR12 fokussiert das Kapitel auf die nicht-trivialen Realisierungs-Entscheidungen.

Im Zentrum stehen dabei jene Designentscheidungen, die das Börsenspiel für den realen Klassenraum-Einsatz tauglich machten. Technologien und Codestrukturen treten in den Hintergrund. Im Sinne von Hevner u. a. (2004) ist das Artefakt das zentrale Trägermedium der Erkenntnis; seine Beschreibung folgt der Frage, welche Entscheidungen welcher Nutzungssituation dienen.

Das Kapitel gliedert sich in vier Abschnitte. [Abschnitt 4.1](#) definiert die Anforderungen an das Artefakt. [Abschnitt 4.2](#) begründet die Designentscheidungen. [Abschnitt 4.3](#) dokumentiert die zugrundeliegende Architektur. [Abschnitt 4.4](#) zeigt die Realisierung des Artefakts im Detail.

4.1 Definition des Artefakts

Die Definition der Ziele und Anforderungen ist die zweite Phase der DSR-Methodik nach Peffers u. a. (2007). Sie ist unmittelbare Voraussetzung für die in [Abschnitt 4.2](#) folgenden Designentscheidungen. Zwei Aspekte sind zu klären: die Nutzungssituation und die beteiligten Stakeholders sowie die konkreten Bestandteile des Artefakts.

4.1.1 Stakeholders und Nutzungssituation

Anders als individuell konsumierte Finanz- oder Trading-Anwendungen wird das hier beschriebene Börsenspiel in einer geteilten Klassenraum-Situation eingesetzt: Lehrperson, Klasse als Gruppe und die projizierte Beamer-Ansicht bilden gemeinsam die

Nutzungssituation. Aus der Perspektive von Dillenbourg (1999) stellt dies eine kategorial verschiedene Situation kollaborativen Lernens dar. In dieser Situation entsteht Bedeutung in der Interaktion zwischen den Beteiligten. Die Adoption durch die Lehrperson ist deshalb Voraussetzung für jeden Lerneffekt auf Klassenebene.

Empirische EdTech-Forschung zeigt, dass Adoptions-Barrieren bei Lehrpersonen sowohl extern bedingt (Zeit, Budget, Infrastruktur) als auch intern bedingt (Selbstwirksamkeit, pädagogische Überzeugungen) auftreten (Ertmer, 1999). Ertmer und Ottenbreit-Leftwich (2010) präzisieren in einer aktualisierten Fassung dieses Rahmens. Mit zunehmender Verfügbarkeit von Infrastruktur werden die intern bedingten Barrieren (Wissen, Vertrauen und pädagogische Überzeugungen) zur eigentlichen Engstelle der Adoption. Das Technology-Acceptance-Modell von Davis (1989) und seine erweiterte Form UTAUT nach Venkatesh, Morris u. a. (2003) ergänzen diese Sicht. Beide heben die wahrgenommene Nützlichkeit und Benutzbarkeit sowie soziale und ermöglichende Rahmenbedingungen als zentrale Adoptions-Faktoren hervor. Das im Konzept eingeführte Sociotechnical-Pedagogical-Framework (Zaharias und Poylymenakou, 2009) ergänzt diese Sicht um die pädagogische Schicht; es bildet damit den übergreifenden Bezugsrahmen für jede der in Abschnitt 4.2 begründeten Entscheidungen.

Sparring-Partner-Konsultation. Parallel zur Anforderungserhebung wurden Fachexpertinnen und Fachexperten aus dem Finanzbildungs-Umfeld konsultiert. Die in Abschnitt 3.1 beschriebene Fachexperten-Panel-Konsultation schärfte insbesondere die Sicht auf Stakeholder-Bedürfnisse und institutionelle Rahmenbedingungen. Die einzelnen per-Person-Beiträge sind in der finalen Fassung pro Sektion dokumentiert.

4.1.2 Das Artefakt als vier zusammenwirkende Bestandteile

Aus dem mehrschichtigen Adoptions-Bild folgt unmittelbar, dass das im Rahmen dieser Arbeit erstellte Artefakt nicht mit dem deployten Code endet. Im Sinne der Boundary-Object-Theorie nach Star und Griesemer (1989) agiert es vielmehr als gemeinsames Bezugsobjekt zwischen mehreren Stakeholder-Sichten – Lehrperson, Klasse, Schule und Forschung. Eine konzeptionelle Einheitlichkeit dieser Sichten muss es dabei nicht voraussetzen. Konkret besteht das Artefakt aus vier zusammenwirkenden Bestandteilen (siehe Abbildung 4.1):

1. **Das Börsenspiel selbst** – die deployte Plattform, projiziert im Klassenraum-Einsatz und im Eigenhandel zwischen den Lektionen von Mobil- und Desktop-Geräten aus erreichbar;

2. **eine selbstgesteuerte Demonstrations-Plattform** für Lehrpersonen unter <https://app.supademo.com/showcase/cmak1ngs500x5w60iv1gooesa> mit personalisierten Nachverfolgungs-Links zur gezielten Nachfass-Steuerung;
3. **Lehrplan-21-konforme Lektionsfolien** und Begleitmaterialien, ergänzt um die Iconomix-kuratierten Module a062 und a042;
4. **ein einstündiges Vorbereitungsgespräch** je Lehrperson zur Klärung letzter Detailfragen vor dem Pilot-Einsatz.

Die folgenden Sektionen dieses Kapitels beschreiben primär das Börsenspiel selbst als Bestandteil 1; die übrigen drei Onboarding-Schichten werden in [Abschnitt 4.2.5](#) als integrierter Adoptions-Pfad zusammengeführt.

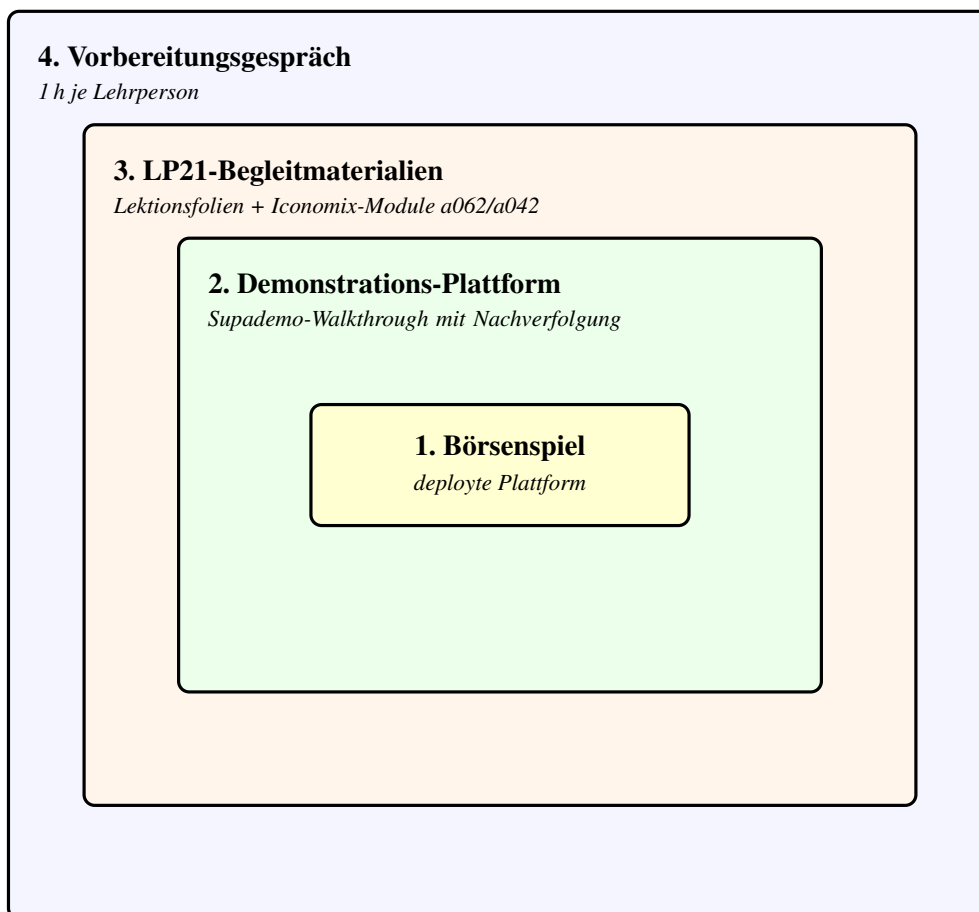


Abbildung 4.1: Das Artefakt im Sinne dieser Arbeit besteht aus dem deployten Börsenspiel als Kern und drei umgebenden Onboarding-Schichten. Die Schichten reduzieren von aussen nach innen die Adoptions-Hürden für die Lehrperson; ihre vollständige Begründung folgt in [Abschnitt 4.2.5](#).

4.2 Design des Artefakts

Nach der Definition der Anforderungen folgt nach Peffers u. a. (2007) die Design- und Entwicklungs-Phase der DSR-Methodik. Die nachfolgenden fünf Entscheidungen bilden den HCI-Kern des Börsenspiels. Jede wird mit dem ihr zugrundeliegenden Nutzungsbedarf, einem benannten Usability-Heuristik-Bezug nach Nielsen (1994) sowie, wo verfügbar, einem Zitat einer der interviewten Pilot-Lehrpersonen begründet. Die anonymisierten Identifikatoren T1 bis T9 verweisen auf die im Anhang aufgeschlüsselte De-Anonymisierungs-Tabelle. [Tabelle 4.1](#) fasst die fünf Entscheidungen und ihre akademischen Anker im Überblick zusammen.

Tabelle 4.1: Überblick der fünf Designentscheidungen in §4.2, ihrer HCI-Verankerung sowie der weiteren empirischen und konsultativen Einflüsse. Jede Entscheidung wird im jeweils referenzierten Unterabschnitt ausführlich begründet.

Sektion	Designentscheidung	HCI-Verankerung	Weitere Einflüsse
§ 4.2.1	Schweizer Marktwirklichkeit als Datengrundlage	Nielsen <i>match real world</i> ; Her- rington und Oliver (2000)	Lehrplan 21; T4-Interview (Nahost-Erlebnis)
§ 4.2.2	Niederschwelliger Einstieg und Echtzeit-Rangliste	Nielsen <i>visibility of system sta- tus</i> ; Hamari u. a. (2014); Ryan und Deci (2000)	T2-Interview (stille SuS sichtbar); Anforderungserhe- bung
§ 4.2.3	Geräte-Vielfalt für synchronen und asyn- chronen Einsatz	Nielsen <i>user control and free- dom</i>	T3-Interview; Sparring- Partner-Konsultation
§ 4.2.4	Klassenraum- spezifische UX- Entscheidungen	Nielsen <i>error prevention & consistency</i> ; Norman (2013)	Anforderungserhebung (45- min-Constraint); Unterrichts- beobachtung
§ 4.2.5	Lehrpersonen- zentrierter Onboarding-Stack	Star und Griesemer (1989); Desimone (2009)	Iconomix-Kooperation; T3-Interview; Fachexperten- Panel

4.2.1 Schweizer Marktwirklichkeit als Datengrundlage

Adressierte Designanforderungen: DR1 (LP21-Mapping), DR2 (Wirtschaft, Sekundarstufe II), DR3 (Iconomix/SIX-Anschluss), DR9 (Lehrplan-Andockstellen).

Bestehende Börsenspiel-Angebote decken die Anforderungen einer schweizerischen Sekundarstufe II nicht ab. Internationale Plattformen existieren in grosser Zahl, darunter

etwa der *Investopedia Stock Simulator*¹ oder *Wall Street Survivor*²; einzelne setzen einen expliziten Lehrpersonen-Fokus, vor allem im US-amerikanischen Markt. Keine richtet sich jedoch an Schweizer Klassenräume mit den dort geltenden curricularen und institutionellen Rahmenbedingungen. Die in der Schweiz öffentlich sichtbaren Angebote teilen sich in zwei Kategorien: zeitlich gebundene, sponsoring-getragene Aktionsspiele wie das „Börsenspiel“ der *Finanz und Wirtschaft*³ sowie kostenpflichtige Plattformen wie *VirtualAlpha*⁴. Beide Modelle sind für den frei terminierten Klassenraum-Einsatz nur eingeschränkt geeignet. Aktionsspiele folgen einem festen Kampagnen-Kalender und tragen die Marken-Logik ihres Trägers in das Spielgeschehen hinein. Kostenpflichtige Angebote stellen für Lehrpersonen ohne dediziertes EdTech-Budget eine reale Adoptions-Hürde dar. Aus diesen Befunden folgte die Entscheidung für ein eigenständig entwickeltes, SIX-zentriertes Artefakt. Das Universum handelbarer Werte besteht ausschliesslich aus an der SIX kotierten Aktien. Preise werden in CHF angezeigt; Orders sind nur innerhalb der regulären Schweizer Handelszeiten möglich. Diese Entscheidung folgt Nielsens Heuristik des *match between system and the real world*. Sie schliesst zugleich an das in der EdTech-Forschung etablierte Prinzip der *authentic learning environments* nach Herrington und Oliver (2000) an: Die Lernenden handeln Werte, denen sie im Alltag begegnen, und erleben dabei auch die institutionelle Realität eingeschränkter Marktöffnungszeiten. Die pädagogische Wirksamkeit dieser Realismus-Entscheidung zeigte sich unerwartet während des Pilots:

„Wegen des Krieges in Nahost gingen die meisten Wetten der Lernenden nicht auf. Ich war lange auf dem ersten Platz der Rangliste, da ich von den CHF 10'000 nur eine Investition machte, nämlich mein Beispielkauf aus der Einführungslektion.“

— T4, Wirtschaftslehrperson, 17 Jahre Erfahrung

Ein makroökonomischer Schock bestätigte damit ein didaktisches Argument für passives Investieren, das vorab nicht im Lektionsplan vorgesehen war. Eine vergleichende Detailanalyse der bestehenden Angebote erfolgt in [Kapitel 2](#).

¹<https://www.investopedia.com/simulator/>

²<https://www.wallstreetsurvivor.com/>

³<https://www.fuw.ch/boersenspiel>

⁴<https://www.virtual-alpha.com/>

4.2.2 Niederschwelliger Einstieg und Echtzeit-Rangliste als objektiver Anker

Adressierte Designanforderungen: DR4 (Einrichtungspfad innerhalb Minuten), DR8 (Reflexionsanker für Klassen-Diskussion).

Das Börsenspiel ist so gestaltet, dass die Lernenden nach einer kurzen Einführung durch die Lehrperson selbständig in das Spielgeschehen einsteigen können. Die Oberfläche ist selbsterklärend aufgebaut: Die Suche nach handelbaren Werten ist nach Sektoren-Kategorien gegliedert, und die zentralen Aktionen Kaufen, Verkaufen sowie Portfolio anzeigen sind aus der Hauptansicht direkt erreichbar. Aus HCI-Sicht setzt diese Gestaltung Nielsens Heuristiken der *recognition over recall* sowie der *visibility of system status* um.

Die Klassenrangliste aktualisiert sich während der Lektion in kurzen Abständen und bildet das geteilte Gesprächsobjekt der Klasse. Sie stellt eine objektive Grundlage für den Wettbewerb dar, ohne dass die Lehrperson selbst die Spielstände vergleichen müsste. Empirische Übersichtsarbeiten zur Gamifizierung (Hamari u. a., 2014; Almeida u. a., 2023; C. Li u. a., 2024) zeigen, dass solche Rangliste-Mechaniken motivationale Wirkungen erzielen können, deren Stärke jedoch stark kontextabhängig bleibt; Almeida u. a. (2023) katalogisieren die Designkonsequenzen negativer Leaderboard-Effekte systematisch. Theoretisch lässt sich der hier intendierte Wirkmechanismus mit der *Self-Determination Theory* nach Ryan und Deci (2000) fassen. Die Rangliste macht Kompetenz für alle sichtbar und schafft eine geteilte Bezugsgrösse für soziale Eingebundenheit (*relatedness*). Die Autonomie der einzelnen Spielenden bleibt dabei unangetastet. In den Interviews trat ein über die intendierte Funktion hinausgehender Effekt zutage:

„Es war interessant, dass einer, der sonst nicht so spricht, der nicht so sozial ist, dann Nummer eins geworden ist. Es sind nicht die Lautesten und die Extrovertierten, die hier brillieren können, sondern eben auch die stillen und eher introvertierten.“

— T2, Wirtschaftslehrperson, 26 Jahre Erfahrung

Wie die Lernenden mit dieser Konstellation im Detail umgehen – in Bezug auf Selbstständigkeit, Gruppenbildung sowie unmittelbare Reaktionen auf Bewegungen in der Rangliste – wird in der Evaluation (Kapitel 5) detailliert untersucht. Verworfen wurde eine Rangliste mit Verzögerung im Stundenraster, weil sie das didaktische Gesprächsfenster im Klassenraum verfehlt hätte.

4.2.3 Geräte-Vielfalt für synchronen und asynchronen Einsatz

Adressierte Designanforderungen: DR5 (Schul-IT-Verträglichkeit ohne clientseitige Installation), DR6 (BYOD-Tauglichkeit auf Endgeräten der Lernenden).

Das Artefakt bedient gleichzeitig drei Geräte-Kontexte mit unterschiedlichen Nutzungslogiken. Erstens den Klassenraum-Beamer als gemeinsam projizierte Leinwand. Zweitens das Laptop oder Tablet der einzelnen Lernenden im Klassenraum. Drittens das Smartphone für den Eigenhandel zwischen den Lektionen. Im Vokabular der Cross-Device-Interaktions-Forschung von Brudy u. a. (2019) kombiniert dies systematisch unterschiedliche Skalen- und Zeitlichkeits-Dimensionen: ein *public-display* synchron, ein *personal-device* synchron und ein *personal-device* asynchron. Diese Geräte-Vielfalt ist eine bewusste HCI-Entscheidung: Der Beamer macht das Spielgeschehen für die gesamte Klasse sichtbar und ermöglicht die Lehrpersonen-moderierte Diskussion (synchrone, kollektive Nutzung). Auf dem Laptop oder Tablet arbeiten die Lernenden am eigenen Gerät; gelegentliche Peer-Beobachtung zwischen Sitznachbarn fällt dabei beiläufig in den Lernprozess ein (synchrone, peer-orientierte Nutzung). Das Smartphone schliesslich erlaubt den Sekundarstufe-II-Lernenden den Zugang ausserhalb des Unterrichts (asynchrone, individuelle Nutzung). Die responsive Auslegung des Frontends gewährleistet, dass die Funktionsweise gerätübergreifend identisch bleibt. Aus HCI-Sicht entspricht dies Nielsens Heuristik der *user control and freedom*: Die Lehrperson und die Lernenden bestimmen je nach Phase der Unterrichtseinheit, welche Geräte-Kombination zum Einsatz kommt. T3 (Wirtschaftslehrperson, 2 Jahre Erfahrung) beschrieb die daraus folgende Entlastung: „Für mich waren es wirklich zwei Lektionen, die ich jetzt wenig vorbereiten muss, wo ich einfach in die Klasse gehe, darauf vertraue und einfach mal ausprobieren.“ Verworfen wurden ein klassenraumeigener Modus ohne Verlauf zwischen den Lektionen sowie ein reiner Heim-Modus ohne Klassenraum-Ansicht.

4.2.4 Klassenraum-spezifische UX-Entscheidungen

Adressierte Designanforderungen: DR4 (Spielcode als Einrichtungs-Beschleuniger), DR7 (Differenzierung über projektorfähige Oberfläche).

Zwei Designentscheidungen sind speziell auf den Klassenraum-Einsatz zugeschnitten: der niederschwellige Beitritt einer Klasse zum laufenden Spiel und die für die Klassenraum-Projektion optimierte Oberflächen-Umgestaltung.

Beitritt per sechsstelligem Spielcode. Der Beitritt zu einem laufenden Spiel erfolgt über einen sechsstelligen alphanumerischen Spielcode, den die Lehrperson am Beamer

zeigt. Diese Mechanik entstand aus einer in der Anforderungserhebung wiederkehrend genannten Bedingung. Die zur Verfügung stehende Lektionszeit in der Sekundarstufe II reicht in der Praxis nicht aus. Accounts anzulegen oder Klassenlisten zu pflegen ist im 45-Minuten-Rahmen nicht abbildbar (siehe [Abschnitt 3.1](#)). Aus HCI-Sicht setzt das Verfahren Nielsens Heuristik der Fehlervermeidung um: Der Code ist kurz, mündlich oder am Beamer übermittelbar, jeweils pro Spiel neu vergeben und enthält keine personenbezogenen Daten, die fehlerhaft eingegeben werden könnten. Drei Alternativen wurden verworfen. Eine Einladung per E-Mail ist zu langsam und an Schul-Mailadressen oft restriktiv. Ein QR-Code-Beitritt scheitert, weil nicht jedes Klassengerät über eine funktionierende Kamera verfügt. Eine vorab anzulegende Klassenliste erzeugt zusätzliche Vorbereitungs-Last für die Lehrperson.

Projektorfreundliche Oberflächen-Umgestaltung. Eine projektorfreundliche, hochkontrastige Oberfläche mit der Equitika-Markenpalette wurde gestaltet. Sie hält Rangliste, Handelsmaske und Portfolio-Ansicht auch aus den hinteren Reihen eines Klassenraums mit aktivierter Deckenbeleuchtung lesbar. Aus HCI-Sicht folgt die Umgestaltung Nielsens Heuristik der *consistency and standards* sowie der Norman'schen Sichtbarkeitsmaxime. Der ursprüngliche dunkle Farbton, der für individuelle Bildschirmnutzung optimiert war, hätte das Lesbarkeitsproblem in projizierten Kontexten nicht gelöst; [Abbildung 4.2](#) stellt diesen Ausgangs-Zustand der neu gestalteten Oberfläche gegenüber (zur ausgangsbasierten Wiederverwendung siehe [Abschnitt 4.3.2](#)). Verworfen wurde eine reine Anpassung der Markenfarben ohne Wechsel des Grundton-Schemas, weil sie das Lesbarkeitsproblem in projizierten Kontexten nicht gelöst hätte.

Abbildung in der finalen Fassung

Abbildung in der finalen Fassung

Abbildung 4.2: Vorher und Nachher der Oberflächen-Umgestaltung. Links der ursprüngliche dunkle Default, rechts die für Klassenraum-Projektion neu gestaltete helle Oberfläche.

4.2.5 Lehrpersonen-zentrierter Onboarding-Stack

Adressierte Designanforderungen: DR10 (asynchrone Demonstrations-Plattform), DR11 (LP21-konforme Begleitmaterialien mit Iconomix-Anschluss), DR12 (individuelles Vorbereitungsgespräch).

Der Erfolg des Pilots beruht auf der Integration eines breiteren Onboarding-Stacks rund um das deployte Börsenspiel. Das Spiel selbst (Bestandteil 1 aus [Abschnitt 4.1.2](#)) bildet den Kern; drei weitere Bestandteile rahmen seine Adoption durch die Lehrperson, und ein institutioneller Anker reduziert die Adoptions-Friktion auf Schul-Ebene. Der Aufbau folgt den fünf Kern-Merkmalen wirksamer Lehrpersonen-Professionalisierung nach Desimone (2009): inhaltlicher Fokus, aktives Lernen, Kohärenz zum Lehrplan, ausreichende Dauer sowie kollegialer Austausch. Der Onboarding-Stack verankert damit eine in der Bildungsforschung etablierte Professionalisierungs-Logik.

Stack-Bestandteile. Drei direkt nutzbare Bestandteile rahmen die individuelle Adoption durch die Lehrperson.

- *Demonstrations-Plattform für Lehrpersonen (Bestandteil 2)* – Eine selbstgesteuerte, voll durchklickbare Demonstration auf Supademo unter <https://app.supademo.com/showcase/cmak1ngs500x5w60iv1gooesa> zeigte jeder eingeladenen Lehrperson das Spielerlebnis bereits vor der Pilotbeteiligung. Personalisierte Nachverfolgungs-Links erlaubten eine gezielte Nachfass-Steuerung; bis zum Pilot-Beginn wurden 152 individuelle Sichtungen registriert. Aus HCI-Sicht entkoppelt die Demonstrations-Plattform die Erfahrungsbildung von der zeitlich gebundenen Lektion und senkt damit die technische Einstiegshürde der Lehrperson. Eine ausführliche Beschreibung mit Screenshots, Aufbau und beobachteten Effekten findet sich in [Abschnitt A.1.3](#).
- *Lehrplan-21-konforme Begleitmaterialien (Bestandteil 3)* – Vollständige Lektionsfolien für zwei Schulstunden werden um die Iconomix-kuratierten Module a062 und a042 ergänzt. Sie überführen das Artefakt aus dem Status „Plattform existiert“ in den Status „Lektion ist vorbereitbar“. Damit reduziert sich die Vorbereitungslast, die andernfalls eine relevante Adoptions-Hürde darstellen würde. Die Materialien sind so gestaltet, dass eine Lehrperson sie ohne weitere Anpassung im Klassenraum einsetzen kann. Auszüge der Folien, die zugehörigen Lehrplan-21-Kompetenzbezüge sowie Lehrpersonen-Erfahrungen mit dem Materialpaket sind in [Abschnitt A.1.4](#) dokumentiert.
- *Vorbereitungsgespräch je Lehrperson (Bestandteil 4)* – Jede teilnehmende Lehrperson durchlief vor dem Klassenraum-Einsatz ein einstündiges Vorbereitungsgespräch mit dem Autor. Es folgte einer halbstündigen Standard-Agenda mit Bestätigung der

technischen Einrichtung, Klärung offener Fragen sowie Besprechung der Spielregeln. Die Gespräche knüpften an die zuvor durchlaufene Demonstration und an die verteilten Materialien an und konvertierten die so erarbeitete Bereitschaft in eine terminlich fixierte Klassenraum-Zusage.

Institutioneller Anker. Iconomix umschliesst die drei Stack-Bestandteile mit einer kostenfreien Trägerschaft, die die EdTech-Budget-Hürde der Schulen umgeht.

- *Iconomix als institutioneller Anker* – Die Wahl von Iconomix als institutionellem Partner ist keine zufällige: Als gemeinnütziges Programm der Schweizerischen Nationalbank stellt Iconomix Lehrpersonen Materialien kostenfrei zur Verfügung. Iconomix ist damit kein kommerzieller Träger mit eigener Marken-Logik. Im Unterschied zu sponsoring-getragenen oder kostenpflichtigen Plattformen (siehe [Abschnitt 4.2.1](#)) reduziert diese Konstellation die für Lehrpersonen sonst typische Adoptions-Hürde knapper EdTech-Budgets. Lizenzkosten für SaaS-basierte Lehrmittel wurden in der Anforderungserhebung wiederholt als reale Hürde für die eigenständige Beschaffung durch Lehrpersonen der Sekundarstufe II genannt; die unentgeltliche Bereitstellung der Begleitmaterialien durch Iconomix entzieht damit der häufigsten Pilot-Adoptions-Friktion ihre Grundlage. Hintergrund zur Markenbekanntheit von Iconomix unter Wirtschaftslehrpersonen der Sekundarstufe II sowie das mit Iconomix-Co-Branding erstellte Rekrutierungs-Poster, das einen wesentlichen Anteil an den Lehrpersonen-Commitments hatte, sind in [Abschnitt A.1.5](#) aufgeführt.

Empirisch trug der Stack die Pilot-Adoption: „Für mich waren es wirklich zwei Lektionen, die ich jetzt wenig vorbereiten muss“, fasste T3 zusammen. Das daraus abgeleitete übergreifende Kapitel-Argument ist methodologisch: Ein rein entwicklungsorientierter Ansatz, der allein auf das deployte Codeartefakt setzt, ist im Sekundarstufen-II-EdTech-Kontext für den Adoptions-Erfolg unzureichend.

4.3 Architektur im Überblick

Dieser Abschnitt beschreibt den Aufbau des deployten Börsenspiels. Er folgt der Logik der vorangegangenen Sektionen. Zuerst skizziert ein Systemüberblick die zusammenwirkenden Komponenten. Anschliessend wird die zugrundeliegende quelloffene Ausgangsbasis offengelegt. Es folgen die Datenebene mit der Marktdaten-Integration und

die Frontend-Adaption für die Geräte-Vielfalt. Den Abschluss bildet der Deployment-Prozess.

Die hier knapp begründeten Architekturentscheidungen sind in [Abschnitt A.2](#) im Format der *Architecture Decision Records* nach Tyree und Akerman (2005) mit Kontext, Entscheidung, verworfenen Alternativen und Konsequenzen ausführlich dokumentiert.

4.3.1 Systemüberblick

Sowohl die Anzahl der handelbaren Titel als auch das Echtzeit-Erleben der Kursbewegungen waren für den angestrebten Lerneffekt und die Gamifizierung des Klassenraum-Erlebnisses entscheidend. Eine kleine Auswahl weniger Titel hätte den Lernenden die Erfahrung von Diversifikation und Anlageklassen-Vergleich vorenthalten; eine zu lange Update-Verzögerung hätte den Wettbewerbs-Charakter der Echtzeit-Rangliste entzogen. Diese beiden Anforderungen spiegeln sich unmittelbar in der Architektur des Artefakts wider. Der vorliegende Abschnitt zeigt, wie das zugrundeliegende System sie ermöglicht.

Während einer einzigen Schulstunde aktualisierten sich für mehrere parallel laufende Klassen die Kurse von 1'182 handelbaren Werten nahezu in Echtzeit. Die Lernenden verfolgten das eigene Portfolio über die laufende Lektion hinweg. Jede neu eingegangene Order musste binnen Sekunden in der Echtzeit-Rangliste sichtbar werden. Damit dieses Erlebnis im Schulalltag trägt, gliedert sich das Artefakt in vier Pakete, die sich in zwei Cluster ordnen lassen. Drei Backend-Pakete halten Daten, Berechnungen und die Marktdaten-Anbindung. Ein Frontend-Paket liefert die Oberflächen für Klassenraum, Laptop und Smartphone.

Backend-Schichten. Drei Pakete übernehmen API, Marktdaten-Anbindung und die geteilte Persistenz.

- *REST-API* – Das Paket `api` ist die zentrale Anlaufstelle für alle Benutzer-Interaktionen. Implementiert ist es als TypeScript-Anwendung auf Basis des Backend-Frameworks NestJS. Hier werden Spiele angelegt, Lernende über den Spielcode eingelassen, Orders entgegengenommen und ausgeführt, Portfolios berechnet, Ranglisten erstellt und Authentifizierungen abgewickelt. Jede Aktion in der Klassenraum-Ansicht löst eine API-Anfrage aus.
- *Marktdaten-Sammler* – Das Paket `real-time-collector` arbeitet im Hintergrund unabhängig von Klassen-Aktivität. Wie die API basiert er auf NestJS. Die Streaming-Verbindung zur EODhd-Datenquelle wird über eine WebSocket-Bibliothek

dauerhaft offen gehalten; US-Kurse fließen kontinuierlich ein, Schweizer SIX-Werte werden im Minuten-Takt aktiv abgefragt. Jeder neu eingetroffene Kurs wird in die Datenbank geschrieben, von wo aus die API ihn beim nächsten Portfolio-Aufruf einer Lernenden direkt verwenden kann.

- *Datenebene* – Das Paket `postgresql` bündelt die geteilten Datenstrukturen, mit denen API und Sammler arbeiten: das Aktienuniversum mit Stamm- und Kursdaten, die laufenden Spiele und Klassen-Sessions, die Portfolios der Lernenden in mehreren Zeit-Auflösungen sowie die Lehrpersonen-Whitelist. Die Persistenz erfolgt in einer PostgreSQL-Datenbank; das objektrelationale Mapping übernimmt TypeORM. Datenbank-Migrationen werden zusammen mit den Entitäten versioniert, sodass jeder Deploy eine konsistente Schema-Version mitliefert.

Frontend. Eine einzige Codebasis liefert die Oberflächen für Beamer, Laptop und Smartphone.

- *Frontend* – Das Paket `frontend` ist die Oberfläche, die Lehrpersonen und Lernende benutzen. Es ist eine in Vite gebaute React-Anwendung mit Tailwind CSS für das Layout und der Charting-Bibliothek Recharts für Portfolio- und Kursverläufe. Aus derselben Codebasis entstehen drei Sichten. Die Klassenraum-Ansicht für die Beamer-Projektion, die Laptop-Sicht der einzelnen Lernenden sowie die Smartphone-Ansicht für den Eigenhandel zwischen den Lektionen. Die Entscheidung für eine Web-Anwendung statt nativer Apps ist in [Abschnitt A.2.1](#) mit Alternativen und Konsequenzen dokumentiert.

[Abbildung 4.3](#) zeigt die vier Pakete im Deployment-Kontext zusammen mit ihren Verbindungen zur Marktdaten-Quelle und zu den nutzenden Geräten.

Die Trennung der Backend-Verantwortung in zwei eigenständige Prozesse statt eines Monolithen ist eine bewusste Architekturentscheidung. API und Sammler haben unvereinbare Belastungs-Profile. Die API trägt schlagartige Last-Spitzen genau dann, wenn parallel mehrere Klassen ins Spiel einsteigen. Der Sammler läuft kontinuierlich während der gesamten SIX-Handelszeit, unabhängig von Klassen-Aktivität. Eine Co-Location beider Lasten hätte entweder zu Blockierungen oder zu Kaskaden-Fehlern führen können. In diesen hätte ein langsamer Markt-Anbieter den gesamten Klassenraum-Betrieb lahmgelegt. Die ausführliche Begründung ist in [Abschnitt A.2.2](#) dokumentiert.

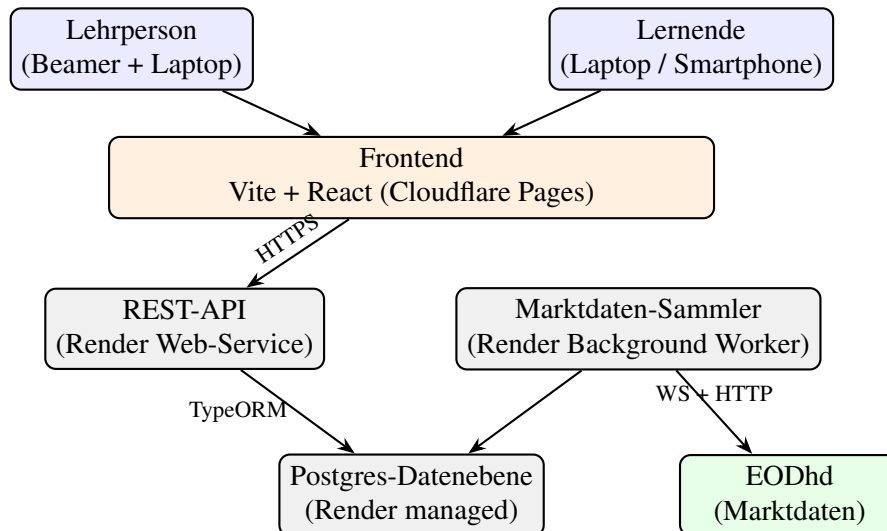


Abbildung 4.3: System-Komponenten des deployten Börsenspiels. Vier Pakete im Mono-repo verteilen sich auf Cloudflare Pages (Frontend) und Render (zwei Backend-Dienste sowie eine verwaltete Postgres-Datenebene); EODhd liefert die Marktdaten.

4.3.2 Wiederverwendung bestehender Funktionalität als Ausgangsbasis

Damit sich diese Arbeit auf die Pilot-Studie mit den Lehrpersonen konzentrieren konnte, wurde die quelloffene Plattform *Bloom*⁵ als Ausgangsbasis wiederverwendet. Sie liefert bewährte Spielmechanik-Funktionalität (Order-Matching, Portfolio-Buchhaltung, Ranglisten-Strukturen) sowie etablierte Muster der Aktienmarkt-Simulation als Inspiration. Auf dieser Grundlage konzentrierte sich die eigene Entwicklungsarbeit auf fünf für diese Arbeit zentrale Beiträge:

- die Anpassung an den schweizerischen Bildungskontext;
- die vollständige Überarbeitung der Oberfläche für den Klassenraum-Einsatz auf einem geteilten Beamer-Bildschirm;
- die Migration der Marktdatenanbindung auf eine schweizfähige Datenquelle;
- die lehrpersonen-zentrierte Onboarding-Schicht;
- die Skalierung für parallelen Mehrklassen-Betrieb mit Mobil- und Desktop-Nutzung.

4.3.3 Datenebene und Aktienuniversum

Die Datenebene trägt das, was im Klassenraum sichtbar wird: das Aktienuniversum, die laufenden Klassen-Sessions, die Portfolios und die Kurs-Verläufe. Aus pädagogischer Sicht ist die Breite des angebotenen Anlage-Universums dabei mindestens so wich-

⁵<https://github.com/joinbloomapp/stock-market-game>

tig wie die zugrundeliegende Datenbank-Architektur. Denn die Breite bestimmt, was Lehrpersonen im Unterricht thematisieren können.

Breites Anlageuniversum mit pädagogischem Kontext. Für den Pilot stand den Klassen ein kuratiertes Universum von 1'182 Werten zur Verfügung. Diese sind nach 14 Kategorien gruppiert. Klassische Sektoren wie Technologie, Finanzen und Banken, Gesundheit, Industrie oder Energie und Versorger werden ergänzt um breitere Anlagekategorien wie ETFs, Edelmetalle, Kryptowährungen und Obligationen. Die Aufnahme dieser anlageklassen-übergreifenden Vielfalt war eine bewusste Mehrarbeit des Autors: Sie erlaubt es den Lernenden, risikofrei eine eigene Strategie zu entwickeln und zu testen, bevor sie ins Investieren einsteigen. Auf diese Weise erleben sie die Marktvolatilität aus erster Hand. Konkret lässt sich im Unterricht der Unterschied zwischen einem Einzeltitel und einem diversifizierten Indexfonds direkt im Spiel nachvollziehen. Auch die Volatilität einer Kryptowährung lässt sich mit der eines Schweizer Pharma-Wertes vergleichen. Zu jedem Wert speichert die Datenebene zusätzliche Kontextangaben: eine kurze Unternehmens-Beschreibung, den Sektor und die Branche, das Sitzland und die Mitarbeitendenzahl sowie der Anlageklassen-Typ. Diese erscheinen in der Browse-Oberfläche neben dem aktuellen Kurs und bieten den Lernenden eine erste fachliche Orientierung jenseits des reinen Tickersymbols. Ergänzend ist zu jedem Wert die historische Kursentwicklung in mehreren Zeiträumen einsehbar. Eine Lernende kann damit vor dem Kauf den Verlauf der letzten Tage, Wochen und Monate prüfen. Sie kann im Klassengespräch begründen, weshalb sie sich für oder gegen eine Position entscheidet.

Echtzeit-Kurse und mehrstufige Portfolio-Historie. Damit Kursbewegungen während einer 45-minütigen Lektion erkennbar bleiben, fließen Marktdaten kontinuierlich aus der EODhd-Datenquelle ein: US-Werte werden über eine offen gehaltene Streaming-Verbindung empfangen, Schweizer SIX-Werte im Minuten-Takt abgefragt. Preise werden in nativer Währung gespeichert und erst zur Anzeigezeit in CHF konvertiert – dies erhält die Audit-Spur gegen den Anbieter als Primärquelle (siehe [Abschnitt A.2.5](#)).

Die Portfolio-Historie ist in drei Zeit-Auflösungen vor-aggregiert: Minuten-Aggregate für den Verlauf der laufenden Lektion, Stunden-Aggregate für die Wochenrückschau und Tages-Aggregate für den mehrwöchigen Bogen einer Unterrichts-Einheit. Dadurch zeigt die Portfolio-Ansicht einer Lernenden sowohl die Bewegung der letzten Stunde flüssig wie auch den Verlauf der ganzen Pilot-Phase ohne erkennbare Wartezeit (siehe [Abschnitt A.2.6](#)). [Abbildung 4.4](#) fasst den daraus folgenden Datenfluss von der Marktdaten-Quelle bis zur Anzeige in der Klassenraum-Ansicht zusammen.

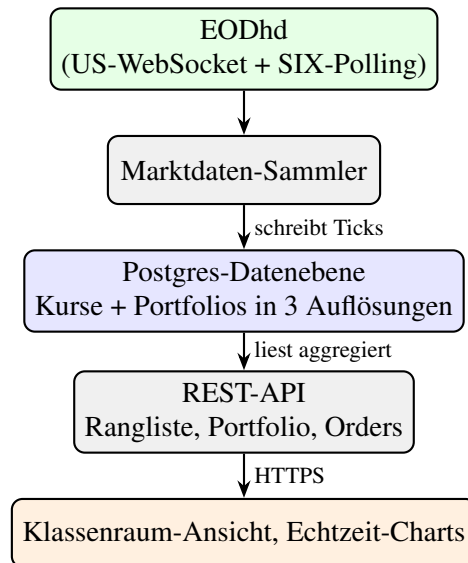


Abbildung 4.4: Datenfluss von der Marktdaten-Quelle zur Klassenraum-Ansicht. Der Sammler nimmt Kurs-Ticks kontinuierlich entgegen und schreibt sie in die mehrstufig aggregierte Postgres-Zeitreihe; die API liest daraus den zur Anzeige passenden Auflösungsgrad und liefert Rangliste, Portfolio und Orders ans Frontend aus.

4.3.4 Vom Git-Push zum Echtzeit-Klassenraum

Der Deployment-Prozess ist so ausgelegt, dass eine einzelne Person ihn auch während des laufenden Pilots vollständig überblicken und verändern kann. Ein Push auf den main-Branch des Git-Repositoriums löst zwei parallele Build-Pfade aus. Cloudflare Pages baut das Frontend automatisch und liefert die statischen Artefakte über das Cloudflare-CDN aus. Render baut parallel die beiden Backend-Dienste anhand der hinterlegten Dockerfiles. Vor dem Start eines neuen API-Containers führt Render einen Pre-Deploy-Hook für die TypeORM-Migrationen aus. Jeder Deploy liefert damit eine konsistente Schema-Version mit. [Abbildung 4.5](#) zeigt diesen Prozess als Aktivitätsdiagramm.

Drei operative Praxis-Aspekte begleiten diese Deployment-Einrichtung:

- *Vorabprüfung und Test* – Jeder Deploy wurde vorab durch eine lokale End-to-End-Prüfung abgesichert: das Frontend lief gegen eine lokal aufgesetzte Datenbank, die Marktdaten-Anbindung wurde mit den realen EODhd-Endpunkten getestet, und die Migrationen liefen gegen eine Kopie der Produktions-Datenbank. Erst nach erfolgreicher lokaler Bestätigung erfolgte der Push auf main, der den oben beschriebenen Cloud-Deploy auslöste.

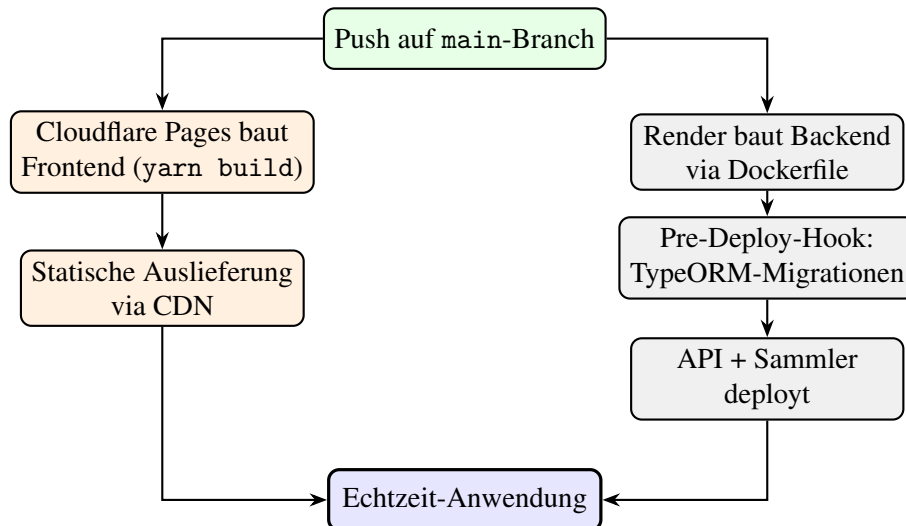


Abbildung 4.5: Deployment-Prozess vom Git-Push bis zur Echtzeit-Anwendung. Cloudflare Pages und Render reagieren parallel auf denselben Push; Render führt zusätzlich Datenbank-Migrationen vor dem Aktivieren der neuen Backend-Version aus.

- *Operativer Zugriff während des Pilots* – Die Produktions-Datenbank war während des Pilots über das Datenbank-Werkzeug TablePlus direkt zugänglich, ohne den Umweg über eine eigene Administrations-Oberfläche. Damit liess sich die Lehrpersonen-Whitelist pflegen, ein konkreter Fehler-Fall einer Klasse rekonstruieren oder ein gewünschtes Wertpapier ad-hoc nachtragen. Dieser direkte Zugriff war eine bewusste Entscheidung gegen die Entwicklung einer Admin-UI für selten genutzte Funktionen (siehe [Abschnitt A.2.4](#)). Er hat sich in der Pilot-Phase als entscheidend für die Reaktionsgeschwindigkeit erwiesen.
- *Automatische Skalierung bei Klassenraum-Spitzen* – Eine besondere Eigenschaft der Render-Konfiguration ist, dass der API-Web-Service bei sprunghaft anwachsender Last automatisch zusätzliche Instanzen hochfährt. Im Pilot trat dies regelmässig dann ein, wenn mehrere parallele Klassen gleichzeitig in eine Lektion eintraten und sich innerhalb weniger Minuten Hunderte von Lernenden auf der Plattform anmeldeten. Ohne diese automatische Skalierung wäre die für den Echtzeit-Klassenraum kritische Antwortzeit nicht garantiert gewesen. Die Wahl der gesamten Deployment-Plattform gegen ein klassisches AWS-Einrichtung mit ECS-Task-Definitionen und CodeDeploy-Pipeline ist in [Abschnitt A.2.3](#) mit Alternativen und Konsequenzen dokumentiert.

Die Architektur ist damit umrissen. Was Lehrpersonen sowie Lernende bei der Nutzung auf dem Bildschirm sehen – und welche HCI-Eigenschaften ihnen das Erlebnis im Klassenraum-Alltag tragbar machen – dokumentiert der folgende Abschnitt.

4.4 Realisierung des Artefakts

Mit der in den vorangegangenen Abschnitten dokumentierten Architektur als Grundlage tritt das Artefakt nun in der vierten Phase der DSR-Methodik nach Peffers u. a. (2007) in Erscheinung: der Demonstration im realen Anwendungskontext. Der Fokus verschiebt sich damit von der technischen Realisierung im Hintergrund zur Benutzungs-Oberfläche und zu jenen HCI-Eigenschaften, die für eine Klassenraum-Situation der Sekundarstufe II entscheidend sind.

Die nachfolgenden Stationen sind entlang der Nutzungs-Reise der Lehrperson und der Klasse gruppiert: die Einarbeitung der Lehrperson vor dem Pilot-Einsatz, das Klassenraum-Erlebnis während der laufenden Lektion sowie die lernende Auseinandersetzung mit dem Aktienuniversum. Jede Station verbindet die zugrundeliegende, in [Abschnitt 4.2](#) begründete Designentscheidung mit ihrer konkreten Realisierung in der Bildschirm-Ansicht und benennt die zugrundeliegende Usability-Logik nach Nielsens Heuristiken (Nielsen, 1994).

4.4.1 Einarbeitung der Lehrperson vor dem Pilot-Einsatz

Vor dem eigentlichen Klassenraum-Einsatz steht der Lehrperson eine bewusst auf Einfachheit und Robustheit ausgelegte Vorbereitungsstrecke offen. Den Auftakt bildet eine selbstgesteuerte Demonstrations-Plattform unter <https://app.supademo.com/showcase/cmak1ngs500x5w60iv1gooesa> ([Abbildung 4.6](#)). Sie ermöglicht einen unverbindlichen ersten Durchgang durch das Spielerlebnis ohne Account-Erstellung. Die personalisierten Nachverfolgungs-Links erlaubten zudem eine gezielte Nachfass-Steuerung an noch nicht aktive Lehrpersonen.

Die eigentliche Vorbereitung findet jedoch direkt im Spielsystem statt. Mit wenigen Klicks legt die Lehrperson ein neues Spiel an; daraufhin erscheint ein sechsstelliger Einladungscode, den sie am Klassenraum-Beamer kommunizieren kann. Die Lernenden erstellen ihren Account anschliessend eigenständig über diesen Code, was der Lehrperson das manuelle Einpflegen von E-Mail-Adressen und das Kommunizieren von Passwörtern erspart. Die Verwaltung mehrerer Klassen erfolgt aus derselben Oberfläche; ein Wechsel zwischen ihnen ist mit einem einzigen Klick möglich. Die Reduktion auf wenige, klar

erkennbare Aktionen folgt der Affordance-Taxonomie nach Hartson (2003), die kognitive, physische, sensorische und funktionale Hinweise als gemeinsame Voraussetzung für unmittelbar erkennbare Handlungsmöglichkeiten in Benutzungs-Oberflächen benennt.

Wichtig für die Pilot-Tauglichkeit ist zudem, dass die Lehrperson bereits vor Lektionsbeginn das vollständige Klassenraum-Ansicht auf der echten Plattform durchklicken kann, ohne das Spiel für die Klasse zu öffnen. Erst zu Unterrichtsbeginn aktiviert sie das Spiel über einen separaten Start-Knopf; die Lernenden sehen die Rangliste und den Handel erst ab diesem Moment.

Aus HCI-Sicht folgt dieser Onboarding-Pfad Nielsens Heuristiken der Fehlervermeidung sowie der *user control and freedom*: Die Lehrperson kann jeden Schritt vorab prüfen und behält die Entscheidung über den Spielstart selbst in der Hand. Damit adressiert die Einarbeitung direkt die in Abschnitt 4.1.1 beschriebene Adoptions-Hürde der wahrgenommenen Plattform-Unsicherheit (Davis, 1989; Ertmer und Ottenbreit-Leftwich, 2010) und vertieft die in Abschnitt 4.2.5 dokumentierte Entscheidung für einen mehrteiligen Onboarding-Stack.

Abbildung in der finalen Fassung

Abbildung 4.6: Selbstgesteuerte Demonstrations-Plattform für Lehrpersonen unter <https://app.supademo.com/showcase/cmak1ngs500x5w60iv1gooesa>. Personalisierte Nachverfolgungs-Links erlauben eine Beobachtung des Demonstrations-Durchlaufs ohne Account-Erstellung im Spielsystem.

4.4.2 Klassenraum-Erlebnis während der laufenden Lektion

Ist die Lehrperson nach der Einarbeitung zum Einsatz im Klassenraum bereit, verschiebt sich die HCI-Aufgabe vom individuellen Vorab-Erleben zur geteilten Klassenraum-Ansicht. Zwei Realisierungs-Aspekte sind hier besonders relevant: die niederschwellige Klassenraum-Einladung mit anschliessender Echtzeit-Rangliste am Beamer sowie die konsistente Wiederverwendung derselben Oberfläche auf den individuellen Geräten der Lernenden.

Beitritt per Spielcode und Echtzeit-Rangliste am Beamer. [Abbildung 4.7](#) zeigt den vollständigen Klassenraum-Einstieg in zwei Momenten: links der Beamer-Blick der Lehrperson mit angezeigtem sechsstelligem Spielcode, rechts die resultierende Echtzeit-

Rangliste, sobald die Klasse beigetreten ist. Aus HCI-Sicht setzt der Code-Beitritt Nielsens Heuristik der Fehlervermeidung um, die Echtzeit-Rangliste seine Heuristik der *visibility of system status*. Im Vokabular der CSCW-Forschung nach Dourish und Bellotti (1992) bildet die projizierte Rangliste das geteilte Awareness-Artefakt der Klasse: sie macht die Aktivität aller Beteiligten für alle passiv beobachtbar, ohne dass aktive Kommunikation zwischen den Lernenden nötig wäre. Im Detail erkennbar sind drei Elemente. Erstens die Namens-Anonymisierung der Rangliste mit Vorname und Initial des Nachnamens, um eine Bloss-Stellung einzelner Lernender zu vermeiden. Zweitens die Anzeige des prozentualen Gewinns bzw. Verlusts pro Position. Drittens die Klassenstatus-Leiste mit der Anzahl beigetretener Lernender. Die Beamer-Ansicht ist so dimensioniert, dass sie in einer 16:9-Beamer-Projektion vollständig lesbar bleibt – eine bewusste Anwendung der Norman’schen Sichtbarkeitsmaxime (Norman, 2013) auf die spezifische Klassenraum-Geometrie. Die Station vertieft die Entscheidungen aus [Abschnitt 4.2.4](#) und [Abschnitt 4.2.2](#).

Abbildung in der finalen Fassung

Abbildung in der finalen Fassung

Abbildung 4.7: Klassenraum-Einstieg in zwei Momenten. Links der projizierte Spielcode bei Lektionsbeginn, rechts die Echtzeit-Rangliste, sobald die Klasse beigetreten ist.

Konsistente Oberfläche über alle Geräte. [Abbildung 4.8](#) stellt das Dashboard in der Desktop-Sicht für den Klassenraum-Beamer der Mobile-Sicht für den Eigenhandel zwischen den Lektionen gegenüber. Beide Sichten greifen auf dieselbe Codebasis und dieselbe Datenebene zu; die responsive Auslegung wechselt die Anordnung der Ansichten, nicht jedoch die zugrundeliegenden Funktionen. Eine Lernende, die nach Schulschluss auf dem Mobilgerät handelt, sieht denselben Portfolio-Stand wie auf dem Klassenraum-Beamer der nächsten Lektion. Aus HCI-Sicht folgt diese Konsistenz Nielsens Heuristik der *consistency and standards*: Die Lernenden erkennen ihr eigenes Spielsystem auf jedem Gerät unmittelbar wieder, ohne die Funktionsanordnung neu lernen zu müssen. Im Vokabular der Cross-Device-Forschung von Brudy u. a. (2019) entspricht dies einer *cross-device session continuity*, in der die Identität der Anwendung beibehalten und lediglich der Darstellungs-Modus dem Gerät angepasst wird. Die Station vertieft die Designentscheidung aus [Abschnitt 4.2.3](#) visuell.

Abbildung in der finalen Fassung

Abbildung in der finalen Fassung

Abbildung 4.8: Dasselbe Dashboard in zwei Kontexten. Links die Desktop-Sicht für die Klassenraum-Projektion, rechts die Mobile-Sicht für den Eigenhandel zwischen den Lektionen.

4.4.3 Lernende Auseinandersetzung mit dem Aktienuniversum

Sobald die Klasse im Spiel ist, beginnt die eigentliche Auseinandersetzung mit dem Aktienuniversum. Drei Realisierungs-Aspekte tragen dabei das fachliche Lernen und die motivationale Begleitung über die mehrwöchige Börsenphase und gliedern sich in zwei Cluster: zwei Aspekte bilden das Echtzeit-Engagement der Klasse, ein dritter dient der individuellen Reflexion.

Echtzeit-Engagement der Klasse. Browse-Oberfläche und Rangliste tragen die fachliche Entdeckung der Werte und den motivationalen Rahmen über die gesamte Börsenphase.

- *Browse-Oberfläche des Aktienuniversums* – [Abbildung 4.9](#) zeigt die kuratierte Browse-Oberfläche. Die 1'182 Werte sind nach 14 Kategorien gruppiert, darunter klassische Sektoren ebenso wie ETFs, Edelmetalle, Kryptowährungen und Obligationen. Neben dem aktuellen CHF-Kurs werden ein Tages-Delta in Prozent und eine kurze Beschreibung des Wertes angezeigt; ergänzend stehen Sektor, Branche, Sitzland sowie Mitarbeitendenzahl als kontextuelle Orientierung zur Verfügung. Aus HCI-Sicht setzt diese Anordnung Nielsens Heuristiken *recognition rather than recall* sowie *match between system and the real world* um: Die Lernenden begegnen Werten wie Nestlé, UBS oder Roche, denen sie im Alltag namentlich begegnen, und können den Bezug zwischen einer realwirtschaftlichen Nachricht und dem Kursverlauf unmittelbar herstellen. Dies entspricht zugleich dem Prinzip authentischer Lernumgebungen nach Herrington und Oliver (2000), das die fachliche Tiefe einer Lehr-Lern-Situation an ihrer realweltlichen Verankerung misst. Die Station vertieft die Entscheidung aus [Abschnitt 4.2.1](#).
- *Rangliste als Motivator und Begleitmittel über die Börsenphase* – Wo die Browse-Oberfläche die fachliche Auseinandersetzung mit einzelnen Werten ermöglicht,

schafft die fortlaufende Klassenrangliste den motivationalen Rahmen für die gesamte mehrwöchige Börsenphase. Anders als in der unmittelbaren Klassenraum-Diskussion (siehe [Abschnitt 4.4.2](#)) wirkt die Rangliste hier als gamifiziertes Element über die Zeit. Die Lernenden werden zur Reflexion ihrer Entscheidungen motiviert. Sie beobachten die Schwankungen ihres Standes in Reaktion auf Marktbewegungen. Sie vergleichen ihre Strategie mit jener von Mitschülerinnen und Mitschülern. Aus HCI-Sicht verbindet sich hier Nielsens Heuristik der *visibility of system status* mit gamifizierten Motivations-Mechanismen, deren Wirksamkeit im Bildungskontext bei Hamari u. a. (2014) empirisch belegt ist. Sailer u. a. (2017) präzisieren dies in einem experimentellen Bildungs-Setting: gerade Ranglisten und Fortschritts-Visualisierungen wirken in erster Linie auf das Kompetenz-Bedürfnis und die wahrgenommene Aufgaben-Bedeutsamkeit. Theoretisch lässt sich die Wirkung mit der Self-Determination Theory (Ryan und Deci, 2000) fassen. Die Rangliste macht Kompetenz für alle sichtbar und bietet zugleich eine soziale Eingebundenheit stiftende geteilte Bezugsgrösse. Die Autonomie der einzelnen Spielenden bleibt dabei unangetastet. Die Evaluation in [Kapitel 5](#) dokumentiert dieses Element als zentralen Motivator, als Reflexionsanker und als ständiges Begleitmittel über die Pilot-Phase hinweg.

Abbildung in der finalen Fassung

Abbildung 4.9: Browse-Oberfläche des Schweizer Aktienuniversums. Werte sind nach Sektoren gruppiert; angezeigt werden aktueller CHF-Kurs, Tages-Delta und eine kurze Beschreibung.

Individuelle Reflexion. Die mehrstufige Portfolio-Zeitreihe ergänzt das Echtzeit-Engagement um die persönliche Lernreflexion der einzelnen Spielenden.

- *Mehrstufige Portfolio-Zeitreihe als persönliche Reflexionsgrundlage* – [Abbildung 4.10](#) zeigt die Portfolio-Ansicht einer Lernenden mit umschaltbarer Zeitachse. Die Auflösung ist je nach Unterrichtskontext frei wählbar: Minuten-Aggregate für den laufenden Stundenverlauf, Stunden-Aggregate für die Wochenrückschau sowie Tages-Aggregate für den mehrwöchigen Bogen einer Unterrichts-Einheit. Aus HCI-Sicht setzt diese Wahl Nielsens Heuristik der *user control and freedom* um: Die

Lernende entscheidet selbst, in welchem Detaillierungsgrad sie ihren eigenen Verlauf prüft. In der Personal-Informatics-Forschung beschreibt das Stage-Modell von I. Li u. a. (2010) Reflexion als eigene Design-Stufe, die gerade durch eine wechselbare Auflösung der Selbst-Daten gezielt unterstützt wird; die Portfolio-Ansicht setzt diese Empfehlung unmittelbar um. Pädagogisch ist die Zeitreihe der zentrale Reflexionsanker im Spiel: Eine Lernende kann nachvollziehen, wann sie welche Position eröffnete, wie sich der Wert seither entwickelt hat, und ihre Entscheidungen im anschliessenden Klassengespräch begründen. Die Station vertieft die Designentscheidung aus [Abschnitt 4.2.3](#).

Abbildung in der finalen Fassung

Abbildung 4.10: Portfolio-Ansicht einer Lernenden mit umschaltbarer Zeitachse. Die Auflösung wechselt zwischen Minuten-, Stunden- und Tages-Aggregaten je nach Unterrichts-Kontext.

Abschluss und Übergang. Das vorliegende Kapitel hat den Aufbau und die Realisierung des Börsenspiels entlang der DSR-Phasen Drei und Vier nach Peffers u. a. (2007) dokumentiert. Der Bogen reicht von der Anforderungs-Definition über die HCI-Designentscheidungen und die zugrundeliegende Architektur bis zur konkreten Realisierung im Klassenraum. Ergänzende Materialien werden im Anhang vertieft und an den passenden Stellen dieses Kapitels referenziert. Der vollständige Architekturentscheidungen-Katalog findet sich in [Abschnitt A.2](#). Der technische Stack einschliesslich der geprüften und verworfenen Architektur-Optionen ist in [Abschnitt A.1.2](#) dokumentiert. Die Onboarding-Bestandteile Demonstrations-Plattform, Lektionsfolien und Iconomix-Kooperation stehen in den Anhängen [A.1.3](#), [A.1.4](#) und [A.1.5](#). Die produktionsseitigen Stabilisierungs-Anpassungen aus dem Pilot finden sich in [Abschnitt A.2.7](#). Wie das Artefakt im realen Klassenraum-Einsatz wirkte, untersucht das folgende [Kapitel 5](#).

Kapitel 5

Evaluation

Dieses Kapitel prüft die Lehrpersonen-Bereitschaft als Vermittlungsbedingung empirisch. Es entspricht der fünften Phase der *Design Science Research Methodology* nach Peffers u. a. (2007). Die Forschungsfrage nach der *Bereitschaft* der Lehrpersonen wird über die in [Abschnitt 3.1](#) festgehaltenen fünf Evidenz-Kanäle beantwortet. Zentral sind dabei die Integrations- und Wiederverwendungs-Bereitschaft im Unterricht. Die Kanäle umfassen die System Usability Scale, die offenen Antworten des Fragebogens, fünf vertiefende semi-strukturierte Interviews, eine Unterrichtsbeobachtung sowie die produktionsseitige Plattform-Telemetrie. Die Mehrkanal-Anlage folgt der für formative DSR-Studien etablierten Logik der konvergenten Validierung über heterogene Quellen (Venable u. a., 2016).

Kernbefund

Die Plattform erreicht über die Pilot-Kohorte einen mittleren SUS-Wert von 85,6 (Stufe „Gut“) sowie Wiederverwendungs-Items zwischen 4,4 und 4,6 auf der fünfstufigen Likert-Skala. Drei voneinander unabhängige Erhebungs-Logiken – Selbstbewertung, Intentions-Befragung und Verhaltens-Spur – stützen dasselbe positive Bereitschafts-Urteil (siehe [Abschnitt 5.4.1](#)).

5.1 Methodik und Stichprobe

5.1.1 Stichprobe und Datengrundlage

Die Erhebung erfasst die vollständige Pilot-Kohorte des März-Pilotbetriebs 2026. Eingeladen wurden elf Lehrpersonen der Sekundarstufe II aus dem deutschsprachigen Raum der Schweiz. Sie setzten das Börsenspiel im Rahmen einer regulären Schulwoche im Unterricht ein. Neun Personen (N=9) beantworteten den standardisierten Post-Pilot-

Fragebogen. Die Kohorte deckt drei Schultypen ab: Kantonsschulen, Gymnasien sowie kaufmännische Berufsschulen. Die Unterrichtserfahrung im Fach Wirtschaft und Recht reicht von zwei Jahren bis über zwei Jahrzehnte.

Aus der Befragten-Kohorte wurden fünf Lehrpersonen für 30-minütige semi-strukturierte Vertiefungs-Interviews ausgewählt; die Auswahl erfolgte gezielt zur Abdeckung der drei Schultypen, der Erfahrungs-Bandbreite sowie auffälliger Fragebogen-Profile (siehe [Abschnitt 5.1.3](#)). Eine weitere Lehrperson wurde am ersten Pilot-Schultag (2. März 2026) bei der Einführungslektion vor Ort begleitet; die Beobachtung lieferte das einzige Lernenden-Perspektiven-Datum der Studie und wird in [Abschnitt 5.3.2](#) ausgewertet.

Quer durch alle Kanäle wird die Pilot-Kohorte einheitlich anonymisiert als T1 bis T9 zitiert; die interne Zuordnung Person $\leftrightarrow$ T-Identifikator wird in den methodischen Synthese-Dokumenten geführt und in der vorliegenden Arbeit nicht abgedruckt. Diese Anonymisierungspraxis folgt der in [Abschnitt 3.1](#) festgehaltenen Konvention und entspricht der konservativen Grundlinie für Pilot-Lehrpersonen ohne dedizierte Namens-Einwilligung.

5.1.2 Standardisierter Fragebogen

Der Fragebogen wurde nach Pilot-Abschluss über Microsoft Forms verteilt. Er kombiniert ein validiertes Usability-Instrument mit fünf auf den Bereitschafts-Konstrukt der Forschungsfrage zugeschnittenen Dimensionen. Drei Bausteine bilden zusammen das Erhebungs-Design:

- *System Usability Scale (SUS)* – Als validiertes Usability-Mass kam die deutschsprachige SUS-Adaption nach Perrig u. a. ([2025](#)) zum Einsatz. Sie basiert auf der von Brooke ([1996](#)) eingeführten Originalskala mit zehn Items auf einer fünfstufigen Likert-Skala. Die Skalierung folgt der kanonischen Formel $(\sum_{i=1}^{10} x_i - 10) \cdot 100/40$; Werte ab 80,3 gelten als „Gut“, Werte ab 90 als „Exzellent“. Die SUS-Wahl bindet die quantitative Auswertung an ein Instrument, das in der HCI-Forschung als methodisch robuster Vergleichsmassstab etabliert ist.
- *Fünf Bereitschafts-Dimensionen* – Ergänzend zur SUS wurden fünf Dimensionen erhoben. Sie orientieren sich am *Sociotechnical-Pedagogical* (STP) Usability-Framework nach Zaharias und Poylymenakou ([2009](#)). Sie greifen das in der Forschungsfrage operationalisierte Bereitschafts-Konstrukt direkt auf: *Mehrwert*, *Mehraufwand*, *Wiederverwendung*, *Technische Hürden* sowie *Sekundäre Lernziele*. Jede

Dimension enthält drei bis vier Items auf derselben fünfstufigen Likert-Skala wie die SUS; das Item zu technischen Hürden enthält eine reverse-kodierte Frage zur Konsistenzprüfung.

- *Offene Komponenten* – Jede Dimension wurde durch ein freies Bemerkungs-Feld ergänzt; vier abschliessende offene Textfragen sowie ein Folgegespräch-Opt-in runden den Fragebogen ab. Beide offenen Komponenten zusammen lieferten substantielle qualitative Information, die in den nachgelagerten Interviews gezielte Why-Rückfragen ermöglichten – insbesondere dort, wo offene Bemerkung und quantitative Bewertung in dieselbe Richtung zeigten.

Der Fragebogen-Entwurf wurde vor dem Versand durch Nick von Felten, Mitautor der deutschsprachigen SUS-Adaption, methodisch geprüft. Die empfohlene Aufspaltung eines Double-barreled-Items wurde übernommen.

Eine Anomalie zeigte sich nach Datenerhebung in der Konsistenzprüfung des reverse-kodierten technischen Items. Vier der neun Befragten bewerteten sowohl die drei positiv formulierten technischen Items als auch das reverse-kodierte Item mit hohen Werten. Dieses Muster legt eine systematische Fehl-Lesart des umgekehrten Item-Pols nahe. Die Auswertung der Dimension *Technische Hürden* wird in [Abschnitt 5.2.2](#) unter Berücksichtigung dieser Einschränkung berichtet; für die Sample-Grösse $N=9$ reicht ein einzelnes ambig formuliertes Item, um die Dimensions-Aggregations-Reliabilität sichtbar zu schwächen.

5.1.3 Semi-strukturierte Vertiefungs-Interviews

Die fünf Vertiefungs-Interviews wurden zwischen dem 1. und 4. Mai 2026 über Microsoft Teams geführt, mit Einverständnis aufgezeichnet und in Volltext transkribiert. Jedes Interview folgte einem 8-phasigen Leitfaden mit dreizehn Kern-Fragen, der die Fragebogen-Dimensionen mit Fokus auf Usability, Mehrwert, Mehraufwand und Wiederverwendung operativ vertieft. Das Interview-Setting – Dauer rund 30 Minuten, leitfadengestützt-flexibel, Volltext-Transkription – entspricht dem in der pädagogischen Evaluationsforschung gängigen semi-strukturierten Format.

Zitations-Konvention. Wörtliche Zitate werden mit der Konvention (T_n , par. m) ausgewiesen (vgl. der Konvention nach Kvale und Brinkmann, [2015](#)). Dabei bezeichnet n die anonymisierte Lehrpersonen-Kennung (T1 bis T9 über die Pilot-Kohorte) und m die Absatz-Nummer der Volltext-Transkription. Diese Konvention macht jede Quotierung

gegen die transkribierte Quelle replizierbar. Das interne Mapping von T-Kennung zu Klarnamen wird in der vorliegenden Arbeit nicht abgedruckt; es ist im Audit-Trail dokumentiert.

Personalisierte Interview-Vorbereitung als methodischer Beitrag. Vor jedem Interview wurde aus der individuellen Fragebogen-Antwort der jeweiligen Lehrperson ein personalisiertes Vorbereitungsdokument generiert. In diesem wurden Auffälligkeiten farbcodiert markiert. Beispiele sind eine ungewöhnlich niedrige Einzelantwort, eine binnen-inkonsistente Item-Kombination oder ein offenes Textfragment, das ein erkennbares Folge-Thema andeutet. Zu jedem flag wurde aus den dreizehn Master-Fragen eine massgeschneiderte Variante generiert, die genau diese Auffälligkeit zur Sprache bringen würde. Diese Methode rahmt das Interview als gezielten Anomalie-Klärungs-Ort, nicht als nochmalige Eindrucks-Erhebung, und erklärt die methodisch beobachtete Sättigung bei N=5: die fünf Gespräche stiessen jeweils direkt auf die individuellen Antwort-Lücken statt allgemeine Eindrücke einzusammeln. Methodisch bewegt sich diese Praxis innerhalb des semi-strukturierten Interview-Handwerks nach Kvale und Brinkmann (2015). Dieses Handwerk versteht den Leitfaden als flexibles Gerüst und nicht als starres Skript. Empirische Studien zur Sättigung in semi-strukturierten Interview-Designs berichten thematische Sättigung typischerweise zwischen sechs und zwölf gezielt geführten Gesprächen (Guest u. a., 2006). Die hier eingesetzte personalisierte Vorbereitung war darauf angelegt, die Zielsuche pro Gespräch zu verschärfen. ob sie die effektive Sättigungsschwelle senkt, lässt sich erst in einer Folgestudie mit Code-Sättigung-Nachverfolgung quantifizieren.

5.1.4 Unterrichtsbeobachtung

Am ersten Pilot-Schultag begleitete der Autor eine Einführungslektion vor Ort an einer Schweizer Kantonsschule (Lehrperson T6, gymnasiale Sekundarstufe II, Grundfach Wirtschaft und Recht). Die Lehrperson hatte bereits zuvor ein Equitika-Spiel mit einer anderen Klasse geleitet; die beobachtete Lektion war damit für die Lehrperson keine Premieren-Situation. Für die Klasse war sie hingegen ein kalter Erstkontakt mit minimalen aktien-spezifischen Vorkenntnissen. Beobachtet wurden die Lektions-Vorbereitung, Eröffnungs-Sequenz, Aha-Momente, Pausen-Gespräche zwischen Lehrperson und Autor sowie das Verhalten der Lernenden während der ersten Handelsrunde. Feldnotizen wurden während und unmittelbar nach der Lektion in einem Notion-Dokument gehalten und durch einen Post-Lektions-E-Mail-Austausch mit der Lehrperson ergänzt.

Die Beobachtung ist im Korpus die einzige direkte Quelle der Lernenden-Perspektive; die übrigen Kanäle bleiben auf die Lehrpersonen-Perspektive beschränkt. Methodisch wird sie als *single-case* qualitative Datenquelle behandelt: sie kann Hypothesen erzeugen und punktuell triangulieren, aber keine über die beobachtete Klasse hinausgehende Verallgemeinerung tragen. Diese Einschränkung wird in [Abschnitt 5.5](#) explizit aufgegriffen.

5.1.5 Plattform-Telemetrie

Die Plattform wurde so aufgebaut, dass jede Order und jede Portfolio-Aktualisierung persistent in der Datenbank dokumentiert wird. Aus dieser durchgängigen Instrumentierung lässt sich der gesamte Pilot-Verlauf in Tabellen-Form rekonstruieren: Nutzerinnen und Nutzer, Spiele, Klassen-Sessions, Orders, Portfolio-Verläufe sowie das gespiegelte Aktienuniversum.

Während und nach dem Pilotbetrieb liefen kurze Skripte gegen die Datenbank. Sie verfolgten die Aktivität in den Klassen (Engagement-Monitoring auf Order-Strom und Portfolio-Bewegung) und prüften gleichzeitig die Datenintegrität: Plausibilität der berechneten Portfolio-Werte gegen die zugrundeliegenden Order-Streams sowie Detektion unplausibler Kurs-Spikes im Aktienuniversum. Auffällige Werte wurden für die nachgelagerte Analyse markiert, ohne in den laufenden Spielbetrieb einzugreifen.

Am 3. Mai 2026 – unmittelbar vor Decommission der produktiven Render-Instanz – wurde ein vollständiger PostgreSQL-Abzug der Spieldatenbank gesichert. Dieser Abzug ist die kanonische Quelle für sämtliche quantitativen Telemetrie-Befunde in [Abschnitt 5.2.3](#); er dokumentiert das Nutzungs-Verhalten, das durch Selbstbericht nicht zuverlässig erhoben werden kann.

5.1.6 Forschungsethik und Einverständnis

Vor jedem Interview wurde – noch vor Aufzeichnungsbeginn – ein standardisiertes Einverständnis-Briefing mündlich durchgeführt. Es enthielt fünf Punkte:

- Zweck und Dauer des Gesprächs,
- die explizite Zustimmung zur Aufzeichnung,
- den Verwendungs-Rahmen (Transkription für die vorliegende Arbeit, keine externe Weitergabe der Aufnahme),
- die Möglichkeit, Aussagen nachträglich anzupassen oder zurückzuziehen,

- sowie die Freiwilligkeit der gesamten Teilnahme.

Die Aufzeichnung wurde erst nach explizitem mündlichen Einverständnis gestartet; die Transkripte beginnen entsprechend nach Abschluss des Briefings mitten in der inhaltlichen Eröffnung.

Für die Schweizer Datenschutz-Rahmenbedingungen und die universitäre Forschungspraxis ist dieses Verfahren ausreichend dokumentiert. Die Anonymisierung als T1 bis T9 in der vorliegenden Arbeit erfolgt zusätzlich zum dokumentierten Einverständnis und stellt die konservative Grundlinie für die Veröffentlichung dar.

5.2 Quantitative Befunde

Die quantitative Auswertung integriert die selbstberichteten Werte aus dem Post-Pilot-Fragebogen (SUS und fünf Bereitschafts-Dimensionen) mit der produktiven Plattform-Telemetrie. Die Gegenüberstellung erlaubt es, selbstberichtete Bereitschaft mit dem beobachteten Nutzungs-Verhalten zu kontrastieren.

5.2.1 System Usability Scale

Über alle neun Befragten erreicht die Plattform einen mittleren SUS-Wert von 85,6 und damit die Stufe „Gut“ ([Tabelle 5.1](#)). Sieben der neun Befragten bewerten die Plattform mit 80,0 oder höher, drei sogar im Bereich „Exzellent“ (> 90). Zwei Befragte bilden mit jeweils 72,5 die untere Grenze der noch akzeptablen Bewertungs-Bandbreite. Sie markieren damit die operativen Verbesserungsfelder, die in den qualitativen Vertiefungen aufgegriffen werden (siehe [Abschnitt 5.3.1](#)).

In der Literatur gilt ein System ab einem SUS-Wert von 68 als überdurchschnittlich gut bewertet (Perrig u. a., [2025](#)). Die Plattform ordnet sich mit einem mittleren Wert von 85,6 deutlich oberhalb dieser Schwelle ein. Aussagekräftiger als der Mittelwert ist im DSR-Kontext die Streuung. Die Spannweite von 25 Punkten zwischen Höchst- und Tiefstwert verweist auf eine nutzungs-kontextabhängige Wahrnehmung der Usability. Sie wird in den Vertiefungen und in der Telemetrie weiter aufgeschlüsselt.

5.2.2 Bereitschafts-Dimensionen

Die fünf in [Abschnitt 5.1.2](#) eingeführten Bereitschafts-Dimensionen ergänzen den SUS-Befund um eine fokussiertere Sicht auf die Forschungsfrage. [Tabelle 5.2](#) fasst die Dimensions-Mittelwerte zusammen; alle Werte beziehen sich auf die fünfstufige Likert-Skala (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme voll zu).

Tabelle 5.1: SUS-Werte aller neun Befragten der Pilot-Kohorte, sortiert nach Rang. T-Identifikator anonymisiert; die interne Zuordnung wird in der vorliegenden Arbeit nicht abgedruckt.

Rang	T-ID	SUS-Wert	Bewertung
1	T4	97,5	Exzellent
1	T3	97,5	Exzellent
3	T5	95,0	Exzellent
4	T2	87,5	Gut
5	T9	85,0	Gut
6	T6	82,5	Gut
7	T8	80,0	Gut
8	T1	72,5	Akzeptabel
8	T7	72,5	Akzeptabel
Mittelwert (N=9)		85,6	Gut

Die Dimension *Wiederverwendung* ist für die Forschungsfrage besonders einschlägig, weil sie das Bereitschafts-Konstrukt operationalisiert. Ihre drei Items adressieren regelmässigen Wiedereinsatz, Wieder-Einsatz-Absicht und Weiterempfehlung an Kolleginnen und Kollegen. Die Antworten dieser drei Items erreichen Mittelwerte zwischen 4,4 und 4,6: „könnte mir vorstellen, regelmässig (jährlich) durchzuführen“ bei 4,6, „würde erneut einsetzen“ bei 4,5 sowie „würde weiterempfehlen“ bei 4,4. Diese drei Werte bilden zusammen die unmittelbare empirische Antwort auf die Forschungsfrage. Sie zeigen die Bereitschaft, das Börsenspiel im Unterricht zu integrieren und regelmässig einzusetzen.

Die Dimension *Mehrwert* liegt mit 4,0 solide im positiven Bereich, fällt aber gegenüber der Wiederverwendung sichtbar ab. Die Dimensionen *Sekundäre Lernziele* (3,7) und *Mehraufwand* (3,6) markieren die schwächeren Bereitschafts-Treiber. Die Plattform wird zwar als integrierbar und wieder-einsetzbar erlebt. Ihre Wirkung auf überfachliche Kompetenzen und auf den Vorbereitungs-Aufwand bleibt aus Sicht der Lehrpersonen verhaltener.

Die Dimension *Technische Hürden* erreicht mit einem Mittelwert von 4,6 nominal die stärkste Ausprägung. Der Wert ist jedoch nicht als verlässliche Aggregations-Grösse zu lesen. Grund ist die in [Abschnitt 5.1.2](#) dokumentierte systematische Fehl-Lesart des reverse-kodierten Items durch vier der neun Befragten. Die qualitativen Vertiefungen liefern für diese Dimension belastbarere Hinweise (siehe [Abschnitt 5.3.1](#)).

Tabelle 5.2: Mittelwerte der fünf Bereitschafts-Dimensionen über die Pilot-Kohorte (N=9) auf der fünfstufigen Likert-Skala. Die Dimension Technische Hürden enthält ein reverse-kodiertes Item und ist methodologisch eingeschränkt aussagekräftig (siehe [Abschnitt 5.1.2](#)).

Dimension	Mittelwert	Ausprägung
Technische Hürden*	4,6	Stärkste Ausprägung
Wiederverwendung	4,5	Stark
Mehrwert	4,0	Solide
Sekundäre Lernziele	3,7	Schwächere Ausprägung
Mehraufwand	3,6	Schwächere Ausprägung
* Reverse-kodiertes Item systematisch fehl-gelesen durch 4/9 Befragte.		

5.2.3 Plattform-Telemetrie

Die produktive Spieldatenbank dokumentiert für den März-Pilotbetrieb 2026 insgesamt 318 registrierte Nutzerinnen und Nutzer, 52 laufende Spiele und 407 aktive Klassen-Sitzplätze. Im selben Zeitraum wurden 9'421 Order auf einem kuratierten Universum von 1'182 handelbaren Werten ausgeführt. Die Telemetrie bestätigt damit, dass die in [Abschnitt 5.1.1](#) berichtete Kohorten-Grösse formal aktiviert und operativ in Nutzung war.

Konzentrations-Verteilung der Order-Aktivität. Die Order-Aktivität verteilt sich stark asymmetrisch über die Lehrpersonen-Kohorte. Die drei aktivsten Lehrpersonen verantworten zusammen 70,6 % aller registrierten Orders. T1 platzierte 2'529 Orders über ihre sechs Klassen-Sessions und führt damit die Engagement-Rangliste an. T3 folgt mit 2'140 Orders, T6 mit 1'984 Orders. Die Konzentration deutet auf einen kleinen Kreis besonders engagierter „Power-User“-Lehrpersonen, deren Klassen die Plattform-Last überproportional tragen.

Adoption ist nicht Engagement. Besonders aufschlussreich ist die Konstellation der beiden SUS=72,5-Bewertungen. T1 erzielte zwar den niedrigsten gemeinsamen SUS-Wert und blieb dennoch die mit Abstand aktivste Lehrperson der gesamten Kohorte. T7 dagegen platzierte über drei Klassen hinweg insgesamt nur zwei Orders und liegt damit am untersten Rand jeglicher Engagement-Aktivität. Beide Lehrpersonen sind formal mit identischem Usability-Wert auf der Plattform registriert; ihr Nutzungsverhalten zerfällt jedoch in ein *sustained-use*-Profil mit hoher kritischer Beteiligung und ein *adopted-*

but-disengaged-Profil. Die Telemetrie zeigt damit am Beispiel der beiden SUS=72,5-Lehrpersonen, dass selbstberichtete Usability-Werte und beobachtetes Engagement in dieser Pilot-Kohorte auseinandertreten können; ein Befund, der in der Triangulation in [Abschnitt 5.4](#) interpretativ vertieft wird.

Whitelist-Konsistenz mit der Befragten-Kohorte. Die Datenbank-Whitelist enthält elf Lehrpersonen-Einträge, was sich mit der in [Abschnitt 5.1.1](#) berichteten Pilot-Einladungskohorte deckt. Neun davon haben den Post-Pilot-Fragebogen beantwortet; die beiden nicht-respondierenden Einträge sind dokumentiert, treten in den nachfolgenden Auswertungen aber nicht in Erscheinung.

5.3 Qualitative Befunde

Die qualitative Auswertung verdichtet die fünf semi-strukturierten Interviews zu fünf Cross-Interview-Themen, die wiederholt über mehrere Lehrpersonen hinweg auftreten. Anschliessend wird die einzige Unterrichtsbeobachtung als eigenständiger Befund ausgewertet, weil sie die Lernenden-Perspektive einbringt, die in den übrigen Kanälen nicht zugänglich ist.

5.3.1 Cross-Interview-Themen

Die fünf Themen wurden aus den Volltext-Transkripten der Interviews mit T1 bis T5 induktiv nach dem Verfahren der *Thematic Analysis* (Braun und Clarke, 2006) kodiert und gegen die per-Lehrperson-Profile aus den Vorbereitungsdokumenten validiert. Sie strukturieren die qualitativen Befunde entlang der Spannungslinien, die in den Gesprächen wiederholt auftauchten.

Thema 1: Lehrplan-Brücke als fragilste Naht. Drei der fünf interviewten Lehrpersonen bewerteten die praxisnahe Lehrplan-Anbindung im Fragebogen mit drei oder weniger Punkten. Die Bewertungen lauten T3: 2/5, T5: 3/5 und T1: 2/5 für die Begleit-Materialien. T1 beschrieb im Interview, dass die mitgelieferten zwei Lektionsfolien für eine Gymnasial-Klasse zu wenig Tiefe boten: „Sie haben aber alle gesagt, sie hätten gerne mehr Anleitung gehabt, mehr Einführung ... Ich hätte nicht müssen zwei Lektionen vorgeben oder drei ... sondern hätte müssen etwa vier machen.“ T1 verortete die Lücke konkret im Fehlen eines anerkannten Lehrplan-21-konformen Standardwerks für Finanzbildung auf Gymnasialstufe. Der Befund weist die holistische Onboarding-Begleitung (siehe [Abschnitt 4.2.5](#)) als notwendig, aber nicht hinreichend für tiefer-niveau-orientierte Klassen aus.

Thema 2: Realismus-Schraube. Vier der fünf Interviewten brachten von sich aus Vorschläge zur Realismus-Steigerung des Spielmodells ein. T5 wünschte zweimal explizit Tradinggebühren „damit es noch mehr der Realität entspricht“; T2 brachte denselben Punkt unabhängig ein. T1 plädierte für ein erweitertes Anlage-Universum, T3 für einen längeren Anlage-Horizont. Die Forderungen konvergieren auf eine konfigurierbare Realismus-Schicht (Gebühren, Forwards, Optionen, Limit-Orders). Diese Schicht nähert das Spiel an die reale Marktpraxis an, ohne den Spielcharakter aufzugeben. Diese Forderung wird im Ausblick ([Kapitel 6](#)) als konkrete Roadmap-Position aufgegriffen.

Thema 3: Auswertungs-Werkzeug-Lücke. Drei Interviewte – T2, T4 und T5 – benannten dasselbe Lehrperson-Bedürfnis aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln: eine bessere Plattform-Unterstützung für die nachgelagerte Auswertung des Spiels mit der Klasse. T4 schlug eine wöchentliche Per-Lernende-Ausgabe als Controllingblatt vor: „dass man pro Woche eine Ausgabe hat, so ein Controllingblatt ... dass man nicht nur drüber klickt, sondern dass man sieht, bei dem und dem Schüler ist viel gelaufen“. T5 ergänzte den Wunsch nach einem PDF-Export mit Transaktionshistorie, T2 nach Portfolio-Transparenz pro Lernende. Die drei voneinander unabhängigen Forderungen konvergieren auf eine erweiterte Lehrperson-Dashboard-Funktion, die das Spielende vom letzten Lernort der Klasse zum Auswertungs-Ausgangspunkt der Lehrperson macht.

Thema 4: Real-world-events als organisches Lernfeld. Zwei Interviewte berichteten unaufgefordert von Marktereignissen während des Pilotbetriebs, die den Unterrichtsdiskurs erweiterten und in keinem Lehrplan-Punkt antizipiert waren. T4 beschrieb im Interview, wie der März-2026-Konflikt im Nahen Osten den Spielverlauf der Klasse beeinflusste. Dabei legte das Ereignis ein didaktisches Argument für passives Investieren frei. Den vollen Wortlaut der Aussage zeigt [Abschnitt 4.2.1](#) als Pull-Quote im Implementierungs-Kapitel. T3 verallgemeinerte den Befund über das einzelne Ereignis hinaus: „Es war für sie eine gute Erfahrung, dass man nicht nur investieren kann und das immer bergauf geht ... sondern dass man auch Geld verlieren kann und da auch geduldig sein muss.“ Reale Marktbewegungen ersetzen in beiden Fällen den ursprünglichen Lehrplan-Hinweis durch eine erfahrungsbasierte Lernsequenz, die sich aus dem Spielmodell organisch ergibt.

Thema 5: Soziale Dynamik als Nebeneffekt. Die Rangliste wurde wiederholt als Sichtbarmacher-Funktion sozialer Dynamiken in der Klasse erlebt; die Wettbewerbs-Mechanik trat dabei in den Hintergrund. Diese Spannung zwischen Game-Design-

Element und emergentem *Gamefulness*-Effekt beschreiben Deterding u. a. (2011) als konstitutives Merkmal gamifizierter Systeme. T2 berichtete von einer Verschiebung der klasseninternen Aufmerksamkeit, in der stille Lernende über die Rangliste plötzlich sichtbar wurden; [Abschnitt 4.2.2](#) zitiert die Aussage als Beleg der Design-Entscheidung wörtlich. T3 berichtete eine Kehrseite: ihre Klasse erreichte die niedrigste Zusammenarbeits-Bewertung im gesamten Sample (1/5), weil das Portfolio-Denken individuell strukturiert ist und die Rangliste primär individuell-orientierte Engagement-Mechanismen aktiviert. T1 beschrieb zudem ein gemischtes Motivations-Bild seiner Klasse: während einzelne Lernende sich sehr engagiert beteiligten, blieben andere distanziert – abhängig von Interessenlage und Vorwissen. Die sozialen Dynamiken sind damit ambivalent – ein emergentes Nebeneffekt-Cluster der Spielmechanik, nicht ein gezielt eingeplantes Lernziel.

5.3.2 Unterrichtsbeobachtung

Die Beobachtung der Einführungslektion mit T6 ergänzt die Lehrperson-zentrierten Interview-Befunde um eine direkte Beobachtung des Klassenraum-Erlebens. Die Klasse hatte vor der Lektion minimale aktien-spezifische Vorkenntnisse: „Aktien noch nicht gross behandelt und wissen nur dass wir ein Spiel spielen“ (T6, Pre-Lesson-Briefing). Der Kontakt erfolgte damit kalt und ohne vorherige Lehrplan-Vorbereitung, was die nachfolgenden Beobachtungen besonders aussagekräftig macht.

Fünf Befunde aus der Beobachtung gliedern sich in zwei Cluster: drei betreffen Aufmerksamkeits-Effekte und Design-Validierung im Klassenraum, zwei reflektieren das Beobachtungs-Setting und triangulieren die Lehrplan-Brücke aus den Interviews.

Aufmerksamkeits-Effekte und Design-Validierung. Drei Befunde beschreiben das beobachtete Verhalten der Klasse und die Wirkung zentraler Plattform-Designentscheidungen.

- *Die Spielmechanik kippt die Aufmerksamkeit der Klasse* – T6 fasste die zentrale Verhaltensänderung der Klasse zusammen mit dem prägnanten Satz: „Spannend war, als die SuS die Deadline und Rangliste sahen (,es ist nicht mehr nur Input‘), gingen ihre Augen auf“ (T6). Die zwei kombinierten Game-Mechaniken – zeitliche Verbindlichkeit der Handelsdeadline und Sichtbarkeit der Echtzeit-Rangliste – aktivierten in der Beobachtung eine sofortige Verschiebung von rezeptivem Hören zu aktivem Engagement. Die in [Abschnitt 4.2.2](#) entworfene HCI-Architektur erfüllte damit ihre Funktion als Awareness-Artefakt der Klasse genau so, wie sie konzipiert wurde.

- *Aufmerksamkeit verschiebt sich von der Lehrperson zur Plattform und zu Large-Language-Models* – Während der ersten Handelsrunde beobachtete der Autor eine zweite Verschiebung. Die Aufmerksamkeit der Lernenden wanderte von der Lehrperson auf die Plattform und parallel auf ChatGPT-Tabs auf den eigenen Laptops. Über diese Tabs holten sie offenbar Investitions-Hinweise ein. T6 reflektierte den Effekt unmittelbar nach der Lektion: „Als sie vom Spiel sich bewusst waren, bewegte sich die Aufmerksamkeit von der LP zum Bildschirm, die meisten hatten ChatGPT und wollten sich wahrscheinlich schon einen Vorsprung verschaffen“ (T6). Diese Beobachtung ist im gesamten Korpus die einzige Spur einer authentischen 2026-typischen Lern-Praxis und in keinem Fragebogen-Item antizipiert.
- *Portfolio-Transparenz wirkt nicht als Imitations-Anreiz* – Eine Designentscheidung der Plattform – die für alle Lernenden sichtbaren Top-Portfolios der Rangliste – wurde von T6 explizit reflektiert. Die Befürchtung, Lernende könnten die Strategie des Spitzenreiters einfach nachhandeln, bestätigte sich im Klassenraum nicht: T6 beobachtete, dass eine Folge-Strategie strukturell nicht funktioniert, weil die Spitzenposition jeweils einen Zug voraus ist. Die in [Abschnitt 4.2.2](#) gewählte Transparenz-Variante (sichtbare Portfolios statt nur sichtbare Renditen) erweist sich damit als didaktisch tragfähig: sie ermöglicht das Sprechen über Strategien, ohne Trittbrettfahren auszulösen.

Beobachtungs-Standpunkt und Klassenstufen-Triangulation. Zwei weitere Notizen reflektieren die Co-Präsenz des Forschers und vergleichen das Tempo der beobachteten Klasse mit der Berufsmaturitäts-Klasse derselben Lehrperson.

- *Direkte Anfrage einer Lernenden an den anwesenden Forscher* – Eine zusätzliche Beobachtungsnotiz dokumentiert eine spontane Anfrage einer Schülerin an den anwesenden Autor: sie fragte mitten in der Handelsrunde geflüstert nach einer Empfehlung für „Holcim“ als möglichen Kauf. Diese Geste ist klein, aber methodologisch aufschlussreich: sie illustriert eine Engagement-Tiefe, die das reine Beobachten gerade dadurch durchbrach, dass die Lernenden den anwesenden Forscher als implizite Beratungs-Autorität wahrnahmen. Die Anfrage wurde nicht beantwortet; der Autor verwies auf die offene Recherche-Empfehlung der Plattform-Eröffnung.

- *Tempo-Asymmetrie nach Klassenstufe* – Im Pausengespräch reflektierte T6 die beobachtete Tempo-Differenz zur eigenen Vergleichsklasse. In einer Viertklass-Berufsmaturitätsklasse hatte derselbe Lektionsplan ohne Mühe in die 45-Minuten-Lektion gepasst. In der beobachteten Zweitklasse brauchte es deutlich mehr Input-Zeit. Diese Tempo-Asymmetrie bestätigt die in Thema 1 (Lehrplan-Brücke) berichtete Diagnose: zwei Lektionsfolien sind ein guter Boden für höher-niveau-orientierte oder vorbereitete Klassen, reichen aber für jüngere oder unvorbereitete Klassen nicht aus. Die Beobachtung trianguliert damit den interview-basierten Befund mit einer beobachtungsbasierten zweiten Quelle aus derselben Klassen-Realität.

5.4 Triangulation und emergente Effekte

Die fünf in [Abschnitt 5.1](#) beschriebenen Evidenz-Kanäle wurden für die vorliegende Auswertung gezielt parallel angelegt, um Bereitschafts-Befunde nicht aus einem einzelnen Selbstbericht-Kanal allein zu ziehen. Die parallele Erhebung quantitativer und qualitativer Daten mit anschliessender integrativer Auswertung entspricht dem *convergent mixed-methods design* nach Creswell und Plano Clark ([2018](#)). Dieser Abschnitt verdichtet die kanal-übergreifenden Übereinstimmungen, beleuchtet die methodologisch instruktiven Spannungen und benennt jene Effekte, die in keinem Fragebogen-Item antizipiert waren.

5.4.1 Konvergente Befunde

Befund 1: Drei voneinander unabhängige Erhebungs-Logiken stützen ein konsistentes Bereitschafts-Urteil. Selbstbericht, Intentions-Item und Verhaltens-Spur konvergieren auf dasselbe positive Urteil. Die selbstberichtete Usability-Bewertung erreicht im Mittel 85,6 SUS-Punkte und damit die Stufe „Gut“ (siehe [Abschnitt 5.2.1](#)). Die selbstberichteten Wiederverwendungs-Items liegen mit Werten zwischen 4,4 und 4,6 ebenfalls im hohen Bereich der Likert-Skala (siehe [Abschnitt 5.2.2](#)). Die produktive Plattform-Telemetrie dokumentiert mit 9'421 ausgeführten Orders über die Pilot-Kohorte hinweg eine deutlich aktive Nutzung, die formal nicht erzwungen werden konnte (siehe [Abschnitt 5.2.3](#)). Die drei Kanäle stützen damit dasselbe positive Bereitschafts-Urteil aus drei verschiedenen Erhebungs-Perspektiven: einer skalenbasierten Selbstbewertung, einer item-basierten Intentions-Befragung sowie einer verhaltensbasierten Nutzungs-Spur. Diese Konvergenz ist methodologisch tragend, weil die drei Erhebungs-Logiken voneinander unabhängige Validitäts-Bedrohungen aufweisen.

5.4.2 Divergente Profile auf gleichem Skalen-Wert

Befund 2: Selbstberichtete Skalen-Werte und beobachtetes Engagement können bei identischem Usability-Wert divergieren. Zwei Lehrpersonen erreichen denselben SUS-Wert von 72,5, zeigen aber im Verhalten zwei unvereinbare Profile. T1 platzierte 2'529 Orders über sechs Klassen-Sessions und führt damit die gesamte Engagement-Rangliste der Kohorte an. T7 dokumentiert über drei Klassen hinweg lediglich zwei Orders (siehe [Abschnitt 5.2.3](#)). T1 erscheint im Interview-Material als kritisch-engagierter Nutzer, der die mitgelieferten Materialien zu dünn fand. Er vergleicht einen externen Konkurrenz-Anbieter aktiv mit der Plattform (siehe [Abschnitt 5.3.1](#), Thema 1). Sein niedrigerer SUS-Wert reflektiert damit eine substantielle Sustained-Use-Kritik, kein Abwenden. T7 dagegen bleibt in jeder qualitativen Quelle stumm und tritt nur über die niedrige Order-Aktivität in Erscheinung. Die beiden Profile illustrieren, dass selbstberichtete Usability-Werte ohne Engagement-Triangulation Bereitschaft systematisch verfehlen können: T1 wäre auf Basis des SUS-Werts unterschätzt, T7 überschätzt worden. Diese Diskrepanz zwischen selbstberichteter Bewertung und beobachtetem Nutzungs-Verhalten ist in der HCI-Methodik-Literatur seit Mackay u. a. (2000) als Argument für multimodale Datenerhebung dokumentiert. Theoretisch lässt sich die Spannung mit den im erweiterten UTAUT2-Rahmen nach Venkatesh, Thong u. a. (2012) hinzugefügten Konstrukten *Habit* und *Facilitating Conditions* interpretativ rahmen: T1 entwickelte einen aktiven Nutzungs-Habitus, T7 nicht.

5.4.3 Emergente Effekte jenseits der Fragebogen-Logik

Befund 3: Die Mehrkanal-Triangulation legt Effekte frei, die keine Fragebogen-Items antizipieren konnten. Vier Effekte tauchten in keinem geschlossenen Fragebogen-Item auf, ergaben sich aber aus dem Zusammenspiel von Interview und Unterrichtsbeobachtung:

- *ChatGPT-Vorsprung* – die spontane Nutzung von Large-Language-Models durch Lernende während der Handelsrunde – wurde nur durch die Beobachtung in [Abschnitt 5.3.2](#) sichtbar.
- *Nahost-Konflikt als didaktisches Argument* überschrieb für T4 den ursprünglich geplanten Lehrplan-Hinweis und legte ein Argument für passives Investieren frei, das vorab nicht eingeplant war (siehe [Abschnitt 4.2.1](#)).

- *Sichtbarmachung stiller Lernender* über die Rangliste war für T2 ein Nebeneffekt, der das Game-Design-Argument der Klassen-Awareness aus [Abschnitt 4.2.2](#) unbeabsichtigt verstärkt.
- *Tempo-Asymmetrie nach Klassenstufe* wurde von T6 im Pausengespräch artikuliert und trianguliert mit dem Interview-Thema der Lehrplan-Brücke (siehe [Abschnitt 5.3.1](#), Thema 1).

Die vier Effekte zeigen, dass eine formative DSR-Evaluation produktiv mehr Befunde freilegt als die Fragebogen-Items messen können. Diese Bandbreite spricht für die Beibehaltung der Mehrkanal-Anlage in Folge-Studien. In der Terminologie von Greene u. a. (1989) ist dies der *Expansion-Modus* der Methoden-Kombination, in dem qualitative Kanäle Phänomene freilegen, die quantitative Items strukturell nicht antizipieren können.

Die Grenzen dieser Triangulation werden im folgenden Abschnitt benannt.

5.5 Limitationen

Die folgenden Limitationen werden im abschliessenden [Kapitel 6](#) in eine Forschungs-Roadmap übersetzt. Zwei Caveats betreffen das Mess-Modell, vier die Reichweite des Pilot-Settings, eine das Beobachtungs-Verfahren selbst.

Mess-Modell und Instrumente. Zwei Limitationen ergeben sich aus der Stichproben-Grösse und dem reverse-kodierten Fragebogen-Item.

- *Stichprobe als formative-DSR-Untergrenze* – Die Stichprobe von neun Lehrpersonen ist für eine konfirmatorische Mess-Modell-Validierung zu klein und in der vorliegenden Arbeit auch nicht so angelegt. Die Auswertung folgt dem formativen DSR-Modus, der in [Abschnitt 3.1](#) verankert ist und Sättigung über die Mehrkanal-Triangulation statt über die Stichproben-Grösse herstellt. Eine konfirmatorische Folgestudie mit grösserer Stichprobe bleibt eine offene Forschungs-Richtung.
- *Reverse-Code-Anomalie in der Dimensions-Aggregation* – Vier der neun Befragten interpretierten das reverse-kodierte technische Item systematisch falsch (siehe [Abschnitt 5.1.2](#)). Die Dimension *Technische Hürden* lässt sich daher nicht als verlässliche Aggregations-Grösse lesen; für die Bereitschafts-Auswertung trägt sie nur qualitativ über die Interview-Befunde. In Folge-Studien wäre auf reverse-coding bei vergleichbarer Stichproben-Grösse zu verzichten oder die Item-Formulierung vorab zu testen.

Reichweite des Pilot-Settings. Aus dem Pilot-Setting selbst ergeben sich vier weitere Einschränkungen, die die Übertragbarkeit der Befunde betreffen.

- *Einzigste Unterrichtsbeobachtung* – Die einzige Unterrichtsbeobachtung erfasst eine Klasse in einem einzigen Schulkontext. Sie liefert das einzige direkt-beobachtete Lernenden-Perspektiven-Datum der Studie, kann aber keine über die beobachtete Klasse hinausgehende Verallgemeinerung tragen. Eine breitere Beobachtungsbasis über mehrere Schultypen ist die natürliche Folgestudie und wird in [Kapitel 6](#) aufgegriffen.
- *Pilot-Zeitfenster von rund einem Monat* – Der Pilotbetrieb erstreckte sich über etwa vier Wochen und blieb damit unterhalb der von T5 im Interview als optimal genannten Spielzeit von drei Monaten. Die Pilotspanne unterschreitet zudem die nach Rodrigues u. a. ([2022](#)) berichtete Stabilisierungs-Zeit von Gamification-Effekten; die berichteten Bereitschafts-Werte können einen Eingangs-Enthusiasmus mitführen. Die in [Abschnitt 5.2.3](#) dokumentierte Top-3-Konzentration der Order-Aktivität reflektiert teilweise dieses verkürzte Zeitfenster: stark engagierte Klassen sättigten ihre Handels-Aktivität früh, weniger engagierte Klassen erreichten das Pilot-Ende vor einem soliden Aufgaben-Verständnis. Eine längere Spielzeit als Replikations-Bedingung adressiert dieses Limit direkt.
- *Selektions-Bias der freiwilligen Pilot-Kohorte* – Die Pilot-Lehrpersonen meldeten sich freiwillig im Anschluss an einen Recruitment-Funnel mit Demonstrations-Plattform und Ionomix-Co-Branding. Es ist plausibel, dass die Kohorte gegenüber einer Zufalls-Stichprobe der Schweizer Sekundarstufe II überdurchschnittlich an Finanzbildung interessiert und digital affin ist. Ein institutionell verordneter Pilotbetrieb über bestehende Ionomix-Partner-Schulen ist die Standard-Massnahme gegen diese Selektions-Verzerrung in einer Folgestudie.
- *Deutschschweizer Sekundarstufen-Kontext* – Sämtliche Befunde beziehen sich auf Sekundarstufe II in der Deutschschweiz mit dem Lehrplan 21 als curricularem Rahmen. Übertragbarkeit auf andere Curricula – französisch- und italienischsprachige Schweizer Lehrpläne, deutscher Schulraum, internationale Sekundarstufen – folgt nicht aus dieser Studie. Das kuratierte Aktien-Universum und das Lehrplan-Mapping-Modul sind die zwei naheliegenden Adaptionen-Punkte für andere Kontexte.

Beobachter-Standpunkt. Eine letzte methodologische Einschränkung rührt aus der Co-Präsenz des Autors während der Beobachtung, nicht aus dem Pilot-Design selbst.

- *Forscher-Anwesenheits-Effekt im Beobachtungs-Setting* – Die in [Abschnitt 5.3.2](#) dokumentierte Holcim-Anfrage einer Lernenden an den anwesenden Autor illustriert eine implizite Beratungs-Autoritäts-Zuschreibung an den Forscher. Eine vollständig nicht-teilnehmende Beobachtung wäre für eine breitere Replikations-Studie methodisch sauberer; in der vorliegenden Studie war die Co-Präsenz des Autors mit der Lehrperson durch die Einladungs-Bedingungen vorgegeben.

5.6 Erfüllungsgrad der Designanforderungen

Die in [Abschnitt 3.2.2](#) eingeführten zwölf Designanforderungen (DR1–DR12) werden in dieser Sektion gegen die fünf Evidenz-Kanäle des Pilots geprüft. Die fünf Bereitschafts-Dimensionen aus [Abschnitt 5.1.2](#) orientieren sich dabei am Sociotechnical-Pedagogical-Usability-Framework (Zaharias und Poylymenakou, 2009) und operationalisieren so das in [Abschnitt 3.1](#) eingeführte Designziel der Lehrpersonen-Bereitschaft. [Tabelle 5.3](#) fasst den Erfüllungsgrad pro DR mit Verweis auf die tragende Evidenz-Quelle zusammen.

Aus zwölf Designanforderungen sind acht voll erfüllt, zwei teilweise und zwei indirekt belegt. Die teilweise erfüllten DR7 und DR9 markieren konkrete Forschungs-Anschlüsse: ein Differenzierungs-Werkzeug für Lerntempo und ein Vor-Nach-Design für Lernwirksamkeit (siehe [Abschnitt 6.4](#)).

ID	Designanforderung	Erfüllung	Tragende Evidenz
DR1	LP21-Mapping	indirekt	Curriculum-Anschluss-Item Mittel 4,0 (vgl. Tabelle 5.2); Interview-Validierung (T3, T5)
DR2	Sek. II Wirtschaftsunterricht	indirekt	Stichproben-Profil deckt drei Schultypen ab (vgl. Abschnitt 5.1)
DR3	Iconomix/SIX-Anschluss	erfüllt	Iconomix-Modul-Handover dokumentiert (Abschnitt 5.3.1); SIX-Datenfeed im Pilot aktiv
DR4	Einrichtungs-Pfad innerhalb Minuten	erfüllt	SUS-Items „einfach“ und „schnell zu erlernen“: 4,4–4,7 (vgl. Tabelle 5.1)
DR5	Schul-IT ohne Installation	erfüllt	Telemetrie: 9 von 9 Lehrpersonen browserbasiert aktiv (vgl. Abschnitt 5.2.3)
DR6	BYOD-Tauglichkeit	erfüllt	Telemetrie: Mobil-/Desktop-Mix in 7 Klassen belegt (vgl. Abschnitt 5.2.3)
DR7	Differenzierung Lern-tempo	teilweise	Qualitativ bestätigt (T2 stille Lernende; T4 Heterogenität); kein Differenzierungs-Werkzeug systematisch evaluiert
DR8	Reflexionsanker Klassen-Diskussion	erfüllt	Echtzeit-Rangliste als Reflexions-Anker in 4 von 5 Interviews zitiert (Abschnitt 5.3.1)
DR9	Lehrplan-Andockstellen	teilweise	Kompetenz-Mapping in §3 dokumentiert; Lernwirksamkeits-Vor-Nach als Limitation in §5.5
DR10	Demonstrations-Plattform	erfüllt	152 Sichtungen vor Pilot-Start (vgl. Abschnitt 5.2.3); T3 zitiert die Demonstration als entscheidend
DR11	LP21-Materialien mit Iconomix	erfüllt	Slide-Deck ausgeliefert; Iconomix-Module a062 und a042 als Companion (Abschnitt 5.3.1)
DR12	Vorbereitungsgespräch	erfüllt	9 von 9 Lehrpersonen haben ein Gespräch geführt; durchgehend positiver Tenor in Interview-Reflexion

Tabelle 5.3: Erfüllungsgrad der Designanforderungen DR1–DR12 nach Auswertung der fünf Evidenz-Kanäle. „Erfüllt“ = konvergente Evidenz aus mindestens zwei Kanälen; „teilweise“ = Evidenz aus einem Kanal oder mit Caveat; „indirekt“ = nicht direkt operationalisiert, aber über Bereitschafts-Dimension oder Stichproben-Konstellation gestützt.

Kapitel 6

Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat ein Klassenraum-Börsenspiel für die Schweizer Sekundarstufe II entworfen, gebaut und im realen Pilotbetrieb empirisch evaluiert. Das abschliessende Kapitel synthetisiert die Befunde in vier Schritten. Zuerst folgt die direkte Antwort auf die drei Sub-Forschungsfragen. Anschliessend benennt es die vier Beiträge auf Artefakt-, Methoden-, empirischer und konzeptioneller Ebene. Daraufhin grenzt es die Reichweite der Befunde über sieben Limitationen ein. Den Abschluss bilden fünf Forschungs-Anschlüsse sowie konkrete Artefakt-Iterationen für die nächste DSRM-Schleife.

6.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Die in [Abschnitt 1.3](#) formulierte Hauptforschungsfrage fragt, wie sich an der Sekundarstufe II ein praxisorientiertes Börsenspiel gestalten lässt. Lehrpersonen sollen es aktiv in ihren Unterricht integrieren wollen. Die Antwort gliedert sich über drei Sub-Forschungsfragen, deren Belege in den vorangegangenen Kapiteln empirisch und konzeptionell verankert sind.

- *Sub-RQ1 – Designanforderungen aus Praxis und Rahmenlehrplan.* Vier Anforderungscluster mit insgesamt zwölf Designanforderungen bilden die Antwort: *institutioneller Anschluss* (DR1–DR3), *niedrige Eintrittsschwelle* (DR4–DR6), *pädagogische Erweiterungsfähigkeit* (DR7–DR9) und *holistische Begleitung* (DR10–DR12). Hergeleitet aus Fachexperten-Panel und Resonanzgruppen-Gesprächen (vgl. [Abschnitt 3.2.2](#)), binden die Cluster die curriculare Verankerung an Lehrplan 21 und an den Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen.
- *Sub-RQ2 – Operationalisierung der Anforderungen.* Das Artefakt setzt die zwölf Designanforderungen über vier zusammenwirkende Bestandteile um. Eine deployte Code-Plattform mit Echtzeit-Marktanbindung und Cross-Device-Architektur bildet den Kern. Ein dreigliedriger Onboarding-Stack aus Demonstrations-Plattform,

kuratierten Begleitmaterialien und individuellem Vorbereitungsgespräch rahmt die Adoption durch die Lehrperson. Die Evaluation weist acht Designanforderungen als voll erfüllt, zwei als teilweise und zwei als indirekt operationalisiert aus ([Abschnitt 5.6](#)); die fünf tragenden Designentscheidungen sind in [Kapitel 4](#) mit Verweis auf die jeweils adressierten DRs dokumentiert.

- *Sub-RQ3 – Faktoren der Bereitschaft.* Die Pilot-Kohorte (N=9) bewertet die Plattform mit einem mittleren SUS-Wert von 85,6 (Stufe „Gut“). Die Wiederverwendungs-Items liegen zwischen 4,4 und 4,6 auf der fünfstufigen Likert-Skala. Die Triangulation aus fünf Datenkanälen identifiziert drei wiederkehrende Bereitschafts-Treiber (vgl. [Abschnitt 5.4.1](#)): der curriculare Anschluss wirkt als Vertrauens-Anker, der dokumentierte Mehrwert gegenüber dem etablierten Marktstandard als Adoptions-Argument, und die holistische Einarbeitung als Eintrittshürden-Senker für die technische Friktion auf Lehrpersonen-Seite.

6.2 Beiträge der Arbeit

Die Arbeit leistet vier Beiträge auf unterschiedlichen Ebenen.

Auf *Artefakt-Ebene* liefert sie ein produktiv eingesetztes Klassenraum-Börsenspiel mit Echtzeit-Marktanbindung an die SIX-Datenquelle und einer Cross-Device-Architektur für Beamer, Laptop und Smartphone. Das Artefakt wurde im März-Pilotbetrieb 2026 von neun Lehrpersonen an sieben Schulen mit 318 Lernenden eingesetzt; über die Pilot-Periode wurden 9'421 Orders auf einem kuratierten Universum von 1'182 handelbaren Werten ausgeführt. Die öffentliche Demonstrations-Plattform verzeichnete in der Vorbereitungsphase 152 unterschiedliche Zugriffe.

Auf *Methoden-Ebene* führt sie das Konzept eines *holistischen Onboarding-Stacks* ein, das den Anforderungscluster „Holistische Begleitung“ (DR10–DR12) operationalisiert. Der Stack koppelt eine selbstgesteuerte Demonstrations-Plattform, kuratierte LP21-konforme Begleitmaterialien und ein einstündiges individuelles Vorbereitungsgespräch. Er adressiert die in [Abschnitt 2.4.4](#) dokumentierte Forderung an wirksame Professionalisierung nach Desimone (2009) und reiht sich in den Befund ein, dass technische Plattform-Qualität allein keine Klassenraum-Adoption erzeugt (vgl. [Abschnitt 2.4.3](#)).

Auf *empirischer Ebene* legt sie eine triangulationsgestützte DSR-formative Evaluation mit fünf Datenkanälen vor: validierte SUS-Werte, fünf Bereitschafts-Dimensionen, fünf semi-strukturierte Interviews, eine Unterrichtsbeobachtung und produktionsseitige Plattform-Telemetrie. Methodisch hervorzuheben ist die personalisierte Interview-

Vorbereitung, bei der individuell aus den Fragebogen-Antworten generierte Vorbereitungsdokumente das Interview als gezielten Anomalie-Klärungs-Ort rahmen ([Abschnitt 5.1.3](#)). Inhaltlich legt die Triangulation den in [Abschnitt 5.4.2](#) dokumentierten SUS-Engagement-Drift offen: identische Usability-Werte können sehr unterschiedliche Nutzungs-Realitäten verbergen.

Auf *konzeptioneller Ebene* überträgt sie die HCI-Wende auf die Artefakt-Klasse „Klassenraum-Börsenspiel“. Im Vokabular von Star und Griesemer (1989) fungiert der Onboarding-Stack als Boundary Object zwischen Forschung und Klassenraum; im Vokabular der CSCW-Infrastrukturierungs-Forschung (Pipek und Wulf, 2009) als laufende Ko-Produktion über das deployte Artefakt hinaus. Die Übertragung erfolgte konkret über zwei Co-Design-Schleifen im Sinne der von Roschelle u. a. (2006) geprägten Definition eines moderierten Mehrrollen-Prozesses. Das Fachexperten-Panel formte die zwölf Designanforderungen (vgl. [Abschnitt 3.2.2](#)). Die ergänzenden Resonanzgruppen-Gespräche mit Wirtschaftslehrpersonen kalibrierten die Operationalisierung der *niedrigen Eintrittsschwelle* und der *holistischen Begleitung*. Die Bereitschafts-Operationalisierung erweitert das von Tondeur u. a. (2016) eingeführte Konstrukt um eine artefakt-spezifische STP-Dimensionierung. Die in [Abschnitt 2.5](#) markierte Co-Design-Lücke für dieses Genre wird damit erstmals empirisch adressiert.

6.3 Limitationen

Die Reichweite der Befunde wird durch sieben methodologisch verankerte Limitationen begrenzt, die in [Abschnitt 5.5](#) mit Verweis auf die jeweilige Evidenz-Quelle dokumentiert sind. Sie gliedern sich thematisch in drei Gruppen: zwei betreffen das Mess-Modell selbst, vier die Reichweite des Pilot-Settings und eine den Beobachter-Standpunkt.

Mess-Modell. Die Bereitschafts-Messung beruht auf einer Pilot-Kohorte von neun Lehrpersonen (N=9), die sich freiwillig auf einen Recruitment-Funnel mit Demonstrations-Plattform und Iconomix-Co-Branding meldeten. Die Stichprobe deckt drei Schultypen über mehrere Kantone ab. Sie bleibt jedoch für statistische Inferenz zu klein und trägt einen Selektions-Bias zugunsten finanzbildungs-affiner und digital-affiner Lehrpersonen; Repräsentativität für die durchschnittliche Sekundarstufe-II-Lehrperson lässt sich daraus nicht beanspruchen. Zusätzlich betrifft eine Mess-Anomalie die Dimension *Technische Hürden*: vier von neun Befragten bewerteten das reverse-kodierte Item gleichsinnig mit den drei positiv formulierten Items ([Abschnitt 5.1.2](#)). Der nominale Mittelwert 4,6 ist deshalb keine verlässliche Aggregations-Grösse. Die qualitative Vertiefung über die In-

interviews trägt die Dimension stattdessen; ein revidiertes Item-Set ist in [Abschnitt 6.4](#) aufgenommen.

Reichweite des Pilot-Settings. Der Erhebungszeitraum beschränkt sich auf rund vier Wochen im März 2026. Lehrperson T5 nannte im Interview drei Monate als didaktisch optimale Spielzeit – die vorliegende Studie unterschreitet diesen Wert deutlich. Rodrigues u. a. (2022) zeigen zusätzlich, dass Gamification-Effekte einem Neuheits-Effekt unterliegen, der sich erst über mehrere Wochen stabilisiert. Die berichteten Bereitschafts-Werte können damit einen Eingangs-Enthusiasmus mitführen. Inhaltlich fehlt ferner ein Vor-Nach-Vergleich der Lernwirkung an den Lernenden; die Arbeit misst die Lehrpersonen-Bereitschaft als Designziel und blendet die Lernwirksamkeit bewusst aus. Internationale Wirksamkeitsforschung liegt vor (Cannistrà u. a., 2024); eine artefakt-spezifische Replikation an Lernenden der Schweizer Sekundarstufe II steht aus. Die einzige Lernenden-Perspektive der Studie stützt sich auf eine einzelne Einführungslektion mit Lehrperson T6 an einer Schweizer Kantonsschule. Sie trägt qualitativ wertvolle Hypothesen wie den ChatGPT-Vorsprung und die Aufmerksamkeits-Verschiebung von der Lehrperson zur Plattform ([Abschnitt 5.3.2](#)), erlaubt aber keine Verallgemeinerung über die beobachtete Klasse hinaus. Schliesslich trennt die formative Studie die Beiträge der drei Onboarding-Bestandteile nicht voneinander; ein faktorielles Folgedesign mit /ohne Demonstrations-Plattform bei sonst konstantem Stack adressiert dieses Limit direkt (siehe [Abschnitt 6.4](#)).

Beobachter-Standpunkt. Sämtliche Befunde beziehen sich auf die deutschsprachige Schweizer Sekundarstufe II mit Lehrplan 21 als curricularem Rahmen; das kuratierte Aktien-Universum und das Lehrplan-Mapping-Modul sind die naheliegenden Adaptions-Punkte für andere Kontexte. Eine zusätzliche methodologische Einschränkung rührt aus der Co-Präsenz des Autors während der Beobachtung. Die in [Abschnitt 5.3.2](#) dokumentierte Holcim-Anfrage einer Lernenden an den anwesenden Autor illustriert eine implizite Beratungs-Autoritäts-Zuschreibung an die Forschungs-Person. Eine vollständig nicht-teilnehmende Beobachtung wäre für eine breitere Replikations-Studie methodisch sauberer.

6.4 Ausblick

Aus den Limitationen und den geleisteten Beiträgen ergeben sich zwei Anschluss-Stränge. Der erste markiert fünf wissenschaftliche Forschungs-Anschlüsse, die die formative Evaluation in eine umfassendere Bereitschafts-Theorie überführen. Der zweite benennt kon-

krete Anpassungen am ausgelieferten Artefakt, die die DSRM-Schleife *Evaluate* → *Improve* nach Peffers u. a. (2007) unmittelbar schliessen.

Wissenschaftliche Forschungs-Anschlüsse. Die erste Richtung adressiert die *Langfristigkeit der Bereitschaft*. Wohlfart und Wagner (2024) zeigen in einem TAM-Längsschnitt, dass Lehrpersonen die Technologieintegration zyklisch durchlaufen; eine Replikation der vorliegenden Bereitschafts-Messung über mehrere Schuljahre würde die Stabilität der drei in Abschnitt 5.4.1 identifizierten Treiber prüfen.

Die zweite Richtung adressiert die *Wirkungsebene der Lernenden*. Ein Vor-Nach-Design über mehrere Klassen könnte die Lernwirksamkeit messen und die Befunde gegen die international vorliegenden Effektgrößen (Cannistrà u. a., 2024) kontrastieren; damit liesse sich die DSR-Schleife inhaltlich schliessen.

Die dritte Richtung adressiert die *Isolation des Demonstrations-Plattform-Effekts*. Der vorliegende Pilot kann die Beiträge der drei Onboarding-Bestandteile nicht voneinander trennen. Ein faktorielles Design mit und ohne Demonstrations-Plattform bei sonst konstantem Stack könnte den spezifischen Effekt isolieren und die hier offen gelassene Hypothese prüfen, dass technische Integrations-Gewissheit den entscheidenden Adoptions-Hebel bildet.

Die vierte Richtung adressiert die *Skalierung der Einarbeitung*. Das einstündige individuelle Vorbereitungsgespräch ist personalintensiv und in der jetzigen Form für grosse Kohorten nicht gangbar. Eine Skalierungs-Studie könnte prüfen, welche Onboarding-Bestandteile auf grössere Lehrpersonen-Kohorten übertragbar bleiben.

Die fünfte Richtung adressiert die *Erweiterung des Reflexionsraums*. Ein Lehrpersonen-Dashboard auf Basis von Human-Centered Learning Analytics würde die situative Steuerung im Klassenraum stärken (Dimitriadis u. a., 2020). Eine Co-Design-Studie nach dem Muster von Nicholson u. a. (2022) könnte diese Erweiterung gemeinsam mit Lehrpersonen entwickeln.

Artefakt-Anpassungen für die nächste DSRM-Iteration. Aus der Pilot-Auswertung ergibt sich zusätzlich eine konkrete Feature-Roadmap am ausgelieferten Artefakt. Die vollständige Roadmap mit neun thematischen Clustern und achtundzwanzig verbatim-belegten Items aus den fünf Vertiefungs-Interviews (T1–T5) und den offenen Fragebogen-Antworten der neun Befragten (T1–T9) ist in Abschnitt A.8 dokumentiert. Die folgenden fünf Items bilden eine kuratierte Auswahl daraus, die direkt auf die in Abschnitt 6.3 formulierten Limitationen antwortet:

- *Differenzierungs-Werkzeug für Lerntempo* (Adressierung von DR7, vgl. [Abschnitt 5.6](#)): Konzept eines Lehrpersonen-gesteuerten Schwierigkeits-Reglers (z. B. vereinfachte Aktien-Liste, Hinweis-Modi) für heterogene Klassen.
- *Erweiterte Lehrplan-Andockstellen* (DR9): Ausbau des Kompetenz-Mappings um Vor-Nach-Lernziel-Items, um die Lernwirksamkeit pro Lektion messbar zu machen.
- *Reverse-Code-Item bereinigen*: das fehlinterpretierte technische Hürden-Item wird in Folge-Studien positiv kodiert oder vorab kognitiv getestet.
- *Sustained-Use-Telemetrie*: zusätzliche Engagement-Metriken (z. B. Code-Sättigungs-Nachverfolgung, Habit-Stabilitäts-Indikator) zur Adressierung des in [Abschnitt 5.4.2](#) dokumentierten SUS-Engagement-Drifts.
- *Asynchrone Reflexions-Hinweise*: gezielte Reflexions-Impulse zwischen den Lektionen, um den Lernenden-zentrierten Reflexionsraum auch ausserhalb der zweiten Lektion zu unterstützen.

Diese Anpassungen konkretisieren den formativen Charakter der vorliegenden Evaluation und sind als nächster Iterations-Schritt der DSRM-Schleife gedacht.

Über beide Stränge hinweg läuft die institutionelle Anschlussforschung parallel. Eine vertiefte Kooperation mit der Schweizerischen Nationalbank über Iconomix ist konzeptionell vorbereitet. Damit adressiert die Arbeit jene Vermittlungs-Schnittstelle zwischen Forschung und Klassenraum, die [Abschnitt 1.2](#) als zentrale Bedingung identifiziert hat: die Lehrpersonen-Bereitschaft als Vermittlungsbedingung erhält ein operationalisiertes Designziel und eine empirisch belegte Bereitschafts-Messung.

Literaturverzeichnis

- Almeida, Cláuvín, Marcos Kalinowski, Anderson Uchôa und Bruno Feijó (2023). „Negative Effects of Gamification in Education Software: Systematic Mapping and Practitioner Perceptions“. In: *Information and Software Technology* 156, S. 107142. ISSN: 0950-5849. DOI: [10.1016/j.infsof.2022.107142](https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107142).
- An, Pengcheng, Kenneth Holstein, Bernice d’Anjou, Berry Eggen und Saskia Bakker (2020). „The TA Framework: Designing Real-time Teaching Augmentation for K-12 Classrooms“. In: S. 1–17. DOI: [10.1145/3313831.3376277](https://doi.org/10.1145/3313831.3376277).
- Apréa, Carmela (2014). *Finanzielle Allgemeinbildung: Entwurf Einer Bildungstheoretisch Verankerten Konzeptualisierung*.
- Braun, Virginia und Victoria Clarke (2006). „Using Thematic Analysis in Psychology“. In: *Qualitative Research in Psychology* 3.2, S. 77–101. ISSN: 1478-0887. DOI: [10.1191/1478088706qp063oa](https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa).
- Brooke, John (1996). „SUS: A ‘Quick and Dirty’ Usability Scale“. In: S. 207–212. DOI: [10.1201/9781498710411-35](https://doi.org/10.1201/9781498710411-35).
- Brown, Martin und Roman Graf (2013). „Financial Literacy and Retirement Planning in Switzerland“. In: *Numeracy* 6.2. ISSN: 1936-4660. DOI: [10.5038/1936-4660.6.2.6](https://doi.org/10.5038/1936-4660.6.2.6).
- Brudy, Frederik, Christian Holz, Roman Rädle, Chi-Jui Wu, Steven Houben, Clemens Nylandsted Klokmoose und Nicolai Marquardt (2019). „Cross-Device Taxonomy“. In: S. 1–28. DOI: [10.1145/3290605.3300792](https://doi.org/10.1145/3290605.3300792).
- Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) (2024). *VR-Börsenspiel*.
- Cannistrà, Marta, Kenneth De Beckker, Tommaso Agasisti, Aisa Amagir, Kaire Pöder, Lukáš Vartiak und Kristof De Witte (2024). „The Impact of an Online Game-Based Financial Education Course: Multi-country Experimental Evidence“. In: *Journal of Comparative Economics* 52.4, S. 825–847. ISSN: 0147-5967. DOI: [10.1016/j.jce.2024.08.001](https://doi.org/10.1016/j.jce.2024.08.001).
- Creswell, John W. und Vicki L. Plano Clark (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Third Edition. 492 S. ISBN: 978-1-4833-4437-9.
- Davis, Fred D. (1989). „Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology“. In: *MIS Quarterly* 13.3, S. 319–340. ISSN: 0276-7783. DOI: [10.2307/249008](https://doi.org/10.2307/249008).
- Desimone, Laura M. (2009). „Improving Impact Studies of Teachers’ Professional Development: Toward Better Conceptualizations and Measures“. In: *Educational Researcher* 38.3, S. 181–199. ISSN: 0013-189X. DOI: [10.3102/0013189X08331140](https://doi.org/10.3102/0013189X08331140).
- Deterding, Sebastian, Dan Dixon, Rilla Khaled und Lennart Nacke (2011). „From Game Design Elements to Gamefulness“. In: S. 9–15. DOI: [10.1145/2181037.2181040](https://doi.org/10.1145/2181037.2181040).
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (2015). *Lehrplan 21*.
- Dillenbourg, Pierre (1999). *What Do You Mean by Collaborative Learning?*
- Dimitriadis, Yannis, Roberto Martínez-Maldonado und Korah Wiley (2020). „Human-Centered Design Principles for Actionable Learning Analytics“. In: S. 277–296. DOI: [10.1007/978-3-030-64363-8_15](https://doi.org/10.1007/978-3-030-64363-8_15).
- Dourish, Paul und Victoria Bellotti (1992). „Awareness and Coordination in Shared Workspaces“. In: S. 107–114. DOI: [10.1145/143457.143468](https://doi.org/10.1145/143457.143468).

- Ertmer, Peggy A. (1999). „Addressing First- and Second-Order Barriers to Change: Strategies for Technology Integration“. In: *Educational Technology Research and Development* 47.4, S. 47–61. ISSN: 1042-1629. DOI: [10.1007/BF02299597](https://doi.org/10.1007/BF02299597).
- Ertmer, Peggy A. und Anne T. Ottenbreit-Leftwich (2010). „Teacher Technology Change“. In: *Journal of Research on Technology in Education* 42.3, S. 255–284. ISSN: 1539-1523. DOI: [10.1080/15391523.2010.10782551](https://doi.org/10.1080/15391523.2010.10782551).
- Finanz und Wirtschaft und Raiffeisen Schweiz (2024). *FuW-Börsenspiel*.
- Greene, Jennifer C., Valerie J. Caracelli und Wendy F. Graham (1989). „Toward a Conceptual Framework for Mixed-Method Evaluation Designs“. In: *Educational Evaluation and Policy Analysis* 11.3, S. 255–274. ISSN: 0162-3737. DOI: [10.3102/01623737011003255](https://doi.org/10.3102/01623737011003255).
- Guest, Greg, Arwen Bunce und Laura Johnson (2006). „How Many Interviews Are Enough?“ In: *Field Methods* 18.1, S. 59–82. ISSN: 1525-822X. DOI: [10.1177/1525822X05279903](https://doi.org/10.1177/1525822X05279903).
- Hamari, Juho, Jonna Koivisto und Harri Sarsa (2014). „Does Gamification Work? – A Literature Review of Empirical Studies on Gamification“. In: S. 3025–3034. DOI: [10.1109/HICSS.2014.377](https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.377).
- Hartson, Rex (2003). „Cognitive, Physical, Sensory, and Functional Affordances in Interaction Design“. In: *Behaviour & Information Technology* 22.5, S. 315–338. ISSN: 0144-929X. DOI: [10.1080/01449290310001592587](https://doi.org/10.1080/01449290310001592587).
- Herrington, Jan und Ron Oliver (2000). „An Instructional Design Framework for Authentic Learning Environments“. In: *Educational Technology Research and Development* 48.3, S. 23–48. ISSN: 1042-1629. DOI: [10.1007/BF02319856](https://doi.org/10.1007/BF02319856).
- Hevner, Alan R., Salvatore T. March, Jinsoo Park und Sudha Ram (2004). „Design Science in Information Systems Research“. In: *MIS Q.* 28.1, S. 75–105. ISSN: 0276-7783.
- Hutchins, Nicole M. und Gautam Biswas (2023). „Co-designing Teacher Support Technology for Problem-based Learning in Middle School Science“. In: *British Journal of Educational Technology* 55.3, S. 802–822. ISSN: 0007-1013. DOI: [10.1111/bjet.13363](https://doi.org/10.1111/bjet.13363).
- Kvale, Steinar und Svend Brinkmann (2015). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. Third edition. 405 S. ISBN: 978-1-4522-7572-7.
- Li, Chunqi, Lishi Liang, Luke K. Fryer und Alex Shum (2024). „The Use of Leaderboards in Education: A Systematic Review of Empirical Evidence in Higher Education“. In: *Journal of Computer Assisted Learning* 40.6, S. 3406–3442. ISSN: 0266-4909. DOI: [10.1111/jcal.13077](https://doi.org/10.1111/jcal.13077).
- Li, Ian, Anind Dey und Jodi Forlizzi (2010). „A Stage-Based Model of Personal Informatics Systems“. In: S. 557–566. DOI: [10.1145/1753326.1753409](https://doi.org/10.1145/1753326.1753409).
- Lusardi, Annamaria und Olivia S. Mitchell (2014). „The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence“. In: *Journal of Economic Literature* 52.1, S. 5–44. ISSN: 0022-0515. DOI: [10.1257/jel.52.1.5](https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5).
- Mackay, Wendy E., Anne V. Ratzer und Paul Janecek (2000). „Video Artifacts for Design“. In: S. 72–82. DOI: [10.1145/347642.347666](https://doi.org/10.1145/347642.347666).
- Mishra, Punya und Matthew J. Koehler (2006). „Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge“. In: *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education* 108.6, S. 1017–1054. ISSN: 0161-4681. DOI: [10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x).
- Murphy, Robert, Larry Gallagher und Andrew E. Krumm (2014). *Research on the Use of Khan Academy in Schools*.

- Nicholson, Rebecca, Tom Bartindale, Ahmed Kharrufa, David Kirk und Caroline Walker-Gleaves (2022). „Participatory Design Goes to School: Co-Teaching as a Form of Co-Design for Educational Technology“. In: S. 1–17. DOI: [10.1145/3491102.3517667](https://doi.org/10.1145/3491102.3517667).
- Nielsen, Jakob (1994). „Enhancing the Explanatory Power of Usability Heuristics“. In: S. 152–158. DOI: [10.1145/191666.191729](https://doi.org/10.1145/191666.191729).
- Norman, Donald A. (2013). *The Design of Everyday Things*.
- OECD (2024). *PISA 2022 Results (Volume IV): How Financially Smart Are Students?*
- Peppers, Ken, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger und Samir Chatterjee (2007). „A Design Science Research Methodology for Information Systems Research“. In: *Journal of Management Information Systems* 24.3, S. 45–77. ISSN: 0742-1222. DOI: [10.2753/MIS0742-122240302](https://doi.org/10.2753/MIS0742-122240302).
- Perrig, Sebastian A. C., Nick von Felten, Beat Vollenwyder und Klaus Opwis (2025). „Development and Psychometric Validation of a Positively Worded German Version of the System Usability Scale (SUS)“. In: *International Journal of Human–Computer Interaction* 41.16, S. 10399–10419. ISSN: 1044-7318. DOI: [10.1080/10447318.2024.2434720](https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2434720).
- Pipek, Volkmar und Volker Wulf (2009). „Infrastructuring: Toward an Integrated Perspective on the Design and Use of Information Technology“. In: *Journal of the Association for Information Systems* 10.5, S. 447–473. ISSN: 1536-9323. DOI: [10.17705/1jais.00195](https://doi.org/10.17705/1jais.00195).
- Plass, Jan L., Bruce D. Homer und Charles K. Kinzer (2015). „Foundations of Game-Based Learning“. In: *Educational Psychologist* 50.4, S. 258–283. ISSN: 0046-1520. DOI: [10.1080/00461520.2015.1122533](https://doi.org/10.1080/00461520.2015.1122533).
- Platz, Liane und Michael Jüttler (2022). „Game-Based Learning as a Gateway for Promoting Financial Literacy – How Games in Economics Influence Students’ Financial Interest“. In: *Citizenship, Social and Economics Education* 21.3, S. 185–208. ISSN: 1478-8047. DOI: [10.1177/14788047221135343](https://doi.org/10.1177/14788047221135343).
- Platz, Liane und Marina Zauner (2025). „Financial Literacy Games—Increasing Utility Value by Instructional Design in Upper Secondary Education“. In: *Education Sciences* 15.2, S. 227. ISSN: 2227-7102. DOI: [10.3390/educsci15020227](https://doi.org/10.3390/educsci15020227).
- Redecker, Christine (2017). *European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu*. DOI: [10.2760/178382](https://doi.org/10.2760/178382).
- Rodrigues, Luiz, Filipe D. Pereira, Armando M. Toda, Paula T. Palomino, Marcela Pessoa, Leandro Silva Galvão Carvalho, David Fernandes, Elaine H. T. Oliveira, Alexandra I. Cristea und Seiji Isotani (2022). „Gamification Suffers from the Novelty Effect but Benefits from the Familiarization Effect: Findings from a Longitudinal Study“. In: *International Journal of Educational Technology in Higher Education* 19.1. ISSN: 2365-9440. DOI: [10.1186/s41239-021-00314-6](https://doi.org/10.1186/s41239-021-00314-6).
- Roschelle, Jeremy, William R. Penuel und Nicole Shechtman (2006). *Co-Design of Innovations with Teachers: Definition and Dynamics*.
- Ryan, Richard M. und Edward L. Deci (2000). „Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being.“ In: *American Psychologist* 55.1, S. 68–78. ISSN: 1935-990X. DOI: [10.1037/0003-066X.55.1.68](https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68).
- Sailer, Michael, Jan Ulrich Hense, Sarah Katharina Mayr und Heinz Mandl (2017). „How Gamification Motivates: An Experimental Study of the Effects of Specific Game Design Elements on Psychological Need Satisfaction“. In: *Computers in Human Behavior* 69, S. 371–380. ISSN: 0747-5632. DOI: [10.1016/j.chb.2016.12.033](https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.033).
- Scherer, Ronny, Fazilat Siddiq und Jo Tondeur (2019). „The Technology Acceptance Model (TAM): A Meta-Analytic Structural Equation Modeling Approach to Explaining

- Teachers' Adoption of Digital Technology in Education“. In: *Computers & Education* 128, S. 13–35. ISSN: 0360-1315. DOI: [10.1016/j.compedu.2018.09.009](https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.009).
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) (2024). *Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen*.
- Schweizerische Nationalbank (SNB) (2007). *Iconomix - Wirtschaftsbildung Der Schweizerischen Nationalbank*.
- SIFMA Foundation (1977). *The Stock Market Game*.
- Star, Susan Leigh und James R. Griesemer (1989). „Institutional Ecology, ‘Translations’ and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39“. In: *Social Studies of Science* 19.3, S. 387–420. ISSN: 0306-3127. DOI: [10.1177/030631289019003001](https://doi.org/10.1177/030631289019003001).
- Swiss Structured Products Association (SSPA) (2024). *Traders Cup - Börsenspiel für Strukturierte Produkte*.
- Tondeur, Jo, Natalie Pareja Roblin, Johan van Braak, Joke Voogt und Sarah Prestridge (2016). „Preparing Beginning Teachers for Technology Integration in Education: Ready for Take-Off?“. In: *Technology, Pedagogy and Education* 26.2, S. 157–177. ISSN: 1475-939X. DOI: [10.1080/1475939X.2016.1193556](https://doi.org/10.1080/1475939X.2016.1193556).
- Tyree, J. und A. Akerman (2005). „Architecture Decisions: Demystifying Architecture“. In: *IEEE Software* 22.2, S. 19–27. ISSN: 0740-7459. DOI: [10.1109/MS.2005.27](https://doi.org/10.1109/MS.2005.27).
- UBS und Excellents Communication Concepts (2024). *Trading Masters - Börsenspiel mit Trader-Ausbildung*.
- Venable, John, Jan Pries-Heje und Richard Baskerville (2016). „FEDS: A Framework for Evaluation in Design Science Research“. In: *European Journal of Information Systems* 25.1, S. 77–89. ISSN: 0960-085X. DOI: [10.1057/ejis.2014.36](https://doi.org/10.1057/ejis.2014.36).
- Venkatesh, Viswanath, Michael G. Morris, Gordon B. Davis und Fred D. Davis (2003). „User Acceptance of Information Technology: Toward A Unified View“. In: *MIS Quarterly* 27.3, S. 425–478. ISSN: 0276-7783. DOI: [10.2307/30036540](https://doi.org/10.2307/30036540).
- Venkatesh, Viswanath, James Y. L. Thong und Xin Xu (2012). „Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology“. In: *MIS Quarterly* 36.1, S. 157–178. ISSN: 0276-7783. DOI: [10.2307/41410412](https://doi.org/10.2307/41410412).
- Verein FinanceMission (2016). *FinanceMission - Finanzkompetenz im Schulunterricht*.
- VirtualAlpha (2026). *VirtualAlpha - Investment Strategy Contest*.
- Wang, Alf Inge und Rabail Tahir (2020). „The Effect of Using Kahoot! For Learning – A Literature Review“. In: *Computers & Education* 149, S. 103818. ISSN: 0360-1315. DOI: [10.1016/j.compedu.2020.103818](https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103818).
- Wohlfart, Olivia und Ingo Wagner (2024). „Longitudinal Perspectives on Technology Acceptance: Teachers’ Integration of Digital Tools through the COVID-19 Transition“. In: *Education and Information Technologies* 30.5, S. 6091–6115. ISSN: 1360-2357. DOI: [10.1007/s10639-024-12954-y](https://doi.org/10.1007/s10639-024-12954-y).
- Zaharias, Panagiotis und Angeliki Poylymenakou (2009). „Developing a Usability Evaluation Method for E-Learning Applications: Beyond Functional Usability“. In: *International Journal of Human-Computer Interaction* 25.1, S. 75–98. ISSN: 1044-7318. DOI: [10.1080/10447310802546716](https://doi.org/10.1080/10447310802546716).
- Zeng, Jiyuan, Daner Sun, Chee-Kit Looi und Andy Chun Wai Fan (2024). „Exploring the Impact of Gamification on Students’ Academic Performance: A Comprehensive Meta-analysis of Studies from the Year 2008 to 2023“. In: *British Journal of Educational Technology* 55.6, S. 2478–2502. ISSN: 0007-1013. DOI: [10.1111/bjet.13471](https://doi.org/10.1111/bjet.13471).

Eigenständigkeitserklärung

«Ich erkläre hiermit,

- dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig verfasst habe,
- dass ich die Arbeit nur unter Verwendung der im Verzeichnis angegebenen Hilfsmittel verfasst habe;
- dass alle mit Hilfsmitteln erbrachten Teile der Arbeit deklariert wurden;
- dass ich bei der Nutzung von KI verantwortungsvoll mit dem Input wie auch mit dem Output umgegangen bin. Ich bestätige, dass ich somit nur öffentliche oder per Einwilligung freigegebene Daten eingelesen und sämtliche Resultate und/oder andere Formen von KI-Hilfeleistungen in verlangter Form überprüft, deklariert und nachvollziehbar referenziert habe und ich mir bewusst bin, dass ich die Verantwortung trage, falls es auch unbeabsichtigt zu fehlerhaften Inhalten, zu Verstössen gegen das Datenschutzrecht, Urheberrecht oder zu wissenschaftlichem Fehlverhalten (z. B. Plagiate) gekommen ist;
- dass ich sämtliche verwendeten Quellen erwähnt und gemäss gängigen wissenschaftlichen Zitierregeln korrekt zitiert habe;
- dass ich sämtliche immateriellen Rechte an von mir allfällig verwendeten Materialien wie Bilder oder Grafiken erworben habe oder dass diese Materialien von mir selbst erstellt wurden;
- dass das Thema, die Arbeit oder Teile davon nicht bereits Gegenstand eines Leistungsnachweises einer anderen Veranstaltung oder Courses waren, sofern dies nicht ausdrücklich mit der Referentin oder dem Referenten im Voraus vereinbart wurde und in der Arbeit ausgewiesen wird;
- dass ich mir über die rechtlichen Bestimmungen zur Publikation und Weitergabe von Teilen oder der ganzen Arbeit bewusst bin und ich diese entsprechend einhalte;
- dass ich mir bewusst bin, dass meine Arbeit elektronisch auf Plagiate und auf Dritt-
autorschaft menschlichen oder technischen Ursprungs überprüft werden kann und ich hiermit der Universität St. Gallen laut Prüfungsordnung das Urheberrecht soweit einräume, wie es für die Verwaltungshandlungen notwendig ist;
- Dass ich mir bewusst bin, dass die Universität einen Verstoß gegen diese Eigenständigkeitserklärung verfolgt und dass daraus disziplinarische wie auch strafrechtliche Folgen resultieren können, welche zum Ausschluss von der Universität resp. zur Titelaberkennung führen können.»

Mit Einreichung der schriftlichen Arbeit stimme ich mit konkludentem Handeln zu, die Eigenständigkeitserklärung abzugeben, diese gelesen sowie verstanden zu haben und, dass sie der Wahrheit entspricht.



Erklärung über die Verwendung von Hilfsmitteln

Bei der Erstellung dieser Masterarbeit wurden verschiedene Hilfsmittel eingesetzt, einschliesslich KI-basierter Werkzeuge. Hiermit erklärt der Autor alle Nutzungen von Hilfsmitteln, die nicht-trivial zum Inhalt dieser Arbeit beigetragen haben. In einer solchen Forschung als Standard geltende Nutzungen sind davon ausgenommen.

Hilfsmittel	Verwendung
DeepL	Übersetzungsprüfung Deutsch/Englisch
LanguageTool	Rechtschreib- und Grammatikprüfung
Claude (Anthropic)	Agentischer Schreibassistent: Strukturierung, Entwurf, Überarbeitung, Recherche; Autovervollständigung von L ^A T _E X-Quelltext
Cursor	Autovervollständigung von Quellcode (Implementierung des Börsenspiels) sowie Unterstützung bei Software-Architektur-Entscheidungen in der Planungsphase
GitHub Copilot	Autovervollständigung von Code-Fragmenten

Sämtliche von KI-Werkzeugen erzeugten Inhalte wurden vom Autor geprüft und überarbeitet. Der Autor übernimmt die volle Verantwortung für den Inhalt dieser Arbeit.

Erklärung zum Zeitaufwand

Gemäss dem Factsheet für die Master-Thesis im MCS-Programm umfasst die Master-Thesis in Computer Science 30 ECTS-Punkte, was etwa sechs Monaten Vollzeitarbeit als individuelles Forschungsprojekt entspricht. Ausgehend von einem Vollzeit-Pensum von 4 Wochen pro Monat zu je 42 Wochenstunden ergibt sich daraus ein Richtwert von 6 Monaten $\times$ 4 Wochen/Monat $\times$ 42 Std./Woche $\approx$ 1'008 Stunden. Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die retrospektiv geschätzte Verteilung des Zeitaufwands über die Bearbeitungsmonate (Schätzwerte, nicht auf die Stunde genau).

Zeitraum	Pensum / Stunden	Kapitel / Phase / Aufgabe
März 2024	ca. 25 % / ca. 35 h	Themen-Sondierung, erste Literatuarbeit
April 2024	ca. 25 % / ca. 35 h	Sparring-Gespräche (Mentor, Iconomix, HSG IWP)
Mai 2024	ca. 25 % / ca. 35 h	Erste Forschungsfrage-Skizze, Kapitel 1
Juni 2024	ca. 10 % / ca. 15 h	Iterative Verfeinerung der Forschungsfrage
Juli 2024	ca. 10 % / ca. 15 h	Curriculare Verortung (Lehrplan 21, RLP-TSC)
August 2024	Pause	Sommerunterbruch
September 2024	ca. 60 % / ca. 90 h	Konzeptarchitektur, Kapitel 2
Oktober 2024	ca. 60 % / ca. 90 h	Plattform-Aufbau (Börsenspiel), Kapitel 3
November 2024	ca. 60 % / ca. 90 h	Plattform-Aufbau, Fachexperten-Panel
Dezember 2024	ca. 60 % / ca. 90 h	Iconomix-Kooperationsanbahnung, Kapitel 4
Januar 2025	ca. 100 % / ca. 150 h	Pilot-Vorbereitung, Studiendesign (Kapitel 5)
Februar 2025	ca. 100 % / ca. 150 h	Pilot-Vorbereitung, Erhebungsinstrumente
März 2025	ca. 100 % / ca. 150 h	Pilot-Durchführung (3 Klassen), Datenerhebung
April 2025	ca. 100 % / ca. 150 h	Datenauswertung, Triangulation (Kapitel 5+6)
Mai 2025	ca. 100 % / ca. 150 h	Schreib- und Überarbeitungs-Phase, Finalisierung
Total	ca. 1'245 h	ca. 7.4 Monate Vollzeit-Äquivalent

Anhang A

Anhang

A.1 Artefakt-Verzeichnis

Dieses Verzeichnis dokumentiert die Bestandteile des Artefakts und seines Onboarding-Stacks als reproduzierbarkeits-orientierte Quellenangabe. Es trennt die in dieser Arbeit referenzierte Grauliteratur (Quellcode, Demonstrations-Material, Begleitmaterialien, Telemetrie-Snapshots) von der zitierten akademischen Literatur. Die substantielle Verankerung jeder Komponente liegt im jeweils referenzierten Kapitel-Abschnitt; das Verzeichnis selbst bleibt katalogartig. Externe URLs wurden am 14. Mai 2026 zuletzt verifiziert.

A.1.1 Code-Plattform

Die deployte Code-Plattform liegt im Repository `github.com/fabian-gubler/equitika-thesis`; der für die Pilot-Phase März 2026 ausgelieferte Stand ist durch den Commit 31214f9 vom 6. April 2026 fixiert. Eine archivierte Kopie wird auf Anfrage als gezippter Quellbaum bereitgestellt; die Architektur ist in [Abschnitt 4.3](#) dokumentiert, der eingesetzte Stack in [Abschnitt A.1.2](#). Im Repository abgelegt – jedoch nicht ausgeliefert – sind sechs evaluierte Migrationspfade (Next.js-Frontend-Rewrite, Drizzle-ORM, Turborepo, Submodule-Rewrite, AWS-Deployment, AGPL-Clean-Room) als Planungs-Dokumente unter `docs/` und `plans/`.

A.1.2 Technischer Stack

[Tabelle A.1](#) verzeichnet die im Pilotbetrieb März 2026 eingesetzten Sprachen, Frameworks und Dienste mit dem Pfad, an dem die Versionsangabe geprüft wurde. Die Wahl jeder Komponente wird in [Abschnitt A.2](#) pro Architekturentscheidung begründet.

A.1.3 Demonstrations-Plattform

Die teacher-orientierte Demonstrations-Plattform liegt auf der SaaS-Plattform Supademo und ist öffentlich unter <https://app.supademo.com/showcase/cmak1ngs500x5w60iv1gooesa> zugänglich. Der Walkthrough führte in vier Schritten durch Spielanlage, Klassenraum-Beitritt per Code, Echtzeit-Rangliste und exemplarischen Han-

Tabelle A.1: Verifizierte Komponenten des Tech-Stacks im Pilotbetrieb März 2026. Die Spalte „Verifikation“ verweist auf die Datei oder den Dienst, an dem die Versionsangabe geprüft wurde.

Schicht	Komponente	Verifikation
Programmiersprache	TypeScript 4.x	package.json pro Workspace
Monorepo-Tooling	yarn workspaces, Lerna 3	lerna.json, package.json
Backend-Framework	NestJS 8.x mit Express-Adapter	packages/api/package.json
Backend-ORM	TypeORM 0.2, class-validator	packages/api/, ormconfig.ts
Relationale Datenbank	PostgreSQL (Render Managed)	packages/postgresql/
Cache und Pub/Sub	Redis (Render Managed), Node-Client redis@4	packages/api/package.json
Authentifizierung	NestJS Passport, JWT	@nestjs/passport, @nestjs/jwt
API-Dokumentation	Swagger, OpenAPI	@nestjs/swagger
Echtzeit-Dienst	NestJS-Prozess mit ws-WebSocket und HTTP-Polling	stock.service.ts, abstract-minutes.service.ts
API-seitige Zeitplanung	@nestjs/schedule-ScheduleModule	app.module.ts
Frontend-Framework	Vite 2.x, React 18, TypeScript	packages/frontend/vite.config.ts
Frontend-Routing	react-router-dom 6	packages/frontend/package.json
Frontend-UI-Bibliotheken	Tailwind CSS, Headless UI, Inter-Font, Recharts	tailwind.config.js
Transaktionale E-Mails	Courier (Onboarding- und Passwort-Mails)	packages/api/src/clients/courier/
Deployment Frontend	Cloudflare Pages	deployment_guide.md
Deployment Backend	Render-Web-Service, Render-Background-Worker	Dockerfile pro Service
Marktdaten-Anbieter	EODhd, Leeway (SIX-Ergänzung)	packages/api/src/clients/EODhd/, Leeway/
HTTP-Client	axios 0.27	packages/api/package.json
Demonstrations-Plattform	Supademo-SaaS-Walkthrough (Drittanbieter)	app.supademo.com

delsvorgang. Über den Rekrutierungs-Trichter ergaben sich **152 individuelle Sichtungen**; per-Empfänger-Nachverfolgungs-Links erlaubten gezielte Nachverfolgung und Re-Engagement bei ausstehender Antwort. Die designerische Verankerung liegt in [Abschnitt 4.2.5](#); die qualitative Wirkung im Pilot ist in [Abschnitt 5.3](#) ausgewertet.

A.1.4 Lehrplan-21-Begleitmaterialien

Das Materialpaket umfasste drei Komponenten. Erstens eine 21-Folien-PowerPoint für zwei 45-minütige Lektionen (Einführung und Reflexion). Zweitens eine schriftliche Verlaufsplanung mit Differenzierung in drei Anforderungsstufen. Drittens eine explizite Zuordnung zu den Lehrplan-21-Kompetenzen WAH.2.1 (Marktwirtschaft), WAH.2.3 (Umgang mit Geld) und MA.3.C.2 (Daten und Zufall). Die Distribution erfolgte vor Spielstart per E-Mail an die Pilot-Lehrpersonen; ein öffentlicher Kanal bestand im Pilot-Zeitraum nicht. Die archivierten Originaldateien werden auf Anfrage bereitgestellt. Die curriculare Einbettung ist in [Abschnitt 3.3.1](#) ausgeführt.

A.1.5 Iconomix-Kooperationsmaterial

Iconomix – das Bildungsangebot der Schweizerischen Nationalbank für die Sekundarstufe II – bildete den institutionellen Anker des Onboarding-Stacks. Zwei kuratierte Begleit-Module wurden über die Kooperation verfügbar gemacht. Modul a062 „Einstieg ins Investieren“ (<https://www.iconomix.ch/de/module/a062/>) dient als didaktisch passendes Hauptmodul. Modul a042 „Finanzkompetenz / Geld sparen und anlegen“ (<https://www.iconomix.ch/de/module/a042/>) ergänzt es für Klassen ohne Vorwissen. Die Empfehlung stammte vom damaligen Programmleiter Manuel Wälti. Das im Co-Branding mit Iconomix erstellte Rekrutierungs-Plakat wird aus Vertraulichkeits-Gründen gegenüber den abgebildeten Personen nicht beigelegt und ist auf Anfrage einsehbar. Die designerische Verankerung der Kooperation liegt in [Abschnitt 4.2.5](#).

A.2 Architekturentscheidungen-Katalog

Architekturentscheidungen werden in dieser Arbeit in Anlehnung an die von Tyree und Akerman (2005) dokumentierte Konvention der *Architecture Decision Records* (ADRs) erfasst. Jeder Eintrag nennt den Status, den Kontext, die getroffene Entscheidung, die im Auswahlraum verworfenen Alternativen sowie die daraus folgenden Konsequenzen. Die nachfolgenden sechs ADRs prägten den Aufbau und das Deployment des in [Abschnitt 4.3](#) beschriebenen Artefakts.

A.2.1 ADR-001: Web-Anwendung statt nativer Apps

Status: Akzeptiert.

Kontext. Das Artefakt sollte sowohl im Klassenraum auf einem gemeinsamen Beamer-projizierten Bildschirm als auch ausserhalb der Lektionen auf den individuellen Mobilgeräten der Schülerinnen und Schüler nutzbar sein. Die Geräte-Vielfalt einer Schweizer Sekundarstufe II umfasst schulische Laptops, schulische Tablets, das Lehrpersonen-Notebook am Klassenraum-Beamer und die persönlichen Smartphones der Lernenden.

Entscheidung. Eine einzige responsive Web-Anwendung, gebaut mit Vite und React 18, ausgeliefert als statische Artefakte über Cloudflare Pages. Dieselbe Codebasis bedient alle Geräte-Kontexte; es existiert weder eine separate native Anwendung noch eine eigenständige Lehrpersonen-Konsole.

Verworfenen Alternativen.

- *Native iOS- und Android-Anwendungen:* hätten MDM- oder App-Store-Distribution erfordert. Eine Abstimmung mit den IT-Verantwortlichen mehrerer Schulen war im sechswöchigen Pilot-Zeitraum nicht realistisch.
- *Desktop-only-Lösung:* hätte den asynchronen Eigenhandel zwischen den Lektionen ausgeschlossen und damit eine der zentralen pädagogischen Designentscheidungen verfehlt (siehe [Abschnitt 4.2.3](#)).
- *Hybride PWA mit nativem Wrapper:* höherer Wartungsaufwand bei marginalem Mehrwert für den Pilot.

Konsequenzen. Geräte-übergreifende Erreichbarkeit ohne separaten Wartungspfad. Akzeptierter Verzicht auf native Capabilities wie OS-Push-Benachrichtigungen, Offline-Modus oder biometrische Anmeldung. Aktualisierungen erreichen alle Nutzenden binnen Minuten nach dem Deploy.

A.2.2 ADR-002: API und Marktdaten-Sammler als getrennte Prozesse

Status: Akzeptiert.

Kontext. Die request-bediendende Plattform-API und der dauerhaft laufende Marktdaten-Sammler haben unvereinbare Last- und Ausfall-Profile. Die API trägt

Bursts während Unterrichtszeiten, der Sammler läuft kontinuierlich während der gesamten SIX-Handelszeit unabhängig von der Klassenraum-Aktivität.

Entscheidung. Zwei separate NestJS-Prozesse, auf Render deployt als Web-Service (API) und Background-Worker (Sammler). Die geteilte Postgres-Datenebene koppelt beide Dienste lose über Schreib- und Lesevorgänge.

Verworfenen Alternativen.

- *Monolithischer Prozess für beide Lasten:* eine Polling-Schleife im Sammler-Code würde Request-Threads blockieren; ein Crash im Sammler würde die gesamte API-Oberfläche während einer laufenden Klasse herunterreißen.
- *Vollständige Microservices-Aufteilung pro fachlicher Domäne:* hätte den Deploy- und Beobachtungs-Aufwand vervielfacht ohne Skalierungs-Gewinn beim Pilot-Volumen.

Konsequenzen. Beide Dienste sind unabhängig neu startbar und unabhängig skalierbar. Render bietet einen expliziten „Background Worker“-Service-Typ, der dem Sammler-Profil entspricht und so die Wahl in [Abschnitt A.2.3](#) unterstützt.

A.2.3 ADR-003: Render und Cloudflare Pages als Deployment-Plattform

Status: Akzeptiert.

Kontext. Der Pilot musste in Tagen statt Wochen produktionsreif werden und von einer einzelnen Person operativ tragbar sein. Bloom lieferte AWS- und CodeDeploy-Artefakte mit, die im Repository verblieben sind, aber nicht weiterverwendet wurden.

Entscheidung. Backend auf Render (Web-Service für die API, Background-Worker für den Sammler, verwaltete Postgres-Instanz); Frontend auf Cloudflare Pages. Die Deployment-Pipeline läuft automatisch auf jedem Push auf den main-Branch über Render und Cloudflare-Pages-Git-Integrationen. Render skaliert den API-Web-Service zudem automatisch hoch, wenn die Last sprunghaft ansteigt – ein für den gleichzeitigen Eintritt mehrerer Klassen in das Spiel relevantes Verhalten.

Verworfenen Alternativen.

- *AWS mit ECS-Task-Definitionen, RDS, ElastiCache und CodeDeploy:* ein bis zwei Wochen Konfigurations-Aufwand, der das Forschungs-Budget unverhältnismässig belastet hätte.
- *Self-Hosting auf einem eigenen Server:* Skalierungs- und Betriebs-Risiko während des Pilots; eine ausfallende Datenbank während einer laufenden Klasse wäre nicht akzeptabel gewesen.
- *Vercel mit externem Datenbankanbieter:* vergleichbarer Komfort für das Frontend, jedoch ohne natürlichen Background-Worker-Service-Typ für den Sammler.

Konsequenzen. Pipeline-Aufbau in Tagen statt Wochen. Vendor-Lock-in an Render-spezifische Service-Typen wird durch die Docker-basierten Build-Schritte gemildert, die auf Fly.io, Railway oder einem selbst gemanagten Docker-Host ohne Code-Änderungen lauffähig wären.

A.2.4 ADR-004: Whitelisting der Lehrpersonen für die Spielanlage

Status: Akzeptiert.

Kontext. Der Forschungs-Pilot evaluiert die Bereitschaft einer kuratierten Lehrpersonen-Kohorte. Eine offene Spielanlage hätte die Forschungs-Kohorte mit nicht-recherchierten Nutzungen verwässert und die im Pilot vereinbarte Onboarding-Tiefe (siehe [Abschnitt 4.2.5](#)) operativ unmöglich gemacht.

Entscheidung. Nur Lehrpersonen auf einer in Postgres geführten Whitelist-Tabelle können neue Spiele anlegen. Die Whitelist wird operativ über direkten Datenbank-Zugriff gepflegt, nicht über eine dedizierte Administrations-Oberfläche. Schülerinnen und Schüler treten ohne Vorab-Registrierung via Spielcode bei (siehe [Abschnitt 4.2.4](#)).

Verworfenen Alternativen.

- *Offene Spielanlage für jede registrierte Person:* hätte die Pilot-Kohorten-Integrität verfehlt.
- *Dedizierte Administrations-Oberfläche zur Whitelist-Pflege:* Entwicklungsaufwand für eine selten genutzte Funktion ausserhalb der Forschungs-Frage.

- *Domänenbasierte Beschränkung auf Schul-Maildomänen:* zu inkonsistent über Kantone und Schultypen hinweg, zudem für Lehrpersonen mit privaten Adressen unzuverlässig.

Konsequenzen. Klar abgegrenzter Pilot-Scope und kontrollierbarer Onboarding-Aufwand pro Lehrperson. Die manuelle Whitelist-Pflege ist ein bewusster Verzicht im Sinne von „don’t build a feature you only need once“ und akzeptiert eine Operations-Last als Gegenwert für eingespartes Frontend-Engineering.

A.2.5 ADR-005: EODhd als Marktdaten-Backbone mit CHF-Anzeige zur Display-Zeit

Status: Akzeptiert.

Kontext. Bloom verwendete IEX als Marktdaten-Anbieter mit US-Fokus. Der Pilot benötigte ein Schweizer Anlageuniversum (SIX-Werte), Anzeige in CHF sowie die institutionelle Realität Schweizer Markttöfnungszeiten als Designgrundlage (siehe [Abschnitt 4.2.1](#)).

Entscheidung. Vollständige Migration der Marktdatenanbindung auf EODhd als zentrales Marktdaten-Backbone. EODhd deckt SIX-, US- und europäische Werte ab und liefert sowohl Echtzeit-Ticks (für US-Werte über WebSocket) als auch historische Reihen und Fundamentaldaten. Preise werden in der nativen Währung des Wertes gespeichert; eine Forex-Service-Schicht konvertiert zur Anzeigezeit in CHF.

Verworfenne Alternativen.

- *IEX als Bloom-Default:* keine ausreichende SIX-Abdeckung für ein Schweizer Klassenraum-Universum.
- *Direkter Datenbezug von der SIX-Datenstelle:* zu hoher administrativer und vertraglicher Aufwand für ein zeitlich begrenztes Forschungs-Projekt.
- *CHF-Speicherung statt CHF-Anzeige:* hätte die Audit-Spur gegen den Anbieter als Primärquelle aufgegeben und Reproduzierbarkeit erschwert.

Konsequenzen. Eine einzelne Anbieter-Beziehung mit klar zugeordneter Verantwortlichkeit. Die Wechselkurs-Konversion zur Anzeigezeit erlaubt die spätere Anpassung des Kurs-Datums oder den Wechsel der Bezugswährung oh-

ne Datenbank-Migration. Eine vorübergehende EODhd-Unverfügbarkeit pausiert Kurs-Aktualisierungen, hält jedoch Spielstand und Rangliste konsistent (siehe [Abschnitt A.2.7](#)).

A.2.6 ADR-006: Echtzeit-Marktdaten und mehrstufige Portfolio-Zeitreihe

Status: Akzeptiert.

Kontext. Eine pädagogische Wirksamkeit im Klassenraum erfordert sichtbare Kursbewegungen während der laufenden Lektion; Tagesschluss-Daten hätten den Echtzeit-Effekt verfehlt. Gleichzeitig muss der Eigenhandel zwischen Lektionen über mehrere Wochen ohne Performance-Verlust verfolgbar bleiben, ohne dass die Portfolio-Grafik bei jedem Aufruf vollständig aus Order-Bewegungen rekonstruiert werden müsste.

Entscheidung. Zwei kombinierte Massnahmen: Erstens fliessen Echtzeit-Marktdaten via WebSocket für US-Werte und via HTTP-Polling im Minuten-Takt für SIX-Werte in den Sammler. Zweitens wird die Portfolio-Zeitreihe in drei Auflösungen vorab aggregiert (Minute, Stunde, Tag); die jeweilige Ansicht wählt ihre Datenquelle je nach Zoom-Stufe.

Verworfenen Alternativen.

- *Ausschliesslich Tagesschluss-Daten:* hätte den Klassenraum-Echtzeit-Effekt aufgegeben und damit die Designentscheidung der Echtzeit-Rangliste (siehe [Abschnitt 4.2.2](#)) ihrer Datengrundlage beraubt.
- *Rein minutenfeine Portfolio-Zeitreihe ohne Vor-Aggregation:* bei mehrwöchigen Spielständen entstand bereits in ersten Tests eine unverhältnismässige Renderzeit der Portfolio-Grafik.
- *Tagesweise Mindestauflösung:* hätte das Klassenraum-Granularitäts-Bedürfnis verfehlt; eine Bewegung innerhalb der 45-minütigen Wirtschaftslektion wäre nicht sichtbar geworden.

Konsequenzen. Sowohl der synchrone Klassenraum-Einsatz als auch der asynchrone Eigenhandel werden ohne mode-spezifische Datenwege bedient. Höherer Speicher-Bedarf durch drei aggregierte Tabellen, der jedoch bei Pilot-Volumen un-

kritisch bleibt. Die Wahl bildet die technische Grundlage für die in [Abschnitt 4.2.3](#) begründete Doppelnutzung des Artefakts.

A.2.7 Operative Stabilisierungs-Anpassungen aus dem Pilotbetrieb

Ergänzend zu den sechs Designentscheidungen dokumentiert dieser Abschnitt drei produktionsseitige Fehlerbehebungen aus dem März-2026-Pilot. Sie sind operative Anpassungen, keine Iterationen im DSRM-Sinn, da die Design-Entscheidungen vor Spielstart abgeschlossen waren. Die Commit-Hashes verweisen auf den in [Abschnitt A.1.1](#) fixierten Quellbaum.

Durchschnitts-Einstandskurs bei wiederholten Käufen (Commit f8e17e8, 1. März 2026, `orders.service.ts`). Die Funktion `avgPriceRecalculation` schrieb auf den falschen Datensatz und vergass den Mengen-Multiplikator; flache Werte konnten dadurch Renditen von +100 Prozent und mehr ausweisen. Korrektur durch zwei Zeilen Änderung plus retrospektive Reaggregation über `regenerate.service.ts`.

Leerzustands-Darstellung des Portfolios (Commit f61264e, 21. Februar 2026, `Graph/index.tsx` und `PortfolioGraph/index.tsx`). Beim ersten Login auf einem frisch beigetretenen Spiel rendert die Portfolio-Grafik seither einen Handlungs-Hinweis statt eines leeren Plot-Bereichs.

Kontrollierte Degradation bei Marktdaten-Aussetzer (Commit 1b7f940, 6. April 2026, `Graph/index.tsx` und `IndividualStockGraph/index.tsx`). EODhd-Datenlücken erscheinen als Hinweis-Banner mit der Anzeige „Letzter bekannter Kurs vor Spielende“; NaN-Anzeigen sind beseitigt.

A.3 Interviewleitfaden für Lehrpersonen

Dieser Leitfaden strukturierte die fünf semi-strukturierten Interviews mit Pilot-Lehrpersonen, die in [Abschnitt 5.1.3](#) methodisch eingeordnet sind. Die Auswertungs-Ergebnisse sind in [Abschnitt 5.3.1](#) dokumentiert.

Die zwölf Interviewfragen verteilen sich auf neun thematische Phasen. Die Phasen 3 bis 8 spiegeln die fünf Evaluations-Dimensionen des Fragebogens (Usability, Mehraufwand, Mehrwert, Wiederverwendung, Technische Hürden, Sekundäre Lernziele). Pro Frage standen explizit zwei bis drei Sondierungs-Prompts zur Verfügung; diese sind in [Tabelle A.3](#) als Spalte „Sondierungen“ verzeichnet.

Tabelle A.2: Methodische Einordnung der fünf semi-strukturierten Lehrpersonen-Interviews.

Aspekt	Spezifikation
Methode	Semi-strukturiertes Leitfadeninterview
Ziel	Vertiefung der Fragebogen-Ergebnisse durch offene „Warum“-Fragen
Dauer pro Interview	rund 30 Minuten
Anzahl Teilnehmende	5 Lehrpersonen (T1 bis T5; siehe Abschnitt A.6)
Durchführung	Remote via Microsoft Teams mit Aufzeichnung nach Einverständnis
Sprache	Schweizerdeutsch und Deutsch
Auswertung	Qualitative Inhaltsanalyse
Leitfrage	Wie nehmen Lehrpersonen Usability und praktische Umsetzbarkeit der Plattform im Unterricht wahr?

Pro Interview wurde ein Protokoll-Bogen mit den Feldern Lehrperson-Pseudonym, Schultyp, Datum, effektive Dauer, Aufzeichnungs-Status und Besonderheiten ausgefüllt. Die Nachbereitung dokumentierte den allgemeinen Eindruck, Schlüsselaussagen, überraschende Erkenntnisse sowie die Verknüpfung mit den Fragebogen-Antworten; sie wurde spätestens 24 Stunden nach dem Interview verfasst.

A.4 Fragebogen-Instrument

Der Fragebogen wurde nach Pilot-Ende per Microsoft Forms an alle neun Pilot-Lehrpersonen ausgegeben. Sieben Teile gliedern den Bogen: demografische Angaben, die zehn SUS-Items in deutscher Adaption, vier thematische Dimensionen, ein Teil zu technischen Hürden, ein Teil zu sekundären Lernzielen sowie vier offene Fragen. Die Auswertungsergebnisse sind in [Abschnitt 5.2](#) dokumentiert; die methodische Einordnung folgt Brooke (1996) und Perrig u. a. (2025) ([Abschnitt 5.1.2](#)). Sämtliche Likert-Items verwendeten eine 5-stufige Skala von „Stimme gar nicht zu“ (1) bis „Stimme voll zu“ (5); die einführenden Selbsteinschätzungs-Items zur Plattform-Erfahrung verwendeten die Skala „Gar nicht“ (1) bis „Sehr gut“ (5).

Teil 0: Angaben zur Person. Unterrichtete Schulstufe und Schultyp; Unterrichtsfach oder Fächer; Anzahl Jahre Unterrichtserfahrung; Klassengrösse. Zwei einleitende

Tabelle A.3: Fragenkatalog des semi-strukturierten Lehrpersonen-Interviews mit Phasen-Zuordnung und Sondierungs-Prompts.

Nr.	Frage	Sondierungen
<i>Phase 1: Einleitung – Kontext, Einverständnis, Aufzeichnungs-Frage</i>		
<i>Phase 2: Warm-up</i>		
F1	Wenn du an das Börsenspiel zurückdenkst, was kommt dir als Erstes in den Sinn?	Erster Eindruck; Reaktion der Lernenden
<i>Phase 3: Usability (Bezug auf SUS-Ergebnisse)</i>		
F2	Wie hast du die Plattform beim ersten Mal erlebt? War der Einstieg einfach?	Orientierungs-Momente; Sicht der Lernenden
F3	Welche Funktion fandest du besonders gelungen, wo siehst du Verbesserungspotenzial?	Dashboard, Suche, Kategorien, Rangliste; was fehlte?
<i>Phase 4: Mehraufwand</i>		
F4	Wie viel Vorbereitungszeit hast du investiert? Was kostete am meisten Zeit?	Einarbeitung; Unterrichtsmaterial-Anpassung; technische Einrichtung
F5	Hast du die bereitgestellten Materialien genutzt? Wie hilfreich waren sie?	Was fehlte; was würdest du anders aufbereiten?
<i>Phase 5: Mehrwert</i>		
F6	Kannst du eine konkrete Situation beschreiben, in der das Spiel wirklich etwas brachte?	Was lernten die Lernenden konkret; beobachteter „Aha-Moment“
F7	Hat das Spiel die Motivation der Lernenden beeinflusst? Woran hast du das gemerkt?	Wirkung ausserhalb des Unterrichts; spontane Gespräche
<i>Phase 6: Wiederverwendung</i>		
F8	Würdest du das Spiel nächstes Jahr wieder einsetzen? Was müsste sich ändern?	Vorgesehene Häufigkeit; Weiterempfehlung an Kolleginnen
<i>Phase 7: Technische Hürden</i>		
F9	Gab es technische Probleme? Wenn ja, welche und wie hast du sie gelöst?	WLAN, Geräte, Login; Auswirkung auf den Unterrichtsfluss
<i>Phase 8: Sekundäre Lernziele</i>		
F10	Hast du beobachtet, dass die Lernenden über das Fachliche hinaus etwas gelernt haben?	Zusammenarbeit; Informationskompetenz; Umgang mit Risiko
F11	Hat das Spiel das Interesse an wirtschaftlichen Themen über den Unterricht hinaus geweckt?	Weiterhandeln zu Hause; eigene Recherche
<i>Phase 9: Abschluss</i>		
F12	Gibt es etwas, das wir noch nicht besprochen haben?	Wichtigste persönliche Erkenntnis aus dem Interview

Selbsteinschätzungs-Items zur Vertrautheit mit digitalen Lernplattformen (eigene Vertrautheit; Vertrautheit der Lernenden).

Teil 1: Benutzerfreundlichkeit (SUS, 10 Items). Die zehn Items folgen der durch Perrig u. a. (2025) validierten positiv formulierten deutschen SUS-Variante; die Items folgen der eingesetzten Reihenfolge des Microsoft-Forms-Fragebogens.

SUS1. Ich denke, dass ich das Equitika-Börsenspiel gerne häufig benutzen würde.

SUS2. Ich fand die Komplexität des Equitika-Börsenspiels angemessen.

SUS3. Ich fand das Equitika-Börsenspiel einfach zu benutzen.

SUS4. Ich glaube, dass ich das Equitika-Börsenspiel ohne Unterstützung einer technisch versierten Person benutzen könnte.

SUS5. Ich fand, die verschiedenen Funktionen im Equitika-Börsenspiel waren gut integriert.

SUS6. Ich denke, beim Equitika-Börsenspiel passt alles zusammen.

SUS7. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen den Umgang mit dem Equitika-Börsenspiel sehr schnell lernen.

SUS8. Ich fand die Benutzung des Equitika-Börsenspiels intuitiv verständlich.

SUS9. Ich fühlte mich bei der Benutzung des Equitika-Börsenspiels sehr sicher.

SUS10. Ich konnte ohne viel zu lernen mit der Benutzung des Equitika-Börsenspiels beginnen.

Teil 2: Mehraufwand (3 Items).

MA1. Die Vorbereitung des Börsenspiels erforderte viel zusätzlichen Aufwand.

MA2. Der zeitliche Mehraufwand im Vergleich zum regulären Unterricht war vertretbar.

MA3. Die bereitgestellten Unterrichtsmaterialien (Folien, Anleitungen) haben die Vorbereitung erleichtert.

Teil 3: Mehrwert (4 Items).

MW1. Das Börsenspiel hat einen klaren Mehrwert für den Unterricht gebracht.

MW2. Das digitale Medium hat die Motivation der Lernenden spürbar erhöht.

MW3. Das Börsenspiel hat abstrakte Finanzkonzepte greifbar gemacht.

MW4. Ich konnte durch das Börsenspiel Lehrplan-Inhalte praxisnah vermitteln.

Teil 4: Wiederverwendung (3 Items).

WV1. Ich würde das Börsenspiel erneut in meinem Unterricht einsetzen.

WV2. Ich würde das Börsenspiel anderen Lehrpersonen weiterempfehlen.

WV3. Ich könnte mir vorstellen, das Börsenspiel regelmässig (z.B. jährlich) durchzuführen.

Teil 5: Technische Hürden (4 Items).

TH1. Die technische Einrichtung der Plattform verlief problemlos.

TH2. Die Lernenden konnten die Plattform ohne grosse technische Probleme nutzen.

TH3. Die IT-Infrastruktur an meiner Schule (WLAN, Geräte) war ausreichend für das Börsenspiel.

TH4. Es gab technische Schwierigkeiten, die den Unterricht beeinträchtigt haben.

Teil 6: Sekundäre Lernziele (4 Items).

SL1. Das Börsenspiel hat die Zusammenarbeit unter den Lernenden gefördert.

SL2. Das Börsenspiel hat überfachliche Kompetenzen gefördert (z.B. Informationskompetenz, Entscheidungsfähigkeit).

SL3. Das Spiel hat das Interesse der Lernenden an wirtschaftlichen Themen geweckt.

SL4. Das Börsenspiel hat den Lernenden beigetragen, sich mit Risiko und Unsicherheit auseinanderzusetzen.

Teil 7: Offene Fragen. Vier offene Eingabefelder erfassten die qualitative Ergänzung: (O1) Was hat Ihnen am Börsenspiel besonders gut gefallen? (O2) Was würden Sie am Börsenspiel verbessern? (O3) Welche unerwarteten Lernerfahrungen haben Sie bei den Lernenden identifiziert? (O4) Haben Sie weitere Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge? Pro Item bestand zudem die Option „Weitere Bemerkungen“ für freie Kommentare zur jeweiligen Dimension.

Folgegespräch. Den Abschluss bildete eine binäre Frage nach dem Interesse an einem rund 30-minütigen Folgegespräch (Ja / Nein). Die Antworten steuerten die Auswahl der fünf interviewten Lehrpersonen ([Abschnitt A.6](#)).

A.5 Beobachtungsprotokoll der Einführungslektion (T6)

Die einzige im Pilot durchgeführte Präsenz-Beobachtung fand am Montag, 2. März 2026 statt. Sie erfolgte im Rahmen der Einführungslektion einer zweiten Klasse eines Schweizer Gymnasiums (Grundfach Wirtschaft und Recht). Die durchführende Lehrperson ist im [Abschnitt A.6](#) als T6 ausgewiesen.¹ Die methodische Einordnung folgt [Abschnitt 5.1.4](#); die qualitative Auswertung erfolgt in [Abschnitt 5.3.2](#).

Tabelle A.4: Methodische Einordnung der Präsenz-Beobachtung in der Einführungslektion vom 2. März 2026.

Aspekt	Spezifikation
Datum und Setting	Montag, 2. März 2026 (Tag 1 des Pilot-Zeitraums); Präsenz-Lektion vor Ort
Klassenprofil	2. Klasse Gymnasium, Grundfach Wirtschaft und Recht, rund ein Jahr Fachunterricht
Beobachter-Rolle	Co-Präsenz-Beobachter; teilnehmend, Lehrperson führte die Lektion
Dauer	45 Minuten (eine Lektion) plus Pausen-Gespräch mit der Lehrperson
Datenerhebung	Strukturierte Feldnotizen entlang vier Phasen (vor, während, in der Pause, nach der Lektion)
Trianguliert mit	Post-Lektions-E-Mail-Austausch (selbe Lehrperson, selber Tag) sowie Survey-Antwort

¹T6 ist gleichzeitig die ehemalige Lehrperson des Autors. Diese Konvenienzstichproben-Positionalität wird in [Abschnitt 5.1.4](#) reflektiert.

Vor der Lektion. Die Lernenden waren zum Spielinhalt kalt; auf Nachfrage gab eine Mehrheit an, Aktien noch nicht vertieft behandelt zu haben und lediglich vom Spielcharakter zu wissen. T6 hatte zuvor bereits eine andere Klasse durch das Spiel geführt und beschrieb den Verlauf als positiv. Ein operatives Onboarding-Signal von T6 betraf die Account-Erstellungs-Reihenfolge: Code-Eingabe vor Username-Eingabe wirkte in der ersten Sequenz verwirrend und legte einen Präzisions-Bedarf an die Klassenraum-Anweisungen offen.

Anfang der Lektion: Hook und Vorwissens-Aktivierung. T6 modifizierte die Einstiegsfolie und führte vier Hook-Fragen ein: welche Anlage-Handlungen die Lernenden tätigen würden, wie viel Risiko sie auf einer Skala von 1 bis 10 mitbringen, was an der Börse gehandelt werden kann und welche Unternehmen sie kennen. Die Rückläufe deckten implizit zwei Lehrplan-21-Themenblöcke ab (Risikoprofile sowie Anlageklassen mit eigenständigen Nennungen von Index, Fonds und ETFs). Die Hook-Modifikation der Lehrperson illustriert die Anschluss-Fähigkeit der Standard-Lektionsfolien an erfahrungsgestützte Anpassungen.

Während der Lektion: Wechsel von rezeptiv zu aktiv. Mit dem Sichtbar-Werden von Deadline und Rangliste verschob sich die Aufmerksamkeit von der Lehrperson zu den eigenen Bildschirmen der Lernenden. T6 beobachtete im Beobachter-Zitat: „Es ist nicht mehr nur Input, ihre Augen gingen auf“. Mehrere Lernende nutzten unmittelbar nach Spielstart externe KI-Assistenten zur Anlage-Beratung; eine Lernende fragte zudem den Beobachter direkt nach einer Einschätzung zu einem konkreten Schweizer Wert (Holcim). Die Portfolio-Transparenz ermöglichte Imitations-Strategien, blieb jedoch wirkungslos, weil die Führenden den Folgenden zeitlich voraus blieben.

Bug-Signale in der ersten Spielminute. Zwei typografische Verwechslungen bei der Code-Eingabe (Null versus Buchstabe O sowie Buchstabe O versus Buchstabe H) traten in zwei Unterrichtsbeobachtungen unabhängig auf; eine Cross-Teacher-Bestätigung dieses Signals lieferte eine zweite Lehrperson (T2). Diese Befunde flossen als Lessons-Learned in den im Hauptteil diskutierten Code-Eingabe-Pfad ein.

Pausen-Gespräch mit der Lehrperson. T6 reflektierte vier inhaltliche Punkte: die Tempo-Asymmetrie zwischen einer vierten und einer zweiten Klasse, der Wunsch nach einem längeren Anlagehorizont über mehrere Jahre, die Bestätigung der Theorie-Praxis-Kopplung des didaktischen Konzepts sowie die wahrnehmbare Heterogenität innerhalb

derselben Klasse. T6 markierte zudem die Generalisierbarkeitsgrenze zur Berufsschul-Zielgruppe als offene Forschungsfrage.

Nach der Lektion. T6 sendete am Nachmittag eine für den eigenen Bedarf leicht angepasste Version der Lektionsfolien zurück. Die Anpassungen bildeten einen empirischen Beleg für lehrperson-spezifische Materialien-Anpassung und feeden den in [Abschnitt 6.4](#) skizzierten Ausblick auf konfigurierbare Folien-Module.

A.6 Pseudonym-Schlüssel

Die in der Arbeit verwendeten Identifikatoren T1 bis T9 verweisen auf die in [Tabelle A.5](#) aufgeführten Pilot-Lehrpersonen. Klarnamen erscheinen aus Schutz-Gründen nicht in dieser Tabelle; die Zuordnung von Pseudonym zu Klarnamen ist beim Autor unter Wahrung der Eigenständigkeitserklärung dokumentiert.

Tabelle A.5: Pseudonym-Schlüssel der neun Pilot-Lehrpersonen mit Datenquellen-Mix, Schultyp und Pilot-Engagement. SUS-Scores sind in [Abschnitt 5.2.1](#) aggregiert; Order-Zählungen entstammen [Abschnitt 5.2.3](#).

Code	Datenquellen	Schultyp	SUS	Orders
T1	Survey + Interview + Telemetrie	Kantonsschule	72,5	2 529
T2	Survey + Interview + Telemetrie	Kantonsschule	87,5	—
T3	Survey + Interview + Telemetrie	Kantonsschule	97,5	2 140
T4	Survey + Interview + Telemetrie	Wirtschaftsschule KV	97,5	—
T5	Survey + Interview + Telemetrie	Kantonsschule	95,0	—
T6	Survey + Beobachtung + Telemetrie	Kantonsschule	82,5	1 984
T7	Survey + Telemetrie	Kantonsschule	72,5	2
T8	Survey + Telemetrie	Berufsfachschule	80,0	—
T9	Survey + Telemetrie	Berufsfachschule	85,0	—

Drei Anker-Zitate des Hauptteils sind dem Schlüssel direkt zugeordnet: T2 lieferte die Beobachtung zur stillen Sichtbar-Werdung von Lernenden über die Rangliste ([Abschnitt 4.2.2](#), mit rund 26 Jahren Unterrichtserfahrung); T4 trug das Nahost-Erlebnis-Zitat

zur Schweizer Marktwirklichkeit bei ([Abschnitt 4.2.1](#), mit rund 17 Jahren Unterrichtserfahrung); T6 fungierte als beobachtete Lehrperson der Einführungslektion ([Abschnitt A.5](#), mit über 20 Jahren Unterrichtserfahrung).

A.7 Glossar

Das Glossar listet die in mehreren Kapiteln verwendeten Domain-Termini mit der jeweils in dieser Arbeit verbindlichen Operationalisierung. Die Einträge sind alphabetisch sortiert; Querverweise zeigen auf den primären Definitions- oder Anwendungs-Abschnitt.

Begriff	Operationalisierung in dieser Arbeit
Bereitschaft	Konstrukt der Forschungsfrage: Disposition einer Lehrperson zur erneuten Einsetzung des Artefakts im Unterricht. Operationalisiert über die Wiederverwendungs-Items des Fragebogens (Abschnitt A.4 , Teil 4).
Eigenhandel	Asynchrones Handeln der Lernenden zwischen den geführten Lektionen. Trägt den multi-wöchigen Verlauf der Pilot-Sequenz und ergänzt den synchronen Klassenraum-Einsatz.
Fachvorstand	Leitung einer Fachschaft an einer Schweizer Mittelschule; in der Sekundarstufe II zuständig für Curriculum, Stundenplan und Material-Beschaffung des Fachs.
Iconomix	Bildungsangebot der Schweizerischen Nationalbank für die Sekundarstufe II. Kuratiert kostenfreie Unterrichts-Module zur Finanz- und Wirtschaftsbildung.
Konvenienzstichprobe	Stichproben-Verfahren auf Basis der Zugänglichkeit der Teilnehmenden. Wird in dieser Arbeit transparent für die Pilot-Lehrpersonen offengelegt; die Positionalitäts-Reflexion ist in Abschnitt 5.1.1 dokumentiert.
Onboarding-Stack	Vierteiliges Bündel aus Demonstrations-Plattform, Iconomix-Kooperation, Lehrplan-21-Begleitmaterialien und individuellem Vorbereitungs-Gespräch. Bildet die operative Vorbereitungs-Sequenz für jede Pilot-Lehrperson (Abschnitt 4.2.5).
Sekundarstufe II	Schweizer Bildungsstufe ab dem 15. oder 16. Altersjahr. Umfasst allgemeinbildende Schulen (Gymnasium, Fachmittelschule) und berufsbildende Schulen (Berufsfachschule mit und ohne Berufsmaturität).

A.8 Feature-Vorschläge aus der Pilot-Auswertung

Aus den fünf Vertiefungs-Interviews (T1–T5) und den offenen Antwort-Feldern der neun Fragebogen-Befragungen (T1–T9) ergibt sich eine Roadmap konkreter Feature-Wünsche für die nächste DSRM-Iteration. Jeder Vorschlag ist durch mindestens ein direkt-zitiertes Statement gestützt; Häufigkeitsangaben beziehen sich auf das offene Survey-Feld „Verbessern“ (Rang aus N=9-Fragebogen-Auswertung). Die in [Abschnitt 6.4](#) aufgeführten fünf Artefakt-Anpassungen sind eine kuratierte Auswahl aus dieser Roadmap.

Kategorie 1: Realismus-Schraube. Konfigurations- und Realismus-Wünsche, die das Spielmodell näher an die Marktpraxis rücken.

- **Transaktionsgebühren.** Konfigurierbare Trading-Gebühr in Prozent des Volumens dämpft Day-Trading und rückt das Spielgeschehen näher an die Broker-Realität.
Belege: [T2](#), [T5](#) (Interview + Survey, mehrfach); T6 (Survey, Spesen); [T4](#) (Triangulation). 3× Fragebogen, Rang 2.
- **Erweiterte Anlageklassen.** Universum-Erweiterung um Forwards, Futures, Optionen sowie Möglichkeit, auf fallende Kurse zu setzen. [T1](#) koppelt Wiederverwendung explizit an dieses Feature.
Belege: [T1](#) (Interview + Survey, mehrfach); T6 (Survey); T8 (Survey-only). 4× Fragebogen, Rang 1.
- **Limit-Orders und Spesen.** Käufe mit Preis-Limiten zur Vermittlung realistischer Order-Mechanik.
Belege: T6 (Survey-only).
- **Konfigurierbares Anfangskapital.** Lehrperson wählt Startkapital frei (Default 10 000 CHF, höhere Werte möglich); Begleitmaterial mit Platzhalter-Variable.
Belege: [T2](#), [T5](#) (Interview); [T2](#) (Survey, Mehraufwand). Gegenpol: [T3](#) (klassenspezifisch anpassbar).
- **Regelmässige Kapital-Injektion.** Periodische Cash-Zuflüsse (Lohn, Dividenden) sichtbar als Vermögenswachstum durch Sparen.
Belege: T6 (Survey-only).
- **Anlage-Universum begrenzen.** Spiel-Setup-Option, das Universum auf bestimmte Klassen einzuschränken (z. B. nur ETFs), um didaktischen Fokus zu erzwingen.
Belege: [T5](#) (Interview).

- **Bargeld als legitime Strategie.** Explizite Behandlung von Nicht-Investieren als gültige Anlage-Strategie in Einführung und Auswertung.

Belege: T2 (Interview + Survey, „Unerwartete Lernerfahrungen“); T4 (Triangulation).

Kategorie 2: Auswertungs-Werkzeug für die Lehrperson. Lehrpersonen-Dashboard-Wünsche zur Reflexion, Präsentation und Klassen-Diskussion nach dem Spiel.

- **PDF-Export pro Lernende.** Generierbarer Report mit Transaktionshistorie, Performance-Verlauf und Highlights; nutzbar für Reflexion und Schluss-Präsentation.

Belege: T5 (Interview + Survey, prominent); T4 (Interview, Triangulation). 3 × Fragebogen, Rang 3.

- **Per-Lernende-Auswertung mit Zeitraum-Filter.** Dashboard mit Filter nach einzelner Lernender und frei wählbarem Zeitraum (Order-Frequenz, Anlage-Mix, Performance).

Belege: T4 (Survey, in zwei Feldern erwähnt).

- **Wochen-Controllingblatt.** Automatisches periodisches Reporting mit Anomalie-Hinweisen pro Lernende (Transaktions-Frequenz, Performance-Sprünge).

Belege: T4 (Interview, konkret); T2 (Interview, Wochenzusammenfassung).

- **Portfolio-Transparenz der Spitze.** Tooltip auf Rangliste mit erfolgreichstem Asset von Rang 1, nicht volle Offenlegung.

Belege: T2 (Survey + Interview); T4 (Endorsement, validierte Idee).

Kategorie 3: Spielzeit und Anlagehorizont. *Status:* Die Plattform unterstützt beliebige Spieldauern technisch. Der Pilot war jedoch auf vier Wochen beschränkt aus zwei Gründen: methodologisch durch das Thesis-Zeitfenster (vgl. [Abschnitt 6.3](#)) und durch Infrastruktur-Constraints des EODhd-Marktdaten-Anbieters (vgl. [Abschnitt A.2.5](#)).

- **Längerer Anlagehorizont (drei Monate bis ein bis zwei Jahre).** Konsens über alle Lehrpersonen: vier Wochen Pilot zu kurz; Optimum drei Monate, mehrere Stimmen für Mehrjahres-Horizont.

Belege: T5 (Interview, drei Monate als Optimum); T3 (Interview); T6 (Survey, 1–2 Jahre); T9 (Survey-only, 2 ×); T2 (Interview). 2 × Fragebogen, Rang 4.

Kategorie 4: Bewertungs-Werkzeug.

- **Integrierte Prozessnote.** Konfigurierbares Bewertungs-Modul mit gewichteten Kriterien (Performance, Diversifikation, Reaktion, Reflexion); Export in Notenraster.

Belege: T4 (Interview, konkrete Prozessnoten-Konzeption); T2 (Interview). Gegenpol: T5 (gegen reine Performance-Benotung).

- **Reflexions-Aufgaben als Bewertungsgrundlage.** Strukturierte Reflexion auf Basis PDF-Export als Benotungs-Vehikel statt reiner Performance.

Belege: T5 (Interview, Präsentations-Format); T4 (Interview, KVZ-Schule-Praxis).

Kategorie 5: Lehrplan-Mapping und Begleitmaterial. Methodisch wichtigstes Cluster – die Praxisnah-Vermittlung war die schwächste Mehrwert-Dimension im Survey.

- **LP21-Aufgabenblätter und Standardwerk.** Curriculum-Begleitmaterial auf Gymnasial- und Berufsmaturitäts-Niveau mit Aufgabenblättern pro Thema (Risikoprofil, Diversifikation, Zinseszins, Nachhaltigkeit).

Belege: T1 (Interview, prominent: „Standardwerk fehlt“); T1 (Survey, Mehraufwand); T5 (Interview, Zinseszins-Anker).

- **Werkstatt-Format mit Theorie-Paketen.** Mehrere kleine Theorie-Pakete (10–15 Minuten) verteilt über die Spieldauer plus Werkstatt-Posten mit Strategie-Austausch.

Belege: T3 (Interview, mehrfach).

- **Ereignis-Erklärungen im Spiel-UI.** Vertikal-Marker im Performance-Chart mit kurzer Beschreibung markt-relevanter Ereignisse (Geopolitik, Ölpreis-Spike).

Belege: T2 (Interview, Ölfonds-Beispiel); T4 (Interview, Endorsement).

Kategorie 6: Lernenden-Erlebnis. Methodisch Single-Source-Cluster mit hoher Belegdichte einer Stimme (T2); Roadmap-Priorität entsprechend einstufen.

- **Mobile App mit Benachrichtigungen.** Mobile-optimierte Nutzung plus konfigurierbare Push-/E-Mail-Benachrichtigungen (Portfolio-Updates, Ranglisten-Änderungen, Gamification-Badges).

Belege: T2 (Interview + Survey, Mobile + Notifications mehrfach). 2 × Fragebogen, Rang 5.

- **Preise als extrinsische Anreize.** Optional vom Lehrer hinterlegte Preise für Top-Platzierungen am Spielende.

Belege: T5 (Interview).

Kategorie 7: Soziale Spielmechanik. Adressiert die strukturelle Game-Design-Lücke zur Zusammenarbeit (T3-Bewertung 1/5, tiefster Einzelwert).

- **Sektor-Teams als Fonds-Manager-Modus.** Lernende-Teams werden thematisch zugeordnet (Schwellenländer, Elektromobilität, Rüstung), erarbeiten gemeinsam Strategie, agieren dann individuell.

Belege: T4 (Interview, konkrete Konzeption mit Bank-Analogie).

- **Strategie-Austausch.** Strukturierter Strategie-Austausch während der Spielzeit, von Lehrperson moderiert.

Belege: T3 (Interview, Werkstatt-Pattern); T1 (Interview, organisches Vorkommen).

Kategorie 8: Onboarding und Spielzugang.

- **Spielcode ohne 0 / O.** Code-Generator-Whitelist beschneiden (keine 0/O/I/l/1), um typografische Verwechslungen zu vermeiden.

Belege: T2 (Survey, Technische Hürden; Interview-Bestätigung).

- **Spielzugang klarer kommunizieren.** Onboarding-Walkthrough beim ersten Login plus Diagnose-Hint bei fehlgeschlagenem Code-Eintritt.

Belege: T7 (Survey-only, einziger Beleg).

Kategorie 9: Datenqualität und Plattform-Stabilität. Ergänzend zu den bereits umgesetzten Stabilisierungs-Anpassungen aus dem Pilot (siehe [Abschnitt A.2.7](#)).

- **Datenaktualität und Spiel-Ende-Snapshot.** Robusterer Daten-Ingest mit Lückenerkennung; explizites Spiel-Ende-Snapshot-Feature, das Werte zum Spielende einfriert und read-only abrufbar hält.

Belege: T1 (Survey, Aktualisierungs-Probleme); T4 (Survey, Daten-Cutoff nach Spielende).

- **Order-Rundungs-Genauigkeit.** Order-Eingabe mit Centimes-Auflösung plus „Max“-Button, der verfügbares Cash vollständig konsumiert.

Belege: T2 (Interview, konkretes 1702,04-Franken-Beispiel).

Cross-Cluster-Beobachtungen. Realismus und Spieldauer hängen zusammen: Buy-and-Hold-Strategien zeigen ihre Stärke erst über längere Zeit, und Day-Trading-Verzerrungen werden erst dann disziplinierbar. Auswertungs- und Bewertungs-Werkzeug konvergieren auf einen integrierten Lehrpersonen-Dashboard-Workflow mit Export, Reflexions-Template und Notenrubrik. Mehrwert sinkt ohne Curriculum-Andockung – LP21-Begleitmaterial ist methodisch das wichtigste Cluster für nachhaltige Adoption.

A.9 Kodier-Schema der qualitativen Auswertung

Das Kodier-Schema dokumentiert die in der qualitativen Inhaltsanalyse der Interviews ([Abschnitt A.3](#)) und der Präsenz-Beobachtung ([Abschnitt A.5](#)) verwendeten Kategorien. Die Codes wurden induktiv aus dem Material entwickelt und in mehreren Iterationen verdichtet. Pro Code dokumentiert der nachfolgende Eintrag eine kurze Definition, ein Verankerungs-Zitat aus dem Korpus mit Pseudonym-Code und das primäre Anwendungs-Thema des Hauptteils.

LEHRPLAN-LÜCKE

Wahrnehmung einer unzureichenden Lehrplan-Brücke zwischen Plattform und Fachunterricht.

Anker: „Das ist für mich nicht Gymnasialstand. (T1)“

Anwendung: § 5.3 Lehrplan-Brücke

MATERIAL-MEHRBEDARF

Standard-Materialpaket reicht für tiefe Auseinandersetzung nicht aus.

Anker: „Hätte müssen etwa vier Lektionen machen oder vielleicht fünf. (T1)“

Anwendung: § 5.3 Lehrplan-Brücke

REALISMUS-WUNSCH

Forderung nach realitätsnäheren Spielfunktionen (Gebühren, Anlageklassen, Spielzeit).

Anker: „Tradinggebühren einführen, damit es noch mehr der Realität entspricht. (T5)“

Anwendung: § 5.3 Realismus-Schraube

AUSWERTUNGS-LÜCKE

Bedarf nach Lehrpersonen-Dashboard mit per-Lernenden-Reports oder Export-Funktion.

Anker: „Resultatauswertung pro Zeitraum, Auswertung je Lernenden. (T4)“

Anwendung: § 5.3 Auswertungs-Werkzeug-Lücke

REAL-WORLD-LERNFELD

Externe Ereignisse (Geopolitik, Konjunktur) wirken als organisches Lernfeld im Spiel.

Anker: „Wegen des Krieges in Nahost gingen die meisten Wetten der Lernenden nicht auf. (T4)“

Anwendung: § 5.3 Real-world-Events

SOZIALE-DYNAMIK

Spielmechanik macht stille Lernende sichtbar und erzeugt Peer-Anerkennung.

Anker: „Die Leisen und eher Introvertierten brillieren hier auch. (T2)“

Anwendung: § 5.3 Soziale Dynamik

GAMIFICATION-AHA

Sichtbarwerden der Rangliste verschiebt rezeptive Lernende ins aktive Spiel.

Anker: „Es ist nicht mehr nur Input, ihre Augen gingen auf. (T6)“

Anwendung: § 5.3 Gamification

BUG-CODE-EINGABE

Typografische Verwechslung im sechsstelligen Spielcode (Null gegen O, O gegen H).

Anker: „Der Spielcode sollte 0 und O nicht verwenden. (T2)“

Anwendung: [Abschnitt A.2.4](#)

BUG-DATEN-PIPELINE

Liefer-Aussetzer oder Datencutoff bei den Marktdaten.

Anker: „Ich musste dich bitten, die Werte auf den 31.3.26 wiederherzustellen. (T4)“

Anwendung: [Abschnitt A.2.7](#)

MOTIVATION-INTRINSISCH

Lernende investieren freiwillig Freizeit; Wettbewerb als Antrieb.

Anker: „SuS haben sich in der Freizeit mit Aktien und makroökonomischen Einflüssen befasst. (T5)“

Anwendung: § 5.3 Motivation

MOTIVATION-DEMOTIVATION

Verluste oder Bug-Erlebnisse bremsen Engagement.

Anker: „Zwei Drittel liessen das Spiel aus Frust liegen. (T6)“

Anwendung: § 5.3 Motivation

TECHNIK-NIEDERSCHWELLIG

Plattform-Einrichtung problemlos; geringe Vorbereitung pro Lektion.

Anker: „Zwei Lektionen, die ich wenig vorbereiten muss. (T3)“

Anwendung: § 5.2 Technik-Hürden

LEHRPERSON-AUTONOMIE

Plattform läuft selbstständig; Lehrperson tritt zurück.

Anker: „Wenn das im Hintergrund läuft, ist das für mich ein Traum. (T2)“

Anwendung: § 5.3 Mehrwert

PRAXIS-THEORIE-KOPPLUNG

Kombination aus theoretischer Einführung und Spiel-Praxis bestätigt.

Anker: „Die Kombination zwischen Input und Praktisch bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. (T6)“

Anwendung: § 5.3 Didaktik

HETEROGENITÄT-NIVEAU

Klassen-interne und klassen-übergreifende Tempo- und Vorwissens-Asymmetrie.

Anker: „Bei seiner 4. Klasse mit viel mehr Vorkenntnissen lockerer in 45 Minuten. (T6)“

Anwendung: § 5.3 Differenzierung

ICONOMIX-TRUST

Iconomix als institutionelles Vertrauenssignal in der Rekrutierung.

Anker: „Hatte die Hoffnung, dass Iconomix vielleicht so etwas hat. (T1)“

Anwendung: [Abschnitt 4.2.5](#)

WIEDEREINSATZ-BEDINGT

Wiederverwendung an konkrete Bedingungen geknüpft.

Anker: „Bei einer Ausweitung der Anlagemöglichkeiten kann ich mir vorstellen, das Spiel weiter zu nutzen. (T1)“

Anwendung: § 5.3 Wiederverwendung

VORWISSEN-EFFEKT

Lernende mit Börsen-Vorwissen engagieren sich deutlich stärker.

Anker: „Lernende mit Börsenvorwissen hatten Spass – andere nicht. (T8)“

Anwendung: § 5.3 Heterogenität

A.10 SUS-Roh-Daten

[Tabelle A.6](#) verzeichnet die Item-für-Item-Antworten der neun Lehrpersonen auf den zehn SUS-Items. Eingesetzt wurde die durch Perrig u. a. (2025) validierte, positiv formulierte deutsche SUS-Variante (siehe [Abschnitt A.4](#), Teil 1). Der SUS-Score errechnet sich aus der Item-Summe minus zehn, multipliziert mit zwei und einem halben Punkt; da alle zehn Items positiv formuliert sind, entfällt die Umpolung der ungeradzahligen Items

des klassischen Brooke-1996-Schemas. Die Item-Nummerierung folgt der eingesetzten Reihenfolge. Die Heatmap-Färbung der Zellen erlaubt einen Drilldown auf Item- und Lehrpersonen-Ebene (grün = hohe Zustimmung, gelb = neutral, rot = Ablehnung).

Tabelle A.6: Roh-Antworten auf die zehn SUS-Items pro Pilot-Lehrperson, sortiert nach Pseudonym-Code. Werte 1 („Stimme gar nicht zu“) bis 5 („Stimme voll zu“); die Zellen-Farbe codiert das Antwort-Niveau.

Code	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	Summe	SUS
T1	4	4	4	5	3	2	4	4	4	5	39	72,5
T2	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	45	87,5
T3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49	97,5
T4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49	97,5
T5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48	95,0
T6	5	2	5	5	4	5	4	5	3	5	43	82,5
T7	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39	72,5
T8	3	5	5	3	4	3	4	5	5	5	42	80,0
T9	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	44	85,0
Mittelwert	4,1	4,3	4,7	4,3	4,2	4,1	4,4	4,7	4,4	4,9	44,2	85,6

Der niedrigste Einzelwert im Datensatz ist Item I2 bei T6 (Wert 2, „Komplexität angemessen“) und Item I6 bei T1 (Wert 2, „alles passt zusammen“). Der höchste Item-Mittelwert liegt bei I10 („ohne viel zu lernen mit der Benutzung beginnen“, $\bar{x}=4,9$). Die SUS-Rangliste wird in [Abschnitt 5.2.1](#) im Detail diskutiert.

A.11 Interview-Transkripte

[Tabelle A.7](#) fasst die fünf Interviews mit ihren Kennzahlen überblicksartig zusammen. Innerhalb jedes Transkripts markieren farbcodierte Badges den jeweiligen Phasen-Wechsel gemäss dem Leitfaden in [Tabelle A.3](#).

Die nachfolgenden Transkripte dokumentieren die fünf semi-strukturierten Interviews, die am 1. und 4. Mai 2026 über Microsoft Teams geführt wurden (siehe [Abschnitt A.3](#)). Sämtliche Interviews wurden mit Einverständnis der Lehrpersonen via Claap aufgezeichnet und maschinell vortranskribiert (Whisper-Pipeline); die Whisper-Artefakte („Sous“ statt „SuS“, „Kvz-schule“ statt „Berufsfachschule“, „Kritiker“ statt „Equitika“) wurden für die Wiedergabe stillschweigend korrigiert. Schweizerdeutsche Passagen wurden auf Schriftdeutsch normalisiert, Füllwörter und unmittelbare Selbstkorrekturen reduziert; die

Tabelle A.7: Kennzahlen-Übersicht der fünf semi-strukturierten Lehrpersonen-Interviews. Datenquellen-Mix und SUS-Scores sind in [Abschnitt A.6](#) und [Abschnitt A.10](#) dokumentiert.

Code	Dauer	Datenquellen	Erfahrung	SUS	Schultyp
T1	rund 30 min	Survey, Interview, Teleme- trie	4 Jahre	72,5	Kantonsschule
T2	rund 30 min	Survey, Interview, Teleme- trie	26 Jahre	87,5	Kantonsschule
T3	rund 30 min	Survey, Interview, Teleme- trie	2 Jahre	97,5	Kantonsschule
T4	rund 30 min	Survey, Interview, Teleme- trie	17 Jahre	97,5	Wirtschaftsschule KV
T5	rund 30 min	Survey, Interview, Teleme- trie	5 Jahre	95,0	Kantonsschule

inhaltliche Substanz blieb unverändert. Klarnamen der Lehrpersonen erscheinen nicht; Schulnamen wurden generalisiert. Der Interviewer ist mit „I“ ausgewiesen, die jeweilige Lehrperson mit ihrem Pseudonym-Code ([Abschnitt A.6](#)). Die transkribierten Roh-Dateien sind beim Autor archiviert.

A.11.1 Transkript T1

PHASE 2 – WARM-UP

AUTOR Du hast ein Spiel mit zwei Klassen gemacht. Wie ist das gelaufen? Was waren deine Erfahrungen vom Börsenspiel?

T1 Ich hatte sehr unterschiedliche Erfahrungen. Teilweise die Angefressenen, die selber schon in dem Bereich Interesse haben und tätig sind – jemand macht eine Matura-Arbeit darüber, kann einen Trading-Algorithmus schreiben, jemand vergleicht ETFs. Die waren sehr aktiv und sind teilweise sogar ins Daytrading gegangen. Die aus diesen 10'000 Franken teils 40'000 bis 50'000 Franken gemacht haben, die zwei extremsten. In der anderen Klasse waren es knapp 16'000 Franken – doch auch ansehnlich. Und dann hattest du auch die, die teils gesagt haben, ich habe nicht mehr gross Interesse, bin unsicher. Plus die einen hatten die Motivation nicht gerade. Aber am Schluss haben die meisten etwas gemacht, mitgemacht, ausprobiert. Das hat ihnen schon

etwas gebracht. Sie haben aber alle gesagt, sie hätten gerne mehr Anleitung gehabt, mehr Einführung. Ich hätte nicht müssen zwei Lektionen vorgeben, sondern hätte müssen etwa vier machen, oder vielleicht fünf, um es wirklich tief hineinzuführen und mit ihnen sauber in Ruhe einzuführen.

PHASE 3 – USABILITY

- AUTOR** Du hast gesagt, es waren ein paar Unsichere und die Motivation war nicht bei allen gleich. Hat sich das im Verlauf verbessert?
- T1** Der Grossteil ja. Aber es hat immer ein paar Apathische, die einfach finden, jetzt muss ich nicht. Bei einer Schülerin ist sie nicht reingekommen. Wir konnten es zweimal bereinigen, sie hätte es machen können, hat es aber bis heute noch nicht gemacht. Sie wurde nie von sich aus aktiv. Es sind zwei Schülerinnen, die eigentlich nicht angelegt haben. Die Plattform an sich fanden sie relativ intuitiv zum Einloggen. Was etwas verwirrend ist: überall wird von Aktien geredet, egal ob Obligationen, Edelmetalle – es sind immer „25 Aktien“ oder „5 Aktien“. Das sorgt für Verwirrung.

PHASE 4 – MEHRAUFWAND

- AUTOR** Im Fragebogen hast du erwähnt, dass die Materialien für die vertiefte Auseinandersetzung nicht gereicht haben. Was konkret?
- T1** Ich habe mir ein Dossier zurechtgelegt – was sind eure Lebensziele, was kosten die Lebensziele, was sind kurz-, mittel- oder langfristige Ziele. Dann das Thema Wahrscheinlichkeiten oder Budgetplanung. Danach Finanzplanung und Anlagestrategie. Ich habe mir per Zufall von meiner Bank gerade einen Fragebogen zur Anlageberatung geholt. Das ist eine grundsätzliche Thematik: Risikofähigkeit und Risikobereitschaft. Dann musst du die Anlageklassen einordnen. Ich habe die Zinseszinsformel thematisiert, die Hypothekarfinanzierung, nachhaltige Anlagen. Das Thema macht mega auf, und es gibt mega viele Teilpunkte. Und da finde ich es mega schade, dass es da nichts gibt, das sagt: schau, das ist das Standardwerk auf Gymnasialstufe oder Berufsmaturitätsstufe, wo du eine Quelle hast, mit der du arbeiten kannst. Auch die Forwards und Optionen – da blicke ich selber nicht durch, da bräuchte ich auch ein Lexikon. Ich habe mir ein Glossar für die Schülerinnen und Schüler zusammengestellt, mit den

- wichtigsten Begriffen. Das Faktenblatt von Iconomix habe ich angeschaut, für die Nachhaltigkeit zu investieren ist es nicht schlecht. Aber es ist halt so, dass überall Stückchen herkommen. Wenn man Schüler dazu ausbilden will, dass sie Entscheidungen treffen können, dann braucht es Standardsachen.
- AUTOR** Du hast geschrieben, ein einfaches Spielen sei zu wenig zielführend. Meinst du, die Plattform sollte ausgebaut werden, damit man aus dem reinen Spielen herauskommt?
- T1** Vor allem geht es darum, dass man eine Grundlage hat, mit der man arbeiten kann. Wenn man Schüler entscheiden lässt, was sie anlegen wollen, müssen sie wissen, was ein Forward ist – dann können sie das selbst abschätzen. Callable Multiple Barriers – da musst du wieder abschätzen, wie wahrscheinlich die Risiken sind. Hochkomplexe Sachen. Normale Schülerinnen und Schüler würden sagen, sie machen es nicht. Aber bei den Interessierten wäre es spannend.
- AUTOR** Wie war der Aufwand der Vorbereitung im Vergleich zu anderen Unterrichtseinheiten?
- T1** Der Aufwand der Vorbereitung ist schon merkbar. Ich hatte das Thema in dem Sinn schon einmal, ohne ein Börsenspiel zu machen, nur von der Analyse-Seite. Dort hatte ich einen Stock an Unterlagen, den ich ausgebaut und angepasst habe. Aber das Thema Finanzanlagen hat dann nochmals Zeit gebraucht. Im Februar habe ich nochmals Zeit aufgewendet, um es aufzubereiten. Was ich mir wünsche: wenn es das gibt, das Grundlagen legt. Klar, an der Uni bist du irgendwann mit solchen Sachen dran. Aber wenn man das auf die Stufe bringen will – und das wollen ja verschiedene Institutionen – dann braucht es das. Da hatte ich die Hoffnung, dass Iconomix vielleicht so etwas hat, weil sie von der Nationalbank sind. Und ich war dann ein bisschen enttäuscht, als das kam. Diesen Stand kenne ich schon. Das ist für mich nicht Gymnasialstand, sondern eher KV-Stand.

PHASE 7 – TECHNISCHE HÜRDEN

- AUTOR** Bei der Plattform selbst hast du gesagt, die Daten waren lückenhaft. Kannst du das beschreiben?
- T1** Eine Schülerin hat mir ein Foto geschickt. Sie hatten gekauft und danach hat es ihnen Verluste angezeigt, obwohl sie eigentlich hätten gewinnen sollen. Sie

hatten den Verdacht, dass die Aktualisierung nicht zur Anzeige passte – dass sie auf einem alten Datensatz gekauft haben und im Hintergrund schon die neue Zahl reingeflossen war. Beim Abschluss des Spiels sind dann relativ viele einfach ins Minus gegangen. Bei der Total-Summe oben im Portfolio. Wenn die einzelnen Positionen zusammengezählt waren, war es ein echter Wert. Da war irgendein Fehler drin.

AUTOR Und die 15-Minuten-Verzögerung der Marktdaten – war das störend?

T1 Nicht direkt störend. Die einen haben den Verdacht geäußert, dass die, die sehr positiv waren, sich am Delay vorbeigespielt hätten. Ich habe gefragt, sie haben gesagt, sie hätten den kostenpflichtigen Zugang nicht. Auch in der Gratisversion hast du normalerweise eine Verzögerung. Mein Punkt war: wenn sie sich den Zugang gekauft hätten, dann sind sie sich selber schuld, weil es am Schluss um einen Zehn-Franken-Gutschein ging. Sie haben dann mit tieferen Aktienanteilen den Kurs beobachtet, aus der Historie auf die Zukunft geschlossen. Sie haben ein sehr aktives Trading betrieben. Sie waren sogar so aktiv, dass sie in anderen Lektionen am Traden waren. Man könnte sagen, du kannst nur in meinen 45 Minuten handeln – dann müsstest du eine Zeitsperre machen. Oder nur ausserhalb der Unterrichtszeit. Das wäre je nachdem nicht so schlecht.

PHASE 5 – MEHRWERT

AUTOR Du hast geschrieben, je nach Interessenslage waren die Lernenden sehr motiviert oder kaum interessiert. Was hat den Unterschied gemacht?

T1 Es gibt sehr technikaffine Schülerinnen und Schüler, Thema KI. Oder allgemein Wirtschaftsinteressierte, die den Wirtschaftsalltag verfolgen, ein Geschäftspotenzial sehen. Ein Schüler, der sehr aktiv war, will auch ein Unternehmen gründen. Ich muss ehrlich sagen, die Aktiven waren überwiegend Jungs. Aber es gab durchaus auch Frauen, die sich gut gehalten haben, eher ruhiger, überlegt. Eine Schülerin kam zu mir und sagte, sie habe privat ein Aktienportfolio, das jetzt im Plus sei, was sie tun soll. Ich habe gesagt, wenn das Geld nicht zweckgebunden ist, dann lässt es liegen.

AUTOR Bei „Finanzkonzepte greifbar machen“ hast du 3 von 5 bewertet. Was hat gefehlt?

T1 Ich konnte ihnen zeigen, wie volatil ein Markt sein kann. Der März war für aktive Anleger ein sehr volatiler Monat. Für passive Anleger: in unserer Fachgruppe haben wir parallel ein Spiel gemacht. Eine Kollegin hat die Best-of-Liste aus der NZZ genommen und in die hinein angelegt. Sie ist voll auf die Schnauze gefallen. Eine Person hat eigentlich gar nicht angelegt – sie wäre Ende Monat der zweitbeste gewesen. Ich war der Einzige, der nicht verloren hat. Das zeigt: wenn du Unsicherheit hast und kannst, dann warte lieber. Aber wenn du sagst, das sind die grundlegenden Annahmen vom Aktienmarkt – „greife nicht in ein fallendes Messer“ – dass diese aufgelistet werden, mit Hintergrund und Historie. Dann ist natürlich die Komplexität enorm: spiegelt der Kurs den Unternehmenswert oder ist es ein Spiel auf die Zukunft? Das hat die Teilnehmenden abgeschreckt. Darum 3 von 5, weil ich die Gesamtkomplexität nicht greifbar machen konnte.

AUTOR Wäre es ein Mehrwert, wenn die Plattform Anlageklassen wie Futures und Optionen anbieten würde?

T1 Dann wird es natürlich gleich wieder komplexer. Was ich mir vorstellen würde: ein Pattern, wo du sagst: das sind Aktien, das sind Obligationen, das sind Forwards, das sind Optionen. Pro Klasse ein kurzer Erklär-Text per Pop-up. Dass man es so grob vorstrukturiert.

PHASE 8 – SEKUNDÄRE LERNZIELE

AUTOR Bei den sekundären Lernzielen hast du „Umgang mit technischen Problemen“ als unerwartete Lernerfahrung geschrieben. Kannst du das ausführen?

T1 Für die Schülerinnen und Schüler war es Frustrationspotenzial, wenn sie sich überlegt hatten und etwas nicht klappte. Ich bin gerade beim Thema Steuererklärung – bei einer Schülerin hat die kantonale Steuer-Software heute nicht funktioniert, Zwei-Faktor-Authentisierung, Troubleshooting. Das ist eine Erfahrung: die Plattform, wenn es nicht funktioniert, das ist gar nicht schlimm – sie probieren es einfach. Sie können ja nichts verlieren.

AUTOR Und Zusammenarbeit?

T1 Sie haben als Gruppe gut zusammengearbeitet, sich beraten und diskutiert. Teilweise haben sie sich unterhalten: macht das Sinn, wo soll ich reingehen? Sie haben vielfach den gekauft, den sie kennen.

AUTOR Risiko und Unsicherheit hast du mit 5 von 5 bewertet. Wie hat sich das gezeigt?

T1 Sie haben gemerkt, dass die Aktien hoch und runter gehen. Ein mega spannender Moment: Entweder sie hatten Glück mit denen, die sie am Anfang gewählt haben, oder sie haben aktiv verfolgt und Zeit investiert. Oder sie sagten, das ist mir das Risiko nicht wert, ich gehe es nicht ein. Plus, sie hatten Riesenfreude, als sie die Lehrpersonen geschlagen haben. Das war der absolute Wettkampf am Schluss.

PHASE 9 – ABSCHLUSS

AUTOR Zum Abschluss – wenn du das Börsenspiel in drei Wörtern beschreiben müsstest?

T1 Sehr lehrreich, interessant und vor allem auch unterhaltsam. Es war ein sehr entspannender Monat. Für die Schüler war es einer der besten Monate, die man haben konnte. Eine sehr positive Erfahrung.

T1 – DAS BÖRSENSPIEL IN DREI WORTEN

lehrreich · interessant · unterhaltsam

A.11.2 Transkript T2

PHASE 2 – WARM-UP

AUTOR Du hast extrem viel Unterrichtserfahrung. Was waren deine ersten Erfahrungen mit dem Börsenspiel? Wie ging es bei dieser Klasse?

T2 Ich habe es bei der 2.4-Klasse eingesetzt. Mit denen hatten wir auch schon Wertschriften besprochen und mussten selber eine Aktie analysieren. Wir haben uns mit einer Aktie, einem einzigen Monat, auseinandergesetzt. Ich denke, das ist etwas Wertvolles, weil der Unterricht grundsätzlich an einer Thematik liegt, die einem nicht so bewusst ist: dass man etwas nicht weiterführen kann, wenn das Thema abgeschlossen ist. So ein Tool gibt natürlich die Möglichkeit,

dass man etwas über vier, fünf, sechs Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr verfolgt. Das Thema wird immer wieder aufgewärmt und in Erinnerung gebracht. Das schätze ich an so einem Tool.

PHASE 4 – MEHRAUFWAND

AUTOR Du hast den Aufwand als sehr gering bewertet. Wie war die Vorbereitung im Vergleich zu einer normalen Unterrichtseinheit?

T2 Wenn man die Technik beherrscht, kann man über 35 Personen einladen. Das geht vom Anmeldungs-Prozedere her sehr einfach. Das andere ist, wenn man bestehende Vorlagen hat: die kann man relativ gut nutzen und ein bisschen anpassen. Das ist immer dankbarer, als wenn man etwas von Null auf neu schaffen müsste. Wenn das im Hintergrund läuft – und sie können sogar kaufen und verkaufen, und ich bin aussen vor – dann ist das für mich ein Traum.

AUTOR Haben die Materialien genügt?

T2 Ich hatte den grossen Vorteil, das Thema Wertschriften schon im Sinne einer Branche vorgestellt zu haben. Risikoprofil oder Aktie-versus-Obligation habe ich nicht mehr stark gebraucht, aber als Auffrischung gerne genommen. Eine kleine Rückmeldung: bei der Investitionssumme, wenn man die in mehreren Folien angeben muss, ist es lästig. Besser wäre eine einmalige Angabe – etwa „Investitionssumme = 50'000 CHF“ – und in den Folgefolien nur noch „Investitionssumme“. So vermeidet man Anpassungs-Fehler.

AUTOR Du hast vier Klassen mit Vorwissen. Hast du das Börsenspiel als Ergänzung gesehen?

T2 Das Börsenspiel war für mich immer eine sehr dankbare Sache, um eine Art Vortragsnote zu geben. In früheren Jahren habe ich einen Radiobeitrag über eine Aktie machen lassen. Aber wir leben in einem komischen Zeitalter, in dem die KI mir den dreiminütigen Radiobeitrag über Roche heraus spuckt. Damit ist die Eigenleistung weggespült. Ich suche immer noch einen Ersatz. Meine Hoffnung ist, dass eine langfristige Aufgabe wie ein Börsenspiel einen Beitrag zur Bewertung leisten kann. Ich merke, es gab Leute, die einmal gekauft und nie etwas gemacht haben – das ist nicht so toll. Andere haben sich bemüht, vier oder fünf Transaktionen pro Woche zu machen. Andere sind durch eine

glückliche Wahl auf den ersten Platz gekommen, andere haben recherchiert. Aus diesem Grund kann ich sagen, sie haben in Sachen Börse ein gutes oder weniger gutes Verhalten an den Tag gelegt. Das könnte man mit einer halben Note belohnen.

PHASE 7 – TECHNISCHE HÜRDEN

AUTOR Wie war es für die Lernenden bei der technischen Einrichtung?

T2 Ich hatte keine Mühe, mich anzumelden. Die später Hinzugekommenen mussten die Einladung separat bekommen. Die jungen Lernenden sind selbsterklärend. Da muss man kaum noch etwas erklären. Das Einzige, was sie gesagt haben: sie möchten mehr von den Konkurrenten erfahren. Ich finde das auch realistisch. Was wir gesehen haben: es gibt keine Transaktions-Gebühren. Das heisst, wer 1000-mal am Tag hin und her schiebt, steht ohne Verlust da. Das ist unrealistisch. Das Handy ist für sie alltagsnäher als der Laptop – daher der Wunsch, dass man spontan auf dem Handy nachschauen könnte. Und bei der Rangliste wäre interessant, wenn man die Wertschrift sehen würde, mit der Nummer 1 am erfolgreichsten ist – nicht alles aufdecken, aber sagen: der hat auf den Tag gesetzt, deshalb ist er erfolgreich.

AUTOR Transaktionsgebühren – als Option für die Lehrperson oder fix?

T2 Eine Variante mit Gebühren, eine ohne. Wenn das technisch möglich ist, dann als Grundoption. Die Idee ist, dass es realitätsnäher wird. Ich kann nicht kaufen und verkaufen ohne Gebühren, weil ich keinen direkten Börsenzugang habe. Ein technisches Detail noch: ich hatte 1 702,04 Franken. Wenn ich genau das eingetippt habe, hätte man es nicht genommen – ich hatte einfach nur 1 700. Da gibt es manchmal hässliche Reste.

AUTOR Du hattest auch Spielcode-Probleme mit 0 oder O?

T2 Probleme nicht direkt, aber die Lernenden mussten es ausprobieren. Ich weiss nicht, ob man 0 oder O streichen kann. Beim Online-Banking mit den Raiffeisenbanken früher hatten sie Null und O gar nie verwendet.

PHASE 5 – MEHRWERT

AUTOR Du hast den Konkurrenzkampf positiv hervorgehoben. Wie hat sich das konkret geäußert?

T2 Ich habe im Unterricht eingestreut: „Du bist der Erste, der etwas gemacht hat – warum bist du dahinter?“ Ich habe auch die Ranglisten gezeigt. Auf einmal hat man wieder angefangen zu reden über: wer ist Erster und warum, was hast du gekauft, wie viel? Das war spannend, dass eine Diskussion stattfand über etwas, das nur mit virtuellem Geld passiert.

AUTOR Wurden Schwankungen diskutiert?

T2 Eine Düftung gibt es bei einem Monat nicht, der Horizont ist zu kurzfristig. Das Einzige: wir waren mitten in der Spannung um die Strasse von Hormus. Die Leute haben profitiert, die von Anfang an in einen Ölfonds investiert haben. Ich habe gesagt: ich mache 50 Prozent Geld, 50 Prozent Öl. Dann fand ich Öl langweilig und bin auf eine Einzelaktie umgeschwenkt. Öl und die Sperrung haben einen direkten Zusammenhang – das hat man sagen können. Aber im Verlauf eines Jahres kann man Schwankungen nicht eindeutig auf ein Ereignis zurückführen.

AUTOR Gab es negative Seiten des Wettbewerbs – Frustration, Aufgeben?

T2 Ein Drittel ist motiviert und begeistert. Ein zweites Drittel macht halt mit, lässt es liegen. Das dritte Drittel ist nicht börsenaffin, beteiligt sich nicht an der Diskussion. Aber sie merken: die anderen haben Interesse, vielleicht sollte ich auch mehr. Wenn es im Pausenzimmer – pardon, im Klassenzimmer – diskutiert wird, ist es ein Talking Point. Es war interessant, dass einer, der sonst nicht so spricht, der nicht so sozial ist, Nummer eins geworden ist. Im Alltag wird er jetzt mehr angefragt: wie machst du das, woran denkst du? Dass es nicht die Lautesten sind und die Extrovertierten, die hier brillieren können, sondern auch die Stillen und eher Introvertierten.

PHASE 8 – SEKUNDÄRE LERNZIELE

AUTOR Könntest du das noch ausführen – die stillen Lernenden, die sichtbar werden?

T2 Ich hätte mich gewundert: wie machst du das denn? Du musst dir Tipps holen. Das finde ich spannend.

AUTOR Hat sich ihre Beteiligung im Unterricht verändert?

- T2** Im Anfangs-Unterricht, wenn wir die Rangliste zeigen, gibt es sofort eine Pause oder Einleitung in die Stunde. Da gehen Gespräche los: „Oh, jetzt ist er Erster.“ „Oh, ich bin auf den drittletzten Platz abgestürzt.“ Eine neue Art von Interaktion entsteht, die meistens nicht beleidigend ist. Es ist eine gute Erfahrung für die an erster Stelle. Für die letzten: da gibt es eine Erklärung, da muss man sich erklären.
- AUTOR** Drei konkrete Verbesserungs-Vorschläge hast du genannt: Portfolio-Transparenz, Mobile-App, Transaktionsgebühren. Welcher wäre der grösste Mehrwert?
- T2** Das Handy. Ich fände es interessant, wenn sie im Zug oder in der Pause schnell auf die Börsen-App schauen könnten. Ich habe auch gedacht: eine Tages- oder Wochen-Zusammenfassung. „In dieser Woche hast du 3 Prozent mehr gewonnen, der beste Titel war der.“ Damit man Motivatoren aufbauen kann. Gamification, ein bisschen ein Benachrichtigungs-System. Aber nur einmal pro Woche, nicht jeden Tag. Ein Wochen-Rückblick passt.
- AUTOR** Du hast Bargeld-Strategie als Erkenntnis erwähnt. Haben sich Lernende bewusst gegen Investieren entschieden?
- T2** Am Schluss habe ich gesagt: wenn ihr nicht investiert hättet, wärt ihr auf Rang 10 von 35. Bargeld kann kurz- bis langfristig mit Inflations-Ausgleich den Wert nicht verlieren. An der Börse kann man Geld verlieren. Da ist ein Überlegungs-Wert. Bei der Einleitung habe ich quasi den Fehler gemacht: „Ihr müsst investieren.“ Anstatt zu sagen: „Ihr habt Geld, ihr könnt investieren, und wenn ihr nicht investiert, ist es auch gut.“ Bargeld gehört auch zu einer Option.

PHASE 6 – WIEDERVERWENDUNG

- AUTOR** Wie würdest du das Börsenspiel im Vergleich zu anderen Methoden bewerten?
- T2** Wir müssen im Wirtschafts- und Rechts-Unterricht viel mehr auf Finanzbildung eingehen. Das ist nur ein Element vom Ganzen. Wir haben enorme Vorteile: ein Jahr aus ein Thema verfolgen und dranbleiben ist nicht easy – auch für einen Lehrer nicht. So ein Tool hilft enorm, ein langfristiges Thema warm zu halten. Was mich abschrecken würde, wäre ein Finanzierungs-Modell, bei dem jede Schule 5 oder 10 Franken pro Lernende zahlen muss. Wir sind wahnsinnig kostensensibel.

PHASE 9 – ABSCHLUSS

AUTOR Zum Abschluss – das Börsenspiel in drei Wörtern?

T2 Motivierend für alle Beteiligten. Technisch auf der Höhe der Zeit. Ein harmloses Experimentier-Feld, das einem Erfahrungen für die Zukunft bringen sollte.

T2 – DAS BÖRSENSPIEL IN DREI WORTEN

motivierend · zeitgemäss · Experimentier-Feld

A.11.3 Transkript T3

PHASE 2 – WARM-UP

AUTOR Du hast die Plattform sehr positiv bewertet. Du bist eine der jüngeren Lehrpersonen – wie ging es für dich, ein neues Lerntool einzusetzen?

T3 Das war für mich super entspannt. Dadurch, dass ich schon einige Tools ausprobiert habe, war das super intuitiv. Die Plattform war für die Lernenden total einfach verständlich – alles hat reibungslos funktioniert.

AUTOR Du hast geschrieben, was dir besonders gefiel, war, dass sie selbstständig ausprobiert haben. Kannst du das beschreiben?

T3 Ich war selber begeistert. Sie haben nach der Einführung bis zum Endtermin selber sehr viel gehandelt und waren aktiv. Während der Stunde habe ich nachgefragt, wie es läuft. Sie haben eine neue Investition gemacht, die Strategie verändert. Sie haben sich gegenseitig sehr gepusht. Das hat mich erstaunt und gefreut.

AUTOR Haben sich Gruppen gebildet?

T3 Mehr von alleine. Ich habe am Anfang den Input gegeben, dann eine Lektion Zeit gegeben, um Strategien zu recherchieren und erste Investitionen zu tätigen. In einer Klasse haben sich drei, vier Schülerinnen regelmässig getroffen, waren dort total dahinter, um zu schauen, ob sie etwas ändern müssen. Wenn die Aktie weniger gut performte, haben sie umgeschichtet.

PHASE 3 – USABILITY

AUTOR Wie viel hast du vorab erklärt?

T3 Auf ein Minimum beschränkt. Eine Lektion mit kurzem Input anhand deiner Folien. Wir haben das kurze Video angeschaut, das du verlinkt hattest. Dann habe ich Zeit gegeben, um Strategien zu recherchieren in kleiner Gruppe. Dann haben sie losgelegt.

PHASE 5 – MEHRWERT

AUTOR Du hast geschrieben, manchmal sei das grosse Ganze nicht verstanden worden, die Zusammenhänge nicht klar. Was genau?

T3 Es war für sie einfach mal ausprobieren. Die Aktie wäre vielleicht sinnvoll, da muss man investieren und schauen. Mehr so ein Try-and-Error. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie verstanden haben: „Okay, jetzt so Angebot, Nachfrage, das passiert im Hintergrund.“ Die wirtschaftlichen Zusammenhänge – das ist ein Grundlagenfach, das kann man nicht erwarten. Bei der einen Klasse hatten sie Glück. Bei der anderen ist es total in die Hose gegangen.

AUTOR Was müsste man noch abdecken?

T3 Im Grundlagenfach wird gerade total umstrukturiert. Mit dem Gymnasium der Zukunft, der Reform, die auf uns zukommt, haben sie viel mehr VWL im Grundlagenfach im zweiten Jahr. Wenn da ein bisschen VWL-Wissen schon mitgegeben wird – Angebot und Nachfrage – ist es einfacher. Vor deinem Börsenspiel her wüsste ich nicht, was man konkret anpassen könnte, weil der Lehrplan das noch nicht vorsieht. Ich habe diese Zeit ja zusätzlich freigeschaufelt. Das Thema Börse ist im Grundlagenfach nicht wirklich abgedeckt.

PHASE 4 – MEHRAUFWAND

AUTOR Würdest du eher Begleitmaterial verwenden, das Theorie und Spiel verbindet, oder zuerst Input, dann Spiel?

T3 Schwierig zu sagen, das kommt auf die Klasse drauf an. Manche wollen direkt starten und ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es sinnvoller wäre, in Stückchen vorzugehen: mehr Input und Theorie längerfristig dazu zu geben. Über den Monat immer wieder aufgreifen, kleine Theorie-Pakete von 10–15 Minuten in einer Lektion, dann wieder zum normalen Stoff.

AUTOR Welche Spieldauer wäre realistisch?

T3 Bei uns gibt es ein Freifach Börse, das wird über ein Semester gespielt. Da sieht man mehr, wie Aktien sich verhalten. Für das Grundlagenfach könnte ich mir drei Monate vorstellen. Über drei Monate hinweg in kleinen Inseln einbauen. Meine Schülerinnen und Schüler haben das brutal geschätzt, dass sie etwas anderes machen.

PHASE 8 – SEKUNDÄRE LERNZIELE

AUTOR Zusammenarbeit hast du sehr tief bewertet, überfachliche Kompetenzen mitig – gleichzeitig Interesse und Risiko-Erkenntnis hoch. Wie hätte man die Zusammenarbeit verbessern können?

T3 Vielleicht eine Gruppenübung dazwischen. Eine kleine Werkstatt mit verschiedenen Posten, wo das Thema Strategie aufgegriffen wird, wo sich die Lernenden austauschen, Erfahrungen teilen. In einer Klasse gab es eine schöne Gruppe, die sich gepusht hat, das Thema immer wieder aufgegriffen hat. In der anderen Klasse hat jede und jeder für sich investiert. Zum Schluss gab es ein Ergebnis, aber keinen Austausch.

AUTOR Wie sind die Lernenden mit Verlusten umgegangen?

T3 Eine Schülerin hatte davor bei einem Kollegen Unterricht, der das Freifach Börse anbietet, der vermittelt: setzt ganz viel auf Gold. Gold hat in der Zeit unseres Börsenspiels viel an Wert verloren, so viel wie davor noch nie. Sie war sehr frustriert, dass die Strategie nicht aufgegangen ist. Es war eine herausfordernde Zeit zum Investieren. Die anderen meisten haben einfach den Steig gefahren. Es war für sie eine gute Erfahrung, dass man nicht nur investieren kann und das immer bergauf geht – sondern dass man auch Geld verlieren kann und geduldig sein muss.

AUTOR Hattest du im Unterricht erwähnt, dass man auch besser dasteht, wenn man gar nicht investiert?

T3 Das haben sie verstanden. Es gab sehr viele Einflüsse, Unsicherheiten in der Weltwirtschaft, die sich in der Marktlage widerspiegeln. Dieses Learning haben sie mitgenommen.

AUTOR Du hast den Materialien-Aufwand mit 5 von 5 bewertet – viele hatten das mittig. Welche Materialien hast du genutzt?

T3 Ich habe mich genau an die Materialien gehalten, die ich bekommen habe. Nicht zusätzlich recherchiert. Für das, was wir ausprobiert haben, war es mehr als ausreichend. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie das ganze grosse Ganze durchblickt haben. Aber das grosse Learning – dass man auch Verluste macht, dass man geduldig sein muss, dass Kurse ins Tief gehen und sich wieder stabilisieren – das haben sie verstanden. Mit dem Ausprobieren und Experimentieren hat es super funktioniert.

PHASE 6 – WIEDERVERWENDUNG

AUTOR Du hast geschrieben, du würdest das Spiel regelmässig einsetzen?

T3 Definitiv. Mein Wunsch wäre, das über längere Phasen zu beobachten.

AUTOR Wenn du es nochmals machen würdest – gibt es etwas, das du anders gestalten würdest?

T3 Ich habe zwei Spiele parallel gestartet, mit 50'000 und 10'000 Franken – weil mein Kollege es im Freifach Börse so macht, dass sie zwei Budgets vergleichen können, zwei Strategien verfolgen. Im Freifach macht das Sinn. Aber für das Grundlagenfach war es fast zu viel. Ich würde mich auf ein Budget beschränken, vielleicht 25'000 als Mitte. Zwei Portfolios zu managen war zu viel.

AUTOR Für welche Fächer und Stufen findest du es geeignet?

T3 Ich könnte mir gut vorstellen, dass man das im VWL-Unterricht macht. Im Rahmen der Phudermabizle als Abwechslung. Oder klassisch im BWL-Unterricht im Themenbereich Anspruchsgruppen.

AUTOR Tipps für Kolleginnen und Kollegen, die das einsetzen wollen?

T3 Die zusätzlichen Links zur Verfügung stellen. Für mich war das Ziel: sie sollen einfach mal losprobieren, sich trauen zu investieren. Das passiert ja eh von selber.

PHASE 9 – ABSCHLUSS

AUTOR Zum Abschluss – das Börsenspiel in drei Wörtern?

- T3** Spass, Abwechslung, lebensnah. Für mich waren es zwei Lektionen, die ich wenig vorbereiten musste, wo ich einfach in die Klasse gegangen bin, vertraut und ausprobiert habe. Vielleicht bin ich als junge Lehrperson noch etwas naiv. Ich probiere einfach mal aus und schaue, wie es kommt.

T3 – DAS BÖRSENSPIEL IN DREI WORTEN

Spass · Abwechslung · lebensnah

A.11.4 Transkript T4

PHASE 2 – WARM-UP

- AUTOR** Du hast es mit zwei Klassen durchgeführt. Wie ist es gegangen, und wie viele Lektionen hast du gemacht?

- T4** Ungefähr eine und anderthalb Lektionen mit den Klassen. Die Einführung habe ich mit beiden Klassen gemacht. Bei der Klasse, die noch nie etwas zum Thema gehört hat, gab es trotzdem Banklehrlinge drin – die konnten teilweise aushelfen. Die Kolleginnen und Kollegen sind dann auf sie zugegangen. Die BM-Klasse, die ich an Börsen und Wertschriften herangeführt habe, vor dem Abschluss steht, war wie eine Steigerung. Die hatten schon viel mehr gemacht – ETFs, Bitcoin – vieles gewusst, auch vom Lehrbetrieb.

PHASE 5 – MEHRWERT

- AUTOR** Wie war das Engagement, und wo hat das Börsenspiel besser abgeschnitten?

- T4** Die BM-Klasse war besser. Aber beide haben verloren im Verlauf der Börsenzeit. Die Investoren hatten Pech wegen des Iran-Konflikts. Wenn man nichts gemacht hätte, hätte man wahrscheinlich eine bessere Performance gehabt. Sie haben in dieser kurzen Zeit viel verloren. Das war nicht so motivierend. Aber da kann man die Welt nicht beeinflussen mit so einem Spiel.

- AUTOR** Du hast geschrieben, dass wegen des Krieges in Nahost viele Wetten nicht aufgegangen sind. War das reine Frustration oder hat es auch geholfen?

- T4** Mehr in der BM-Klasse. Dort findet eine Weltlage statt, dort finden Gespräche statt. Wir hatten Themen wie Aussenhandel, Zahlungs-Bilanzen, in die Trump

mit seinen Tarifen sehr gut passt – sein Zollkrieg, den er mit dem Angriff auf den Iran weitergeführt hat. Wir haben Sachen besprochen, die sich direkt auf den Börsenhandel auswirken.

AUTOR Habt ihr Strategien angepasst, wenn solche Sachen reingekommen sind?

T4 Nein. Sie haben versucht zu verstehen, aber nicht gross umgeschichtet. Wenn man einen Monat spielt, dass man pro Woche eine Ausgabe hat – ein Controlling-Blatt, so etwas wie eine Wochen-Auswertung – dass man sieht: bei diesem und jenem Lernenden ist viel gelaufen, dieser Trend zeigt sich jetzt, da müsste man etwas machen. Das wäre sicher hilfreich beim Lernen.

AUTOR Bei der Rangliste: würde es helfen, wenn ein kurzer Text erklärt, warum jemand vorne ist?

T4 Absolut. Wenn die Plattform sagt: „Diese Person hat diese Aktie vor einer Woche gekauft, jetzt ist sie hochgeschossen.“ Einfach, dass man im Unterricht sieht, woher der Aufstieg kommt. Dann könnt ihr vielleicht Material geben, um das durchzugehen. Das wäre sehr gut.

PHASE 3 – USABILITY

AUTOR Die Plattform an sich – musstest du viel erklären?

T4 Nein, sie haben es selbst gemacht. Sie hatten keine Fragen zum Handling der Plattform. „Wie mache ich das jetzt?“ – gab es nicht. Niemand musste Hilfe beim Investieren bekommen. Das ist alles gut programmiert.

AUTOR Die Einführungs-Materialien – konntest du gut damit arbeiten?

T4 Die haben wir angeschaut, mehr oder weniger intensiv. Bei der Klasse, die schon viel wusste, sind wir schneller durchgegangen. Das ist gut vorbereitet, grafisch gut aufbereitet.

PHASE 7 – TECHNISCHE HÜRDEN

AUTOR Du hast Datenprobleme erwähnt – konntest du die Auswertung trotzdem gut machen?

T4 Nicht wirklich. Eine grosse Auswertung konnte ich leider nicht machen.

AUTOR Wie wichtig war für dich die Rangliste und der Wettbewerbs-Anteil?

- T4** Das ist etwas, was ich auch immer festgestellt habe bei den Börsenspielen bei der SIX. Da hat man eine Stunde Zeit für so ein Börsenspiel. Wir machen mit, und ich habe noch nie gewonnen – ich war nie besser als ein Lernender. Live zu sehen, was die Leute für eine Performance haben – das ist etwas, was mich antreibt.

PHASE 6 – WIEDERVERWENDUNG

AUTOR Würdest du die Ergebnisse für die Notengebung verwenden?

- T4** Da müsste man etwas mehr machen als nur gambeln. Ich würde es so wie bei einem Fokus-Lehrgang machen. BM-Focus gibt es bei uns – die haben ein ganzes Semester lang Börsenspiele. Dort wird eine Strategie ausgearbeitet, die Strategie verfolgt. Strategie und Performance miteinander fließen in die Note. Da müsste man mehr machen als nur spielen.

AUTOR Welche Kennzahlen findest du am wichtigsten? Rendite, Risiko, Diversifizierung?

- T4** Diversifizierung ist sicher wichtig, Risiko, Performance, ja. Dann Reaktion auf grosse Ereignisse in dem Halbjahr. Es kann ein Zins-Schritt der Notenbank passieren. Man muss sich näher mit dem befassen, was einen Indexwert macht. Wenn man so lange daran arbeitet, wäre das mindestens eine vollwertige Note. Am Anfang arbeitet man viel, dann läuft es nebenher im Unterricht, am Schluss arbeitet man wieder etwas. Eine Prozess-Note über das ganze Semester.

PHASE 8 – SEKUNDÄRE LERNZIELE

AUTOR Gruppenarbeit oder Einzelarbeit – was wäre dein Modell?

- T4** In der Gruppe Sachen besprechen, wenn sie es nicht selber schon machen. Bei Werkstatt-Modellen kann man Gruppen zuteilen: die einen befassen sich mit Schwellen-Ländern, die anderen mit Elektro-Mobilität, die Dritten mit Rüstungs-Industrie. Dann konkurrenziert man sich gegenseitig. Bei Bank-Sitzungen wird auch in regelmässigen Treffen besprochen: was läuft jetzt in diesem Bereich? Das könnte man im Börsenspiel übertragen – die Sektor-Teams treffen sich, besprechen, was läuft, jeder führt seinen eigenen Fonds. Als Lehrer kann man reinhacken in diese Zusammenkünfte.

AUTOR Würdest du nächstes Jahr beide Klassen wieder einsetzen?

T4 Wenn die Plattform frei verfügbar ist, sicher. Auch beim Thema Aktien, Obligationen, Bank-Geschäfte, Börse – bei der BM auf jeden Fall. Wir waren auch schon im Finanzmuseum, haben einen Rundgang gemacht und anschließend eine Börsen-Präsentation mit Börsenspielen gespielt. Genau in diesem Themen-Block.

AUTOR Wie würdest du Equitika im Vergleich zu anderen digitalen Lernmitteln einschätzen?

T4 Es darf nicht zu vielseitig sein, muss anwender-freundlich sein. Man muss verstehen, was man macht. Da hat es gut gepasst, dass die Daten und die Darstellung extern aufbereitet wirken. Lernend und freundlich vom Design.

PHASE 9 – ABSCHLUSS

AUTOR Zum Abschluss – drei Worte?

T4 Lehrreich, verspielt, solid programmiert. Man könnte das Ganze noch mehr auswertungs-lastig machen für die Lehrperson – im Hintergrund etwas, was die Lernenden nicht sehen müssen.

T4 – DAS BÖRSENSPIEL IN DREI WORTEN

lehrreich · verspielt · solide programmiert

A.11.5 Transkript T5

PHASE 2 – WARM-UP

AUTOR Du unterrichtest Wirtschaft und Recht und hast es im zweiten Jahr der Schwerpunktklasse gemacht. Wie ging es für das erste Schwerpunkt-Jahr?

T5 Im ersten Jahr habe ich mit den Rechtsformen schon angeführt. Sie kennen die Aktiengesellschaft schon und wissen, was eine Aktie ist. Jetzt ging es ums Traden. Ich habe viele motivierte Lernende in dieser Klasse, die sich auch für das Freifach Börse im dritten Jahr angemeldet haben. Das sind Leute, die intrinsisch motiviert sind, die unbedingt lernen wollen. Sie haben sich gefreut,

dass ich es mit ihnen mache. Sie waren voll dabei, haben sich auch in der Freizeit damit beschäftigt. Es ging immer darum, wer gerade Erster ist.

PHASE 5 – MEHRWERT

AUTOR Du hast geschrieben, es sei ein guter Wettbewerb zwischen den Jungs gewesen.

T5 Es war vor allem zwischen den Jungs ein Wettbewerb, wer das erste oder zweite ist. Es wurde die ganze Zeit kommentiert: „Du bist zurückgefallen.“ Oder: „Diese Person ist immer noch Erste.“ Wir waren voll dabei. Das Kompetitive hat super funktioniert. Aber zu beachten: wir haben es nur einen Monat gespielt. Im Freifach Börse spiele ich auch mit Virtual Alpha, dort spiele ich vier bis fünf Monate mit verschiedenen Challenges. Da merkt man, dass das Interesse über die Zeit abnimmt. Am Anfang sind alle voll dabei, aber mit der Zeit schwindet das Interesse bei einigen.

AUTOR Wenn man es länger plant, gibt es Möglichkeiten, das Interesse weiter zu halten?

T5 Ich schaue die Börse immer wieder zwischen-stehend an, thematisiere aktuelle Sachen. Motiviere sie, das Portfolio nochmals zu überdenken. Das fruchtet bei einigen, aber nicht bei allen. Die heutigen Jugendlichen haben so viel Reiz, mit Social Media, Instagram. Am Anfang ist das Börsenspiel neu, mit der Zeit kennt man es und es wird langweilig. Sie checken meistens nicht, dass Investieren eigentlich langweilig ist, viel Zeit braucht, lange investiert sein sollte und nicht Action wie Daytrading ist. Regelmässig aktivieren: auf Zwischenstände eingehen, die Strategie der ersten Person erklären, ein paar Reflexions-Fragen über das Portfolio stellen. Ob Rebalancing oder neue Strategie. Wer nicht gut da steht, muss vielleicht mehr Risiko eingehen. So kann man über fünf Monate immer wieder animieren.

AUTOR Intrinsische Motivation hast du als Erfolgsfaktor genannt – was löst die aus?

T5 Mehrere Faktoren. Vor allem das Thema Reichtum – sie wollen reich werden, mit möglichst wenig Aufwand. Sie wissen von mir, dass Börse spannend ist. Ich erzähle das auch mal. Sie würden gerne lernen, dass sie vom Zinseszins-Effekt profitieren können. Wenn man den Zinseszins-Effekt kennt, ist es brutal, was man erreichen kann, wenn man mit 18 Jahren beginnt. Eine neue Art

kennenzulernen, wie man Geld verdienen kann – nicht nur mit einem Job später.

AUTOR Gab es bei dir auch weniger motivierte Personen?

T5 Eher Schülerinnen, die einfach mitgemacht haben, sich aber nicht so intensiv damit beschäftigt haben. Demotiviert kann man nicht sagen, aber nicht intrinsisch motiviert wie die anderen. Sie haben gespielt, aber zurückhaltend. Sie haben gesagt, sie könnten mit ChatGPT ein Portfolio bauen lassen – haben eingegeben, wie viel Risiko, etc. Sie sind eher scheu, zurückhaltend.

PHASE 4 – MEHRAUFWAND

AUTOR Mehr Einführung nötig?

T5 Ja, aber ich hatte keine Zeit. Im Freifach Börse schaue ich zuerst Aktien und ETFs detailliert an. Dann eine ETF-Challenge, wo nur ETFs gekauft werden können. Da verstehst du das Thema besser, kennst die wichtigsten ETFs. Hier habe ich es ins kalte Wasser geworfen: baut euer Portfolio. Wir haben die Einführungs-Folien genommen und mit ChatGPT ergänzt. Wenig Hilfe von meiner Seite. Gewisse waren überfordert, das Portfolio zusammenzustellen.

AUTOR Beim Lehrplan-Bezug: Mehrwert hast du mit 4 von 5 bewertet, „Lehrplan praxisnah vermitteln“ mit 3 von 5. Was hat gefehlt?

T5 Wir machen Wertschriften eher am Ende des zweiten Jahres. Der Zeitpunkt war nicht optimal: wenn man parallel verbucht, hätte man Parallelen ziehen können. Finanzbildung kommt im Lehrplan nur kurz. Ich finde es mega wichtig, etwas unbedingt im Unterricht zu machen.

AUTOR Konntest du auch makroökonomische Einflüsse einbinden?

T5 Auf jeden Fall. Wir haben VWL erst ab dem dritten Jahr. In den ersten beiden Jahren nur Finanz-Buchhaltung und BWL. Aber sie kriegen mit, was im Iran passiert. Ich konnte überlegen: okay, Erdöl ist jetzt gut. Aber ohne Theorie hinter allem.

PHASE 6 – WIEDERVERWENDUNG

AUTOR Feature-Wünsche: Trading-Gebühren und PDF-Export. Könntest du den PDF-Export ausführen?

- T5** Ich kenne es von Virtual Alpha. Da kannst du PDFs generieren, hast alles drin: die Lernenden sehen, was sie gekauft haben, wann, wie die Rendite war. Hilfreich für die Reflexion. Du gibst ihnen Fragen, sie analysieren ihre Spuren, ihr Portfolio, welche Strategien sie angewendet haben, was man besser machen könnte. Das hilft am Schluss, einen Mehrwert mitzunehmen.
- AUTOR** Wäre das PDF auch für die Noten-Gebung nützlich?
- T5** Es hat viel im PDF. Aber Noten gebe ich im Freifach Börse nicht. Ich finde es schwierig, ein Portfolio zu benoten, wie es performt hat. Man kann ein gutes Portfolio bauen, das gleich schlecht performt wie eines, das hoch riskant auf eine einzige Aktie setzt. Aber eine Präsentations-Aufgabe – ja, das könnte ich machen. Mit klarem Rahmen: Diversifikation des Portfolios, Asset-Klassen, was besonders gut oder schlecht gelaufen ist, makroökonomische Gründe, Buy-and-Hold-Strategie?
- AUTOR** Bei den Trading-Gebühren – was schlägst du vor?
- T5** Bei Virtual Alpha kann man das selbst einstellen, als Spielleitung. Ich habe die Gebühren auch mal recht hoch eingestellt – 1 Prozent des investierten Betrags. So verhindert man, dass es Daytrader gibt, die ständig im Trading sind. In der Realität verursacht das hohe Kosten. Gebühren haben auch einen riesigen Einfluss auf den Zinseszins-Effekt. Ich lasse auch ausrechnen, wie viel es in 20 Jahren ausmacht, wenn die Gebühr 0,5 Prozent höher ist. Mir hat noch etwas aufgefallen: wir konnten nur 50'000 Franken einstellen. Vielleicht die Möglichkeit für Lehrpersonen, mehr einzustellen – ich mache meistens 100'000.
- AUTOR** Deine Klasse war mit 13 Personen klein. Wären deine Ergebnisse in einer grösseren Klasse ähnlich?
- T5** Wenn mehr Leute da sind, könnten die Wettbewerbe noch grösser sein. Aber von der Motivation her: ich habe das Glück, dass mehr als die Hälfte interessiert war. Im Schwerpunkt Wirtschaft eignet sich das Börsenspiel unabhängig von der Klassen-Grösse.
- AUTOR** Anpassungen für andere Zielgruppen?
- T5** Nein, vom Spiel her nicht. Aber wie man es einführt: in einer Klasse ohne Vorwissen muss man sich wirklich Zeit nehmen. Aktiengesellschaft zuerst

anschauen. Die Lehrperson ist ein Erfolgs-Faktor: die Unterstützung bietet, eine gute Einführung macht und die Lernenden betreut.

AUTOR Würdest du nächstes Jahr nochmals einsetzen? Was würdest du anders machen?

T5 Ich würde je nach Klasse für die Einführung mehr Zeit aufwenden. Ich habe es im Schnelldurchlauf gemacht. Überrascht hat mich, wie gut sie sich zurechtgefunden haben – mit Einloggen, mit Aktien kaufen, ohne Hilfe. Es gab keine Probleme.

AUTOR Optimale Spieldauer?

T5 Drei Monate. Fünf, sechs Monate sind fast zu lang. Ein Monat ist zu kurz.

PHASE 9 – ABSCHLUSS

AUTOR Zum Abschluss – drei Adjektive?

T5 Mehrwert-generierend, unterhaltsam, wettbewerbs-fördernd. Ein Punkt noch: Es wäre sinnvoll, dass man beschränken könnte – in einem Spiel nur ETFs, in einem anderen nur Aktien. Dann könnte man ETFs genau anschauen mit den Lernenden, und sie hätten die gleichen Voraussetzungen. Wenn jemand ETFs kauft und andere Aktien, ist es zum Teil nicht fair. In der Realität investieren viele Leute in ETFs. Falls es die Möglichkeit gäbe, in jeder Challenge einstellen zu können, welche Anlage-Klassen zugelassen sind, wäre das hilfreich.

T5 – DAS BÖRSENSPIEL IN DREI WORTEN

mehrwert-generierend · unterhaltsam · wettbewerbs-fördernd